



Formation technique

Diagnostic Pompe à Chaleur

FORMATEURS : Jason Gosselin



ACADÉMIE
Vast auto

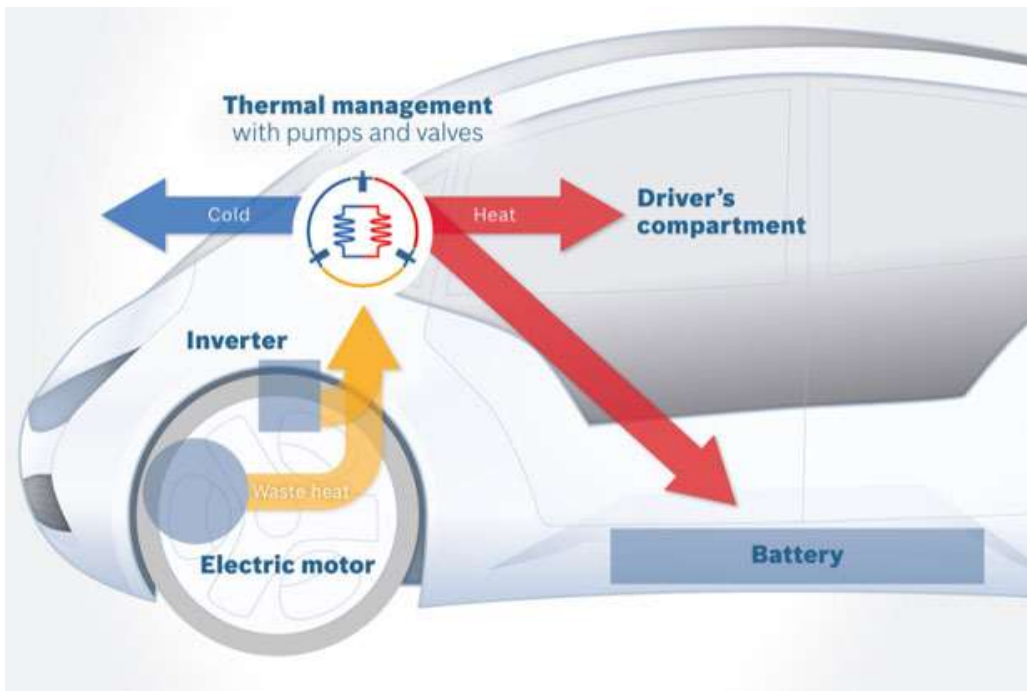
Note

- Les documents suivants sont assujettis au droit d'auteur et droits à la propriété.
- Les documents sont utilisés dans le cadre de référence pour de la formation et éducation.
- L'Académie Vast-Auto Distribution ne réclame aucun droit aux matériels appartenant aux auteurs.



ACADÉMIE
***Vast* auto**

Objectif de la formation :



- Expliquer les différentes composantes d'un système de Pompe à Chaleur
- Expliquer le principe de fonctionnement d'un tel système
- Expliquer la méthodologie de travail sur un système de Pompe à Chaleur
- Expliquer l'approche diagnostique pour ce type de système

Halocarbures

Élément	Canada – Fédéral	Québec – Provincial
Règlement	Règlement fédéral sur les halocarbures (2022)	Règlement sur les halocarbures (Q-2, r.29)
Rejet de halocarbures	✗ Interdit	✗ Interdit
Récupération obligatoire	✓ Oui (entretien et mise hors service)	✓ Oui (entretien et mise hors service)
Tests de fuite	✓ Requis	✓ Requis
Personnel qualifié	✓ Obligatoire (certification)	✓ Obligatoire (certification)
Tenue de registres	✓ Obligatoire	✓ Obligatoire
Objectif principal	Réduction des émissions et protection du climat	Protection de l'environnement et de l'ozone

Halocarbures : infractions et sanctions

Obligation	Exemple d'infraction	Type	Technicien	Entreprise	Articles
 Certification	Ne pas porter/exhiber la certification	SAP	250 \$	1 000 \$	61.1 (2°)
 Certification	Travailler sans qualification	SAP	500 \$	2 500 \$	61.3
 Certification	Travailler sans certification	PÉNAL	1 000 \$ à 100 000 \$	3 000 \$ à 600 000 \$	46 → 62
 Rejet dans l'air	Rejet d'halocarbure à l'atmosphère	SAP	2 000 \$	10 000 \$	61.7
 Rejet dans l'air	Rejet ou fuite non contrôlée	PÉNAL	12 500 \$ à 1 000 000 \$	37 500 \$ à 6 000 000 \$	5 → 67.2
 Test d'étanchéité	Test non effectué	SAP	500 \$	2 500 \$	61.3 (1°)
 Test d'étanchéité	Omission répétée ou grave	PÉNAL	2 500 \$ à 250 000 \$	7 500 \$ à 1 500 000 \$	22 → 64
 Registre	Registre absent ou non conservé	SAP	250 \$	1 000 \$	61.1 (4°)
 Registre	Registre non tenu ou non transmis	SAP	350 \$	1 500 \$	61.2
 Registre	Manquement grave ou répété	PÉNAL	2 000 \$ à 100 000 \$	6 000 \$ à 600 000 \$	59 → 63

Le règlement en référence (art. 64 et 22)

🕒 **64.** Commet une infraction et est passible, dans le cas d'une personne physique, d'une amende de 2 500 \$ à 250 000 \$ ou, dans les autres cas, d'une amende de 7 500 \$ à 1 500 000 \$, quiconque:

1° contrevient à l'article 7, au premier ou au deuxième alinéa de l'article 9, à l'article 22, 43, 50 ou 51;

2° fait défaut de faire évaluer la quantité d'halocarbures rejetée lors d'une fuite, conformément au deuxième alinéa de l'article 11.

D. 1091-2004, a. 64; D. 676-2013, a. 8; D. 201-2020, a. 67.

🕒 **22.** Le propriétaire d'un appareil visé au paragraphe 6, 7 ou 9 de l'article 18 doit s'assurer que l'ensemble des composantes qui renferment ou qui sont destinées à renfermer un halocarbure est soumis à une épreuve d'étanchéité au moins une fois par année, avec au plus 15 mois entre chaque épreuve.

Cette épreuve d'étanchéité doit être effectuée à l'aide d'un détecteur de fuites électronique ayant une sensibilité d'au moins 5 g par année pour le type d'halocarbure utilisé.

Le propriétaire d'un appareil visé au premier alinéa ayant été réparé à la suite de la détection d'une fuite doit de nouveau soumettre l'appareil à une épreuve d'étanchéité entre le 30^e et le 60^e jour après qu'il ait été remis en fonction.

D. 1091-2004, a. 22; D. 201-2020, a. 20; D. 986-2023, a. 13.

<https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/q-2,%20r.%2029>

Détecteurs de fuites électroniques (SAE J2913)



N'utilisez que des détecteurs de fuites électroniques conformes à la norme SAE J2913 pour une utilisation avec le R-1234yf

Le registre des travaux de récupération (Québec)

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs 		Registre des travaux de récupération, d'entretien et de démantèlement <i>Règlement sur les halocarbures (art.59)</i>	
Appareil de climatisation de véhicule ou de réfrigération de transport			
1. Identification			
NOM DE L'INTERVENANT:			
NUMÉRO D'ATTESTATION DE QUALIFICATION ENVIRONNEMENTALE:			
NOM DE L'EMPLOYEUR:			
ADRESSE:			
VILLE:		CODE POSTAL:	
2. Type d'appareil			
TYPE DE VÉHICULE:			
DESCRIPTION DU VÉHICULE (Marque, modèle et année):			
NUMÉRO DE SÉRIE:			
NUMÉRO D'IMMATRICULATION:			

3. Récupération de l'halocarbure (s'il y a lieu)			
A	RÉSULTAT DU TEST D'ÉTANCHÉITÉ DU CONTENANT DE RÉCUPÉRATION:	☐ RÉUSSI ☐ ÉCHOUÉ	
B	HALOCARBURE RÉCUPÉRÉ:	TYPE:	QUANTITÉ (Kg)
	L'HALOCARBURE RÉCUPÉRÉ EST-IL CONSERVÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE? Si oui, remplir la section C		☐ OUI ☐ NON
C	NOM DU PROPRIÉTAIRE:		
	ADRESSE:		
	VILLE:		CODE POSTAL:
4. Nature des travaux			
A	DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX:		
B	Ajout d'un halocarbure (s'il y a lieu)	☐ RÉUSSI ☐ ÉCHOUÉ	
	RÉSULTAT DU TEST D'ÉTANCHÉITÉ:	TYPE:	QUANTITÉ (Kg)
C	HALOCARBURE AJOUTÉ:		
J'atteste que les renseignements fournis dans ce rapport sont exacts:			
Nom de la personne autorisée (lettres moulées):			
Signature de la personne autorisée:			
Date:			
Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des parcs			

5 ans / 2 copies

Identification du système

J639 = Norme SAE qui concernent les procédures de sécurité régissant les règles de sécurité des systèmes de climatisation pressurisés

J2842 = Norme SAE qui concernent les règles régissant la conception de l'évaporateur

J2845 = Norme SAE qui concernent les normes de réparations et équipements à utiliser



Les réfrigérants automobiles : comparaison

Caractéristique	R-134a	R-1234yf	R-744
Type chimique	HFC	HFO	CO ₂ (dioxyde de carbone)
Utilisation	Véhicules ~1994–2024	Transition à partir de 2011 Obligatoire à partir de 2024	Nouveaux systèmes haute pression
PRG / GWP	≈ 1430	≈ 4	1
Inflammabilité	Non inflammable	Légèrement inflammable	Non inflammable
Pression de fonctionnement	Moyenne	Moyenne	Très élevée
Pression haute typique	150–250 psi	140–240 psi	1000–2000 psi
Efficacité énergétique	Bonne	Très similaire au R-134a	Très bonne dans certaines conditions
Huile utilisée	PAG, POE	PAG, POE, PVE spécifique	Huile POE / spécifique CO ₂
Machine de recharge	Standard R-134a	Machine dédiée R-1234yf	Machine haute pression CO ₂
Raccords de service	Standard R-134a	Différents pour sécurité	Différents haute pression
Impact environnemental	Élevé	Très faible	Très faible
Réglementation	En élimination progressive	Standard actuel	Technologie émergente

Le retrofit de réfrigérant : interdit

Dans un sens comme dans l'autre, peu importe la raison

► Il est interdit de convertir un système d'un réfrigérant à un autre

- Q-2, r.29, art. 64 : modifier ou transformer un appareil = 2 500 à 250 000 \$ (technicien)
- Art. 67.3 : réfrigérant non conforme ou non autorisé = 1 000 à 100 000 \$ (technicien)

► Le R-134a demeure disponible

- Les véhicules conçus pour le R-134a continuent d'être servis avec du R-134a

Attention « Même si vous savez qu'il y a du monde qui le font » : un retrofit reste une infraction, peu importe la pratique du marché. C'est le technicien ET l'entreprise qui s'exposent aux amendes.

Sanctions liées au rétrofit (Q-2, r.29)

Type d'infraction	Article du règlement	Technicien (personne physique)	Entreprise
Modifier ou transformer un appareil en contravention du règlement	Art. 64	2 500 \$ à 250 000 \$	7 500 \$ à 1 500 000 \$
Utiliser un réfrigérant non conforme ou non autorisé dans un appareil	Art. 67.3	1 000 \$ à 100 000 \$	3 000 \$ à 600 000 \$

Quels sont les systèmes thermiques d'un véhicule à combustion?

- Glycol, radiateur, pompe à eau, élément chauffant...
- Réfrigérant, Air climatisé
- Refroidisseur à huile
- Etc..

Quels sont les **BESOINS** thermiques d'un véhicule à combustion?

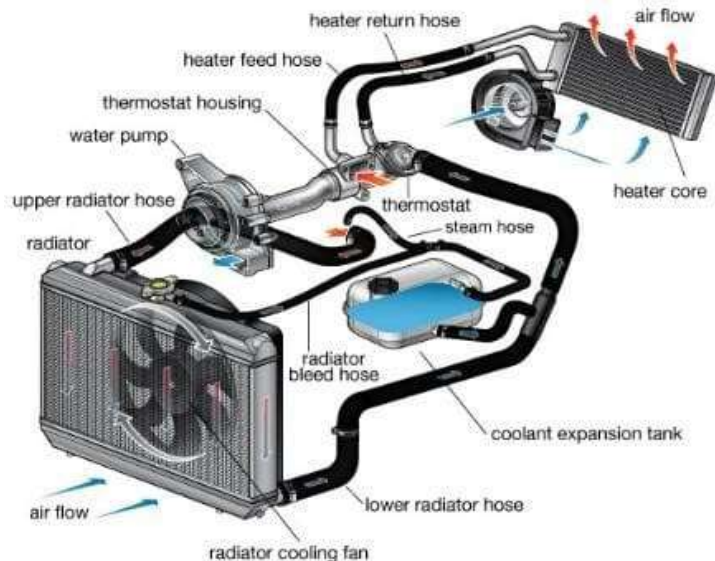
- Garder une température antigel du moteur à une condition idéale donc, entre 90 et 105°C



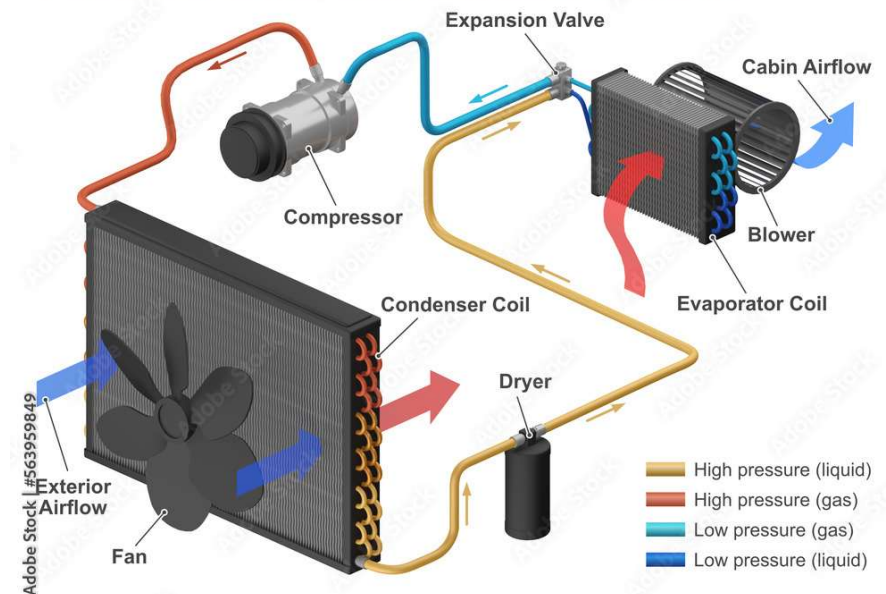
- Garder une température huile du moteur à une condition idéale donc, entre 70 et 95°C

Quels sont les **CONFORTS** thermiques d'un véhicule à combustion?

- Chauffer les passagers
 - Utilise la perte de chaleur causée par le moteur à combustion (60-70%)
 - Transfère dans l'habitacle à l'aide du système Antigel et d'un ventilateur
- Refroidir les passagers
 - Réfrigérant, compresseur air climatisé



Automotive Air Conditioning System



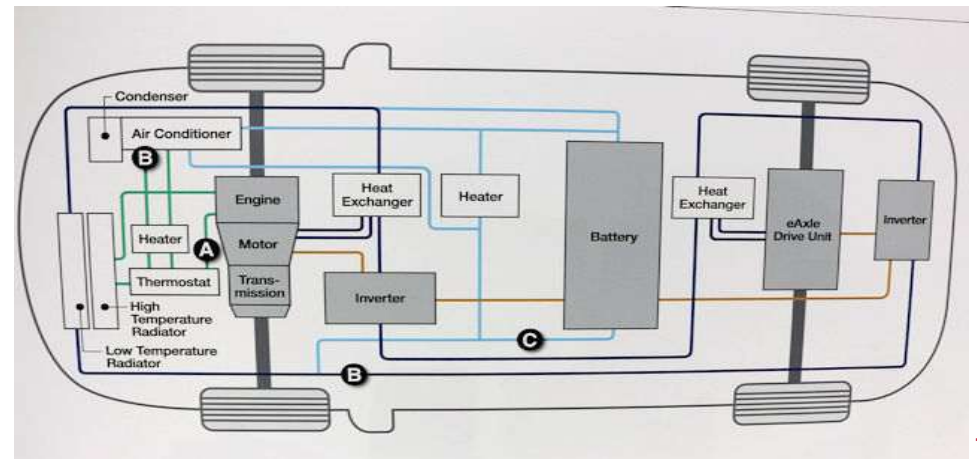
Quels sont les **BESOINS** thermiques d'un PHEV?

Besoin Combustion

- Garder une température antigel du moteur à une condition idéale donc, entre 90 et 105°C
- Garder une température huile du moteur à une condition idéale donc, entre 70 et 95°C

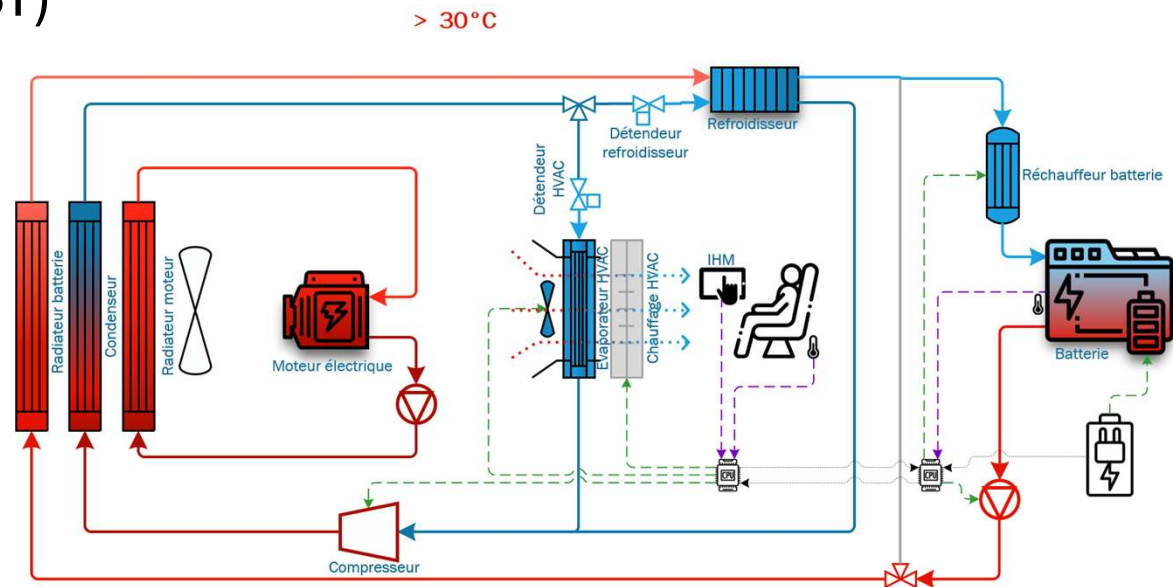
Besoin EV

- Maintenir une température idéale pour toutes les composantes HT,
- Batterie HT 15-35°C (idéal ~25°C), Moteur électrique (sous sa limite thermique), chargeur embarqué, convertisseur HT-BT)

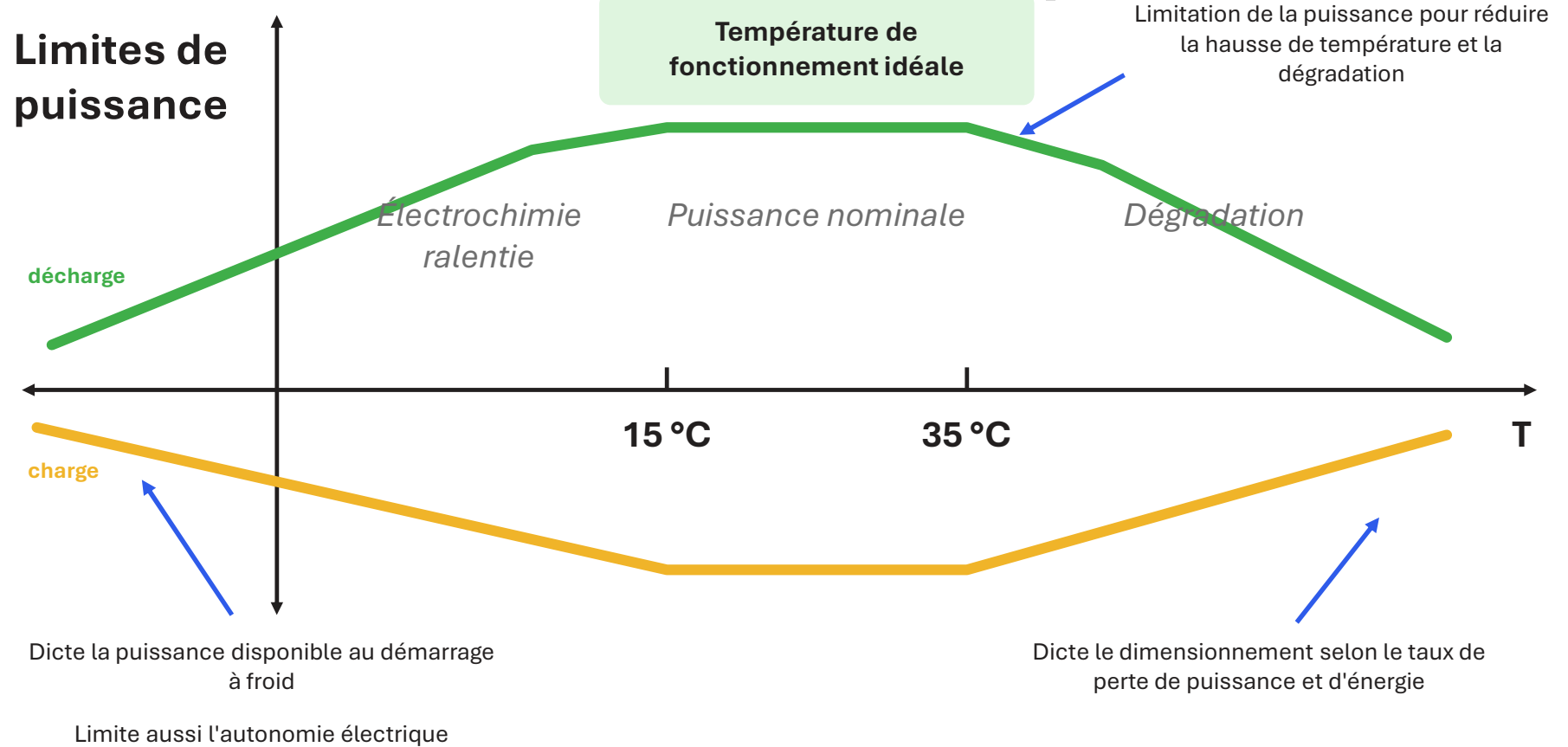


Quels sont les **BESOINS** thermiques d'un EV?

- Maintenir une température idéale pour toutes les composantes HT (batterie HT, Moteur électrique, chargeur embarqué, convertisseur HT-BT)



Quels sont les **BESOINS** thermiques d'un EV?

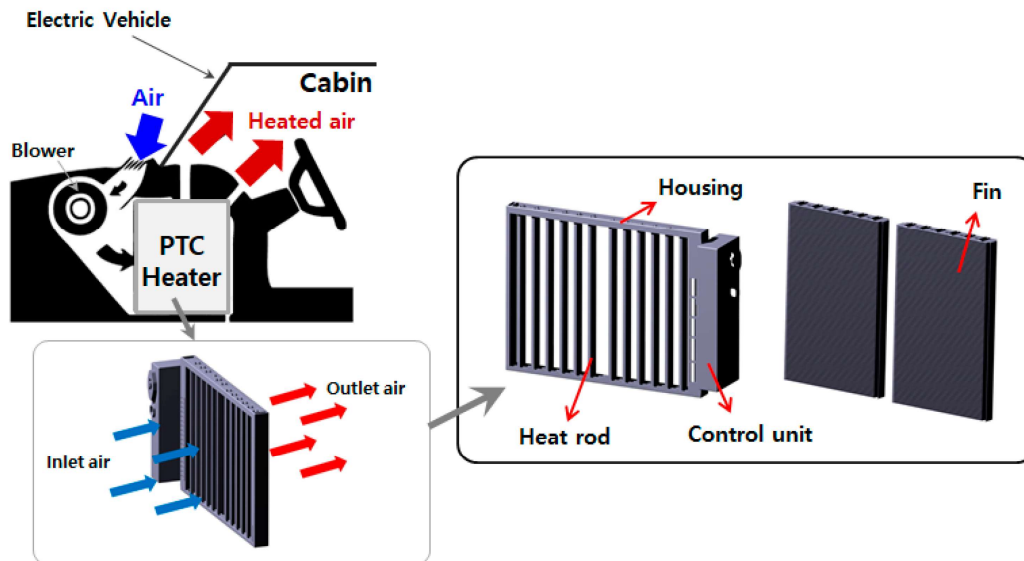


Comment répondre aux **BESOINS** thermiques d'un EV?

- Glycol/Antigel
 - Refroidit avec Radiateur
 - Chauffé avec élément chauffant PTC
- Réfrigérant/Air Climatisé
 - Apparition du Refroidisseur (Chiller)
 - Apparition de la Pompe à Chaleur

 **À RETENIR** La batterie li-ion aime une plage étroite : 15-35 °C, idéal ~25 °C. Au-delà de 40 °C, la dégradation s'accélère ; sous 0 °C, la charge rapide risque le placage de lithium. Tout le système thermique vise à la garder dans cette zone.

Qu'est-ce qu'un élément chauffant PTC?



- Un PTC Heater (ou chauffage PTC) est un chauffage électrique à coefficient de température positif.
- Définition simple : PTC signifie **Positive Temperature Coefficient**. Cela veut dire que plus l'élément chauffe, plus sa résistance électrique augmente, ce qui limite automatiquement le courant.

- À froid : faible résistance → le courant passe facilement → ça chauffe vite
- À chaud : la résistance augmente → le courant diminue → la température se stabilise

Résultat : **chauffage auto-régulé**, sans risque de surchauffe.



Glycol/Antigel avec un élément chauffant PTC

L'élément Chauffant PTC : il s'agit d'un élément chauffant électrique utilisé pour réchauffer le glycol dans un VE ou Hybride. Il fonctionne comme un élément chauffant intelligent :



- Lorsque la température (Glycol) est basse, il produit plus de chaleur donc + de consommation
- Lorsque la température (Glycol) augmente, il réduit automatiquement sa puissance, sans risque de surchauffe

Dans les VE, l'élément chauffant PTC permet de réchauffer rapidement la batterie haute tension, l'habitacle ou les composants électroniques.

Pourquoi Pompe à Chaleur?

LES SYSTÈMES DE POMPES À CHALEUR POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES SONT ESSENTIELS :

- Les pompes à chaleur aident les VE à utiliser l'énergie plus efficacement pour le chauffage et la climatisation, ce qui touche directement à l'autonomie
- La gestion thermique protège la durée de vie et les performances de la batterie HT, en particulier lors des températures froides
- Les pompes à chaleur sont désormais courantes dans de nombreux VE. Les techniciens doivent donc être préparés à travailler sur ces systèmes
- Les pompes à chaleur mettent de l'avant plusieurs composants (compresseurs HT, VEE, refroidisseur (chiller), boucle de glycol, boucle de réfrigérant et PTC)

EXPLICATION DE LA POMPE À CHALEUR

Qu'est-ce qu'une pompe à chaleur ?

Une pompe à chaleur dans un VE transfère la chaleur plutôt que de la produire. Elle peut chauffer ou refroidir :

- La batterie haute tension pour maintenir une température optimale.
- Les composants électroniques pour éviter la surchauffe.
- L'habitacle pour le confort des passagers.

Elle est écoénergétique car elle utilise la chaleur déjà disponible (air extérieur ou chaleur interne) au lieu de consommer beaucoup d'électricité pour produire de la chaleur.

EXPLICATION DE LA POMPE À CHALEUR

Pourquoi est-ce important ?

Consomme moins d'énergie que les systèmes de chauffage traditionnels, une pompe à chaleur permet de préserver une meilleure autonomie de la batterie, en particulier en hiver

EXPLICATION DE LA POMPE À CHALEUR

Comment ça fonctionne ?

Même lorsque la température extérieure est basse, la pompe à chaleur peut extraire la chaleur de l'air extérieur (ou d'une autre source comme le sol ou l'eau) et la transférer à l'intérieur.

Le système fonctionne sur le principe de transfert de chaleur via un fluide frigorigène :

1. Le fluide absorbe la chaleur de l'extérieur (même s'il fait froid, il y a toujours de l'énergie thermique).
2. Il est comprimé, ce qui augmente sa température.
3. Cette chaleur est ensuite libérée dans l'habitable.

Et si nécessaire, le cycle peut changer de chemin, ce qui permet de refroidir l'habitable de la même manière qu'un climatiseur classique.

EXPLICATION DE LA POMPE À CHALEUR

Pourquoi est-ce important ?

- **Efficacité énergétique** : contrairement aux résistances électriques classiques qui transforment directement l'électricité en chaleur (avec un rendement d'environ 100 %), la pompe à chaleur transfère la chaleur existante d'un endroit à un autre, ce qui permet de produire 2 à 4 fois plus de chaleur par unité d'électricité consommée.
 - PTC Heater : 1 kWh électrique = 1 kWh de chaleur (rendement $\approx 100\%$)
 - Thermopompe : 1 kWh électrique = 2 à 4 kWh de chaleur selon la température (COP > 1)

EXPLICATION DE LA POMPE À CHALEUR

- **Préservation de la batterie** : en hiver, le chauffage traditionnel peut drainer rapidement la batterie, réduisant l'autonomie du véhicule. La pompe à chaleur limite cette consommation supplémentaire, prolongeant la distance que le véhicule peut parcourir entre deux charges.
- **Polyvalence** : elle chauffe, mais peut aussi refroidir l'habitacle et certains composants électroniques, tout en restant efficace même par temps froid.

POINT NÉGATIF DE LA POMPE À CHALEUR?

Est-ce qu'il existe des points négatifs d'utiliser un système de pompe à chaleur?

La pompe à chaleur (PAC) est très efficace et écologique, mais elle a quelques inconvénients ou limites, surtout selon l'usage et les conditions.

1. Efficacité limitée par le froid extrême

- En très basses températures (ex. **-20 °C** ou moins), la PAC capte moins de chaleur de l'air extérieur.
- Elle peut nécessiter un chauffage d'appoint (PTC Heater).

Résultat : la consommation énergétique peut augmenter fortement en hiver.

2. Performance variable selon l'humidité et la source

- Si l'air extérieur est très sec ou très humide, la PAC peut être moins efficace.
- Dans certaines conditions, le flux de chaleur peut être insuffisant pour chauffer rapidement.

3. Maintenance et complexité

- Composants multiples : détendeur, évaporateur, condenseur...
- Plus de pièces → plus de risques de panne ou d'entretien spécifique.
- Les réparations peuvent être coûteuses.

COP Pompe à chaleur vs Réfrigérant

	R134A	R1234YF	R744
-10°C	1.6–2.4	1.5–2.3	1.7–2.6
-20°C	1.2–1.8	1.1–1.7	1.3–2.0
-30°C	1.0–1.4	1.0–1.3	1.1–1.6

	R134A + Coolant PTC	R1234YF + Coolant PTC	R744 + Coolant PTC
-10°C	1.4–2.1	1.3–2.0	1.6–2.4
-20°C	1.1–1.6	1.0–1.5	1.3–1.9
-30°C	0.9–1.3	0.9–1.2	1.1–1.6

	R134A + Coolant PTC + Chiller + Récupération	R1234YF + Coolant PTC + Chiller + Récupération	R744 + Coolant PTC + Chiller + Récupération
-10°C	1.6–2.4	1.5–2.3	1.6–2.5
-20°C	1.5–2.2	1.4–2.1	1.5–2.3
-30°C	1.4–2.0	1.3–1.9	1.4–2.1

**Comment est-ce que tout
ça fonctionne?**

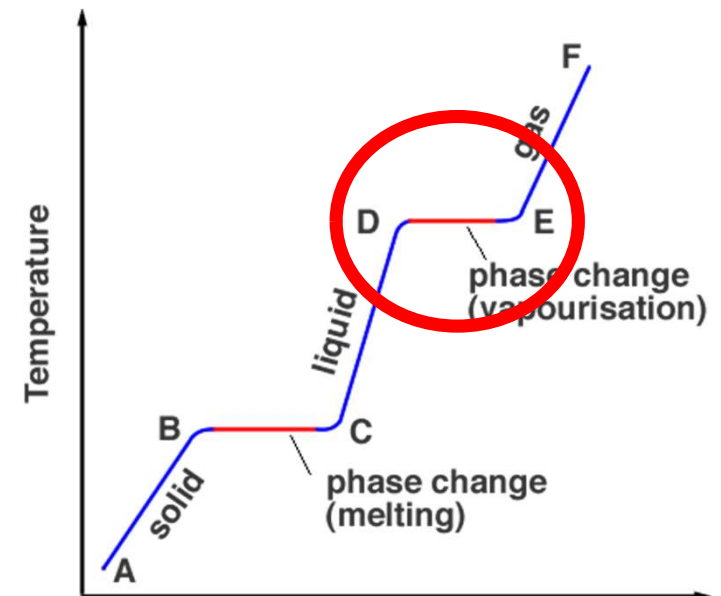
Chaleur latente

Qu'est-ce que la Chaleur Latente?

- La **chaleur latente** est un concept de thermodynamique qui décrit l'énergie nécessaire pour changer l'état d'une substance sans changer sa température. Autrement dit, c'est la chaleur absorbée ou libérée pendant une transition de phase, comme la fusion, la vaporisation ou la solidification.

Dans les pompes à chaleur, c'est ce qui rend les réfrigérants si puissants :

- Les réfrigérants absorbent beaucoup de chaleur (énergie) lorsqu'ils s'évaporent et la libèrent lorsqu'ils se condensent, tout en restant à la même température
- Ce transfert d'énergie « invisible » est ce qui permet aux véhicules électriques de chauffer ou de refroidir efficacement



💡 **ASTUCE** La sueur qui s'évapore refroidit la peau sans changer la température de l'eau, c'est de la chaleur latente. La PAC exploite exactement ce phénomène, mais dans un circuit fermé et réversible.

Chaleur sensible et chaleur latente

Chaleur Sensible

Changement de Température



Eau de 20 °C à 50 °C



La température change

Chaleur Latente

Changement d'État



Eau ↔ Vapeur à 100 °C



Glace ↔ Eau à 0 °C

La température **reste constante**



Chaleur Latente et Pompe à Chaleur?

1. Principe : Utiliser la chaleur latente du fluide frigorigène

La pompe à chaleur utilise un **fluide frigorigène** qui change d'état (liquide ↔ gaz) dans un circuit fermé.

À chaque changement d'état, le fluide **absorbe** ou **libère** une grande quantité d'énergie **sans changer de température** : c'est exactement la **chaleur latente**.

2. Les deux étapes clés où la chaleur latente intervient

A) L'évaporation (extérieur) → le fluide capte la chaleur latente.

Le fluide arrive **liquide à basse pression**. Il **s'évapore** au contact de l'air extérieur (même s'il fait froid !). En s'évaporant, il **absorbe une grande quantité de chaleur latente**.

C'est ainsi que la PAC récupère la chaleur présente dans l'environnement.

Même à -10 °C , l'air contient assez d'énergie pour faire évaporer le fluide.

B) La condensation (intérieur) → le fluide libère la chaleur latente.

Après compression, le fluide est **gazeux et chaud**. Il passe dans le **condenseur** où il redevient **liquide**. Lors de la condensation, il **libère la chaleur latente** absorbée dehors + la chaleur ajoutée par la compression.

C'est cette chaleur libérée qui chauffe l'habitable d'un VE.

Chaleur Latente et Pompe à Chaleur?

3. Pourquoi la chaleur latente rend la PAC très efficace ?

Parce que les transitions liquide $\leftrightarrow$ gaz permettent de transférer **énormément d'énergie** :

- La chaleur latente de vaporisation est très élevée.
- Pour 1 kWh d'électricité consommé par le compresseur, la PAC peut transférer **2 à 4kWh** de chaleur
→ c'est le **COP**.

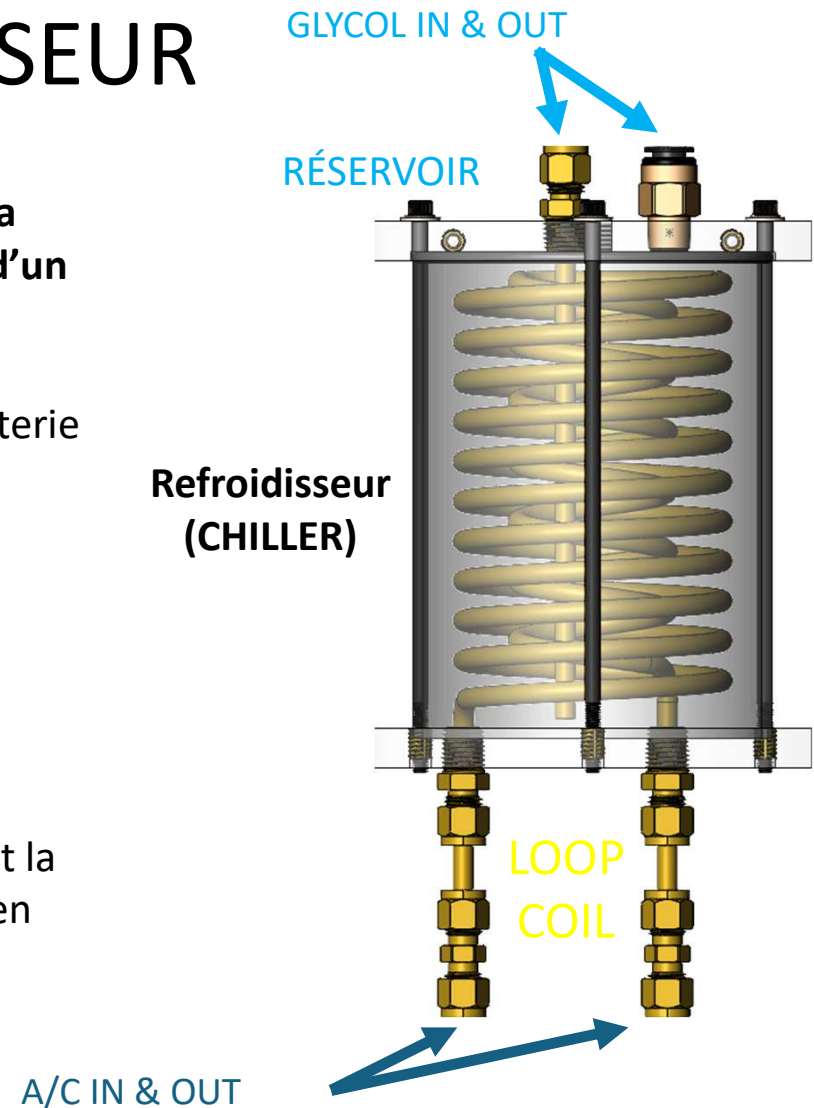
Sans chaleur latente, la PAC serait beaucoup moins performante.

L'EXPLICATION DU REFROIDISSEUR

LE **REFROIDISSEUR** : est un composant clé qui aide à transférer la chaleur entre deux systèmes (glycol et réfrigérant) à l'intérieur d'un VE ou hybride :

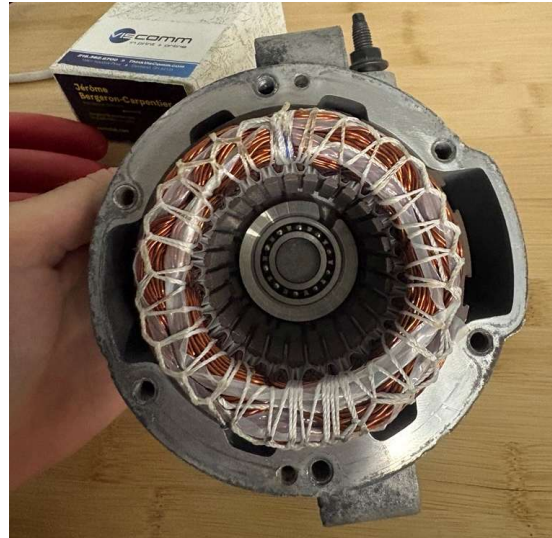
- la boucle de réfrigérant (utilisée pour chauffer/refroidir la batterie HT et l'habitacle) et la boucle de glycol (utilisée pour gérer la température de la batterie, de l'habitacle et des composants électroniques)
- Considérez le refroidisseur comme un pont qui transfère la chaleur d'une boucle à l'autre

Il aide le véhicule à rester chaud en hiver, frais en été et maintient la batterie HT à la bonne température (15-35 °C, idéal ~25 °C) tout en utilisant l'énergie de manière efficace



Mode "lossy" la perte volontaire

Récupération de chaleur en faisant fonctionner les moteurs électriques avec des pertes volontaires (courant injecté sans produire de couple utile → chaleur dans les bobinages)



Le cycle de réfrigération par compression de vapeur

Vue d'ensemble des 4 étapes du cycle

► Le cycle utilise un réfrigérant circulant en boucle fermée qui change de phase

- Passage liquide → gaz : absorbe de la chaleur (évaporation = refroidissement)
- Passage gaz → liquide : libère de la chaleur (condensation = chauffage)

► Les 4 étapes du cycle :

- Étape 1 : COMPRESSION → le gaz est comprimé, sa température monte
- Étape 2 : CONDENSATION → le gaz chaud cède sa chaleur et devient liquide
- Étape 3 : DÉTENTE → le liquide se détend, la température chute brutalement
- Étape 4 : ÉVAPORATION → le liquide froid absorbe la chaleur ambiante et redevient gaz

► La direction du cycle détermine le mode de fonctionnement :

- Mode CHAUFFAGE : évaporateur à l'extérieur, condenseur dans la cabine
- Mode CLIMATISATION : évaporateur dans la cabine, condenseur à l'extérieur

► Principe clé : le compresseur est le 'moteur' du cycle

- Sans compresseur = pas de différence de pression = pas de transfert de chaleur
- La vitesse du compresseur détermine la capacité thermique du système

Étape 1 – La compression

Cœur du cycle : le compresseur électrique

► État d'entrée : réfrigérant gazeux, basse pression, faible température

- Exemple R-1234yf : pression aspiration ~30 à 60 PSI, température ~30 °F à 60 °F

► Le compresseur aspire le gaz et l'élève en pression

- Compresseur à spirale (scroll) : le plus courant présentement
- Deux spirales imbriquées compressent le gaz de manière continue et silencieuse
- Vitesse variable : 800 à 9 000 tr/min selon la demande thermique

► État de sortie : réfrigérant gazeux, haute pression, haute température

- Exemple R-1234yf : pression refoulement ~200 à 370 PSI, température ~130 °F à 180 °F

► Le travail mécanique fourni au compresseur se transforme en énergie thermique

- $Q_{\text{compression}} = W_{\text{compresseur}}$ (énergie électrique consommée)
- C'est le seul apport d'énergie externe dans le système

► Précautions techniques :

- Toujours maintenir une quantité d'huile suffisante dans le compresseur
- Éviter l'aspiration de réfrigérant liquide (coup de liquide → dommage mécanique)
- Le compresseur en circuit HT (400–800 V) → isolation électrique essentielle

Étape 2 – La condensation

Le réfrigérant chaud libère sa chaleur

- ▶ **Le réfrigérant gazeux chaud haute pression entre dans le condenseur**
- ▶ **En mode CHAUFFAGE (pompe à chaleur) :**
 - Le condenseur est l'échangeur de chaleur côté CABINE
 - Le réfrigérant cède sa chaleur à l'air soufflé dans l'habitacle
 - L'air de la cabine est réchauffé → confort thermique pour les occupants
- ▶ **En mode CLIMATISATION :**
 - Le condenseur est l'échangeur extérieur (avant du véhicule)
 - Le réfrigérant cède sa chaleur à l'air ambiant extérieur
 - Un ventilateur électrique force l'air à travers l'échangeur
- ▶ **Changement de phase : vapeur chaude → liquide chaud (à haute pression)**
 - Tout se passe à température quasi constante (température de saturation)
 - Énergie libérée = chaleur latente de condensation du réfrigérant
 - Exemple R-1234yf à 290 PSI: condensation à environ 160 °F (71 °C)
- ▶ **Types d'échangeurs utilisés en automobile :**
 - Condenseur air-réfrigérant : tubes et ailettes aluminium (extérieur, cabine)
 - Condenseur réfrigérant-liquide de refroidissement (chiller) : plaques brasées (batterie)

Étape 3 – La détente

Chute de pression et de température

- ▶ **Le réfrigérant liquide haute pression entre dans le détendeur électronique (DEÉ)**
- ▶ **Le DEÉ crée un étranglement contrôlé (orifice variable)**
 - La pression chute brutalement de la haute pression vers la basse pression
 - Exemple : de 290 PSI 160 °F (71 °C) → 43 PSI 45 °F (7 °C) pour le R-1234yf
- ▶ **Chute de température correspondante (loi P-T du réfrigérant)**
 - La température peut descendre de 20 °C, 30 °C ou plus
 - Cette chute de température est ce qui rend possible l'absorption de chaleur à l'extérieur
- ▶ **Début de vaporisation : le liquide commence à se transformer en vapeur**
- ▶ **Le DEÉ module le débit pour maintenir la surchauffe optimale en sortie d'évaporateur**
 - Surchauffe trop basse : risque de retour de liquide au compresseur
 - Surchauffe trop haute : réduction de la capacité frigorifique
- ▶ **Types de détendeurs en automobile :**
 - DEÉ (détendeur à commande électronique) : le plus courant sur les VÉ récents
 - TXV (thermostatique) : utilisé sur certains véhicules plus anciens
 - Tube capillaire (orifice tube) : systèmes simples, débit fixe (peu commun en automobile moderne)

Étape 4 – L'évaporation

Absorption de la chaleur ambiante ou résiduelle

- ▶ **Le réfrigérant froid basse pression entre dans l'évaporateur**
- ▶ **En mode CHAUFFAGE (pompe à chaleur) :**
 - L'évaporateur est l'échangeur extérieur (avant du véhicule)
 - Le réfrigérant absorbe la chaleur de l'air ambiant (même à -15 °C ou -20 °C)
 - L'air extérieur 'refroidi' ressort de l'échangeur (formation possible de givre)
- ▶ **En mode CLIMATISATION :**
 - L'évaporateur est dans la cabine
 - Le réfrigérant absorbe la chaleur ET l'humidité de l'air de l'habitacle
 - L'air de la cabine est refroidi et déshumidifié
- ▶ **Changement de phase : liquide froid → vapeur (à basse pression)**
 - La chaleur absorbée = chaleur latente d'évaporation du réfrigérant
 - Température d'évaporation liée à la basse pression (tableau P-T)
 - Exemple R-1234yf à 32 PSI: évaporation à environ 32 °F (0 °C)
- ▶ **Le gaz formé retourne au compresseur → le cycle recommence**
- ▶ **Sources de chaleur alternatives en mode pompe à chaleur :**
 - Chaleur résiduelle du moteur / onduleur (via circuit de liquide de refroidissement)
 - Chaleur résiduelle de la batterie

Les réfrigérants automobiles

Évolution et réglementation au Canada

► R-12 (Fréon / Dichlorodifluorométhane) — PRG élevé, ODP élevé

- Utilisé jusqu'en 1994 sur les véhicules nord-américains
- Interdit par le Protocole de Montréal pour sa destruction de l'ozone
- Encore présent sur les véhicules anciens; nécessite conversion ou remplacement

► R-134a (Tétrafluoroéthane / HFC-134a) — PRG = 1 430

- Standard nord-américain de 1994 à 2024
- Interdit sur les nouveaux modèles Canada/É.-U depuis 2024.
- Encore très répandu en Amérique du Nord (millions de véhicules en service)

► R-1234yf (HFO-1234yf) — PRG = 4

- Obligatoire pour les nouveaux véhicules NA depuis 2024 (norme SAE J2842)
- Légèrement inflammable (classe A2L); nécessite équipement certifié SAE J2845
- Huile compatible : PAG 46yf, 100yf, etc (ne pas interchanger avec R-134a)

► R-744 (CO₂) — PRG = 1

- Légèrement utilisé par BMW, Coréen, Audi; pression très élevée (jusqu'à 2000 PSI)
- Très rare sur le marché nord-américain actuel; équipement dédié obligatoire

Composant clé : le détendeur électronique (DEÉ)

Contrôle précis du débit de réfrigérant

► **Rôle : détendre le réfrigérant liquide haute pression → basse pression et basse température**
et moduler le débit pour optimiser la surchauffe en sortie d'évaporateur

► **Fonctionnement :**

- Aiguille commandé par un moteur pas à pas ou solénoïde
- Position de 0 à 100 % d'ouverture (visualisable sur outil de diagnostic OEM)
- Commandé par le module thermique du véhicule selon la surchauffe mesurée
- Temps de réponse : < 1 seconde; précision : $\pm 0,5$ °C de surchauffe

► **Avantages du DEÉ vs. TXV thermostatique :**

- Contrôle indépendant de chaque branche du système
- Calibration possible via outil de diagnostic (initialisation du zéro)
- Données en temps réel disponibles (% ouverture, surchauffe calculée)

► **Nombre de DEÉ selon la complexité du système :**

- Systèmes simples (hybrides) : 1 à 2 DEÉ
- Systèmes intégrés (VÉ modernes) : 3 à 6 DEÉ (cabine, batterie, extérieur, récupération)

► **Diagnostic :**

- Vérifier le % d'ouverture en temps réel (doit varier selon la demande)
- Vérifier la pression changer en jouant avec le % d'ouverture

Composant clé : les capteurs

Surveillance et contrôle du système

► Capteur de pression haute (HP) :

- Localisation : conduite de refoulement (entre compresseur et condenseur)
- Signal : 0,5 à 4,5 V (capteur 3 fils, ratiométrique)
- Plage : 0 à 500 PSI (R-1234yf / R-134a)

► Capteur de pression basse (BP) :

- Localisation : conduite d'aspiration (entre évaporateur et compresseur)
- Signal : identique au capteur HP
- Plage : 0 à 150 PSI (R-1234yf / R-134a)

► Capteur de température de refoulement (discharge temp) :

- Localisation : sortie du compresseur
- Protège le compresseur contre la surchauffe (limite typique : 250-275 °F)(120-135 °C)

► Capteur de température ambiante :

- Localisation : avant du véhicule (avant l'échangeur extérieur)
- Influence la logique de commutation des modes de la pompe à chaleur

► Capteur de température d'évaporateur / dégivrage :

- Déclenchement du cycle de dégivrage si $T < (23-25\text{ °F})(-3\text{ °C à }-5\text{ °C})$ (selon constructeur)

► Capteur de température batterie :

- Multiple sondes dans la batterie haute tension; gère le mode chauffage/refroidissement batterie

► Tous les capteurs sont monitorés en temps réel → disponibles via outil de diagnostic

Gestion thermique : véhicule ICE vs véhicule électrique

Pourquoi la pompe à chaleur est indispensable dans un VÉ

► Véhicule à moteur thermique (ICE) :

- Le moteur thermique rejette ~65–70 % de son énergie en chaleur
- Cette chaleur résiduelle est utilisée gratuitement pour chauffer la cabine
- Circuit liquide de refroidissement moteur → radiateur de chauffage → soufflerie cabine
- Coût énergétique du chauffage cabine : quasi nul (énergie déjà perdue de toute façon)

► Véhicule électrique (VÉ) :

- Le moteur électrique est très efficace (~95 %) → très peu de chaleur résiduelle
- À -15 °C, un moteur électrique peut produire seulement 100–300 W de chaleur
- Pour chauffer la cabine, il faut puiser dans la batterie haute tension

► Impact des chauffettes PTC (Positive Temperature Coefficient) :

- Résistances électriques : 3 à 7 kW consommés en permanence par temps froid
- Sur une batterie de 75 kWh : perte d'autonomie de 30–50 % à -15 °C
- Exemple concret : 400 km d'autonomie → 200–280 km en hiver avec PTC seul

► La pompe à chaleur résout ce problème :

- COP 2,5 à 3,5 → fournit 2,5 à 3,5 kWh de chaleur pour 1 kWh consommé
- Perte d'autonomie réduite à 10–25 % (selon la température et le véhicule)

Coefficient de Performance (COP)

Mesurer l'efficacité de la pompe à chaleur

► Définition :

- $\text{COP}_{\text{chauffage}} = Q_{\text{chauffage}} / W_{\text{électrique}} = \text{Chaleur fournie} / \text{Énergie consommée}$
- $\text{COP}_{\text{refroidissement}} = Q_{\text{refroidissement}} / W_{\text{électrique}}$

► Exemple de calcul :

- Compresseur : 2 kW ($W_{\text{élec}}$)
- Chaleur absorbée extérieur : 4 kW (Q_{ext})
- Chaleur fournie cabine : 6 kW ($Q_{\text{cabine}} = 2 + 4$)
- $\text{COP}_{\text{chauffage}} = 6 / 2 = 3,0$

► Comparaison des systèmes de chauffage :

- Chauffe-eau PTC (résistance) : $\text{COP} = 1,0$ (1 kWh consommé = 1 kWh de chaleur)
- Pompe à chaleur à 0 °C : $\text{COP} \approx 2,5\text{--}3,5$
- Pompe à chaleur à -15 °C : $\text{COP} \approx 1,5\text{--}2,2$ (dégradation par basse température)
- Pompe à chaleur à -25 °C : $\text{COP} \approx 1,0\text{--}1,5$ (proche de la limite)

► Impact sur l'autonomie d'un VÉ :

- Sans PAC (PTC seul) à -15 °C : perte d'autonomie de 40–50 %
- Avec PAC à -15 °C : perte d'autonomie de 15–25 % (économie significative)
- Exemple : Tesla Model Y Long Range — 150 km d'autonomie supplémentaire en hiver

► Facteurs affectant le COP :

- Température extérieure (le plus grand facteur)
- Vitesse du compresseur · Encrassement des échangeurs
- Niveau de charge en réfrigérant · Qualité de l'huile

Mesurer le rendement thermique en atelier

Trois outils simples : thermomètre, anémomètre et une règle

► Pourquoi mesurer ?

- Transformer une plainte subjective (« ça ne chauffe pas ») en un chiffre objectif et comparable
- Objectiver la performance AVANT de démonter quoi que ce soit

► La formule : $P = Qv \times 0,34 \times \Delta T$

- Qv : débit d'air (m^3/h) · 0,34 : capacité thermique volumique de l'air ($Wh/m^3 \cdot ^\circ C$)
- ΔT : température aux bouches – température extérieure
- COP réel = P thermique ÷ P électrique consommée (lue à l'outil de diagnostic ou à l'infodivertissement)

► La méthode en 6 étapes :

- 1. Surface des bouches : mesurer chaque bouche de sortie (largeur × hauteur, en mètres) et additionner → m^2
- 2. Réglages : chauffage au maximum, ventilateur au maximum, mode ventilation, toutes les bouches ouvertes
- 3. Vitesse de l'air : à l'anémomètre, mesurer la vitesse aux bouches et faire la moyenne (m/s)
- 4. Débit d'air : $Qv = \text{surface totale} \times \text{vitesse moyenne} \times 3\,600 \rightarrow m^3/h$
- 5. Puissance thermique : $P = Qv \times 0,34 \times \Delta T \rightarrow \text{watts}$
- 6. COP : P thermique ÷ P électrique consommée par le compresseur

Exemple : Toyota RAV4 Prime 2021 (mode chauffage)

Étape	Mesure	Résultat
Surface des bouches	4 bouches identiques de $9 \times 4,5$ cm ($0,00405 \text{ m}^2$ chacune)	$0,0162 \text{ m}^2$
Vitesse de l'air	Moyenne des 4 bouches à l'anémomètre	$4,5 \text{ m/s}$
Débit d'air Q_v	$0,0162 \times 4,5 \times 3\,600$	$262 \text{ m}^3/\text{h}$
ΔT	57°C aux bouches – 17°C extérieur	40°C
Puissance thermique	$262 \times 0,34 \times 40$	$\approx 3\,570 \text{ W}$
COP	$3\,570 \text{ W} \div 1\,550 \text{ W}$ électriques	2,3

► Interpréter le résultat :

- COP entre 2 et 3 : thermopompe en santé (selon la température extérieure)
- COP proche de 1 : la PAC ne contribue pas, seul le PTC travaille → vérifier DEÉ, vanne de mode, charge de réfrigérant
- Débit d'air (Q_v) faible : filtre habitacle bouché, soufflante faible, évaporateur givré ou encrassé
- ΔT faible avec bon débit : manque de réfrigérant, DEÉ figé, échangeur intérieur inefficace

 **ASTUCE** La règle « été = hiver » : la puissance mesurée en climatisation + déshumidification l'été correspond à la capacité de chauffage disponible l'hiver. Exemple : $2\,000 \text{ W}$ de refroidissement + $1\,000 \text{ W}$ de déshumidification $\approx 3\,000 \text{ W}$ de chauffage. On peut donc valider un système de chauffage... en plein mois de juillet.

Défis thermiques spécifiques aux VÉ

Les hivers canadiens — un défi unique

► Températures extrêmes

- température extrême de -20 °C à -40 °C en hiver
- Ces températures dépassent la plage optimale de la plupart des PAC (efficaces jusqu'à -20°C)

► Problème du Refroidissement complet du véhicule la nuit

- Batterie froide : résistance interne augmente → puissance disponible réduite
- Viscosité de l'huile augmente → usure accrue du compresseur au démarrage
- Solution : pré-conditionnement à distance (branché ou sur batterie)

► Triple défi thermique simultané :

- 1. Chauffer la cabine pour le confort des occupants
- 2. Chauffer la batterie pour restaurer les performances
- 3. Dégivrer les échangeurs extérieurs (givre = perte d'efficacité)

► Systèmes PAC gèrent ces 3 défis simultanément

- Architecture multi-circuits avec sources de chaleur multiples
- Priorité dynamique selon la demande (batterie critique > confort cabine)

► Cas spécifique : recharge DCFC par temps froid

- Chargeur rapide exige batterie > 10–15 °C pour accepter la charge à haute puissance
- La PAC préchauffe la batterie pour réduire le temps de recharge

Le cycle de dégivrage de l'échangeur extérieur

Maintien de l'efficacité de la PAC en conditions givrantes

► Pourquoi le givre se forme-t-il sur l'échangeur extérieur ?

- En mode PAC chauffage, l'échangeur extérieur est l'évaporateur
- Sa température de surface descend sous 0 °C (typiquement -5 °C à -15 °C)
- L'air humide en contact avec cette surface → formation de givre
- Plage givrante critique : T° ambiante entre -5 °C et +5 °C avec humidité relative > 70 %

► Impact du givre :

- Réduit le débit d'air → diminue la capacité d'absorption de chaleur
- Dans les cas graves : blocage complet → chute de la BP → coupure du compresseur

► Détection du givre :

- Capteur de température de surface de l'échangeur extérieur (< -3 °C → dégivrage déclenché)
- Ou : surveillance de la pression BP (chute rapide non justifiée → détection indirecte)

► Méthode de dégivrage 1 : inversion de cycle

- Le cycle est temporairement inversé (mode A/C) → l'échangeur extérieur devient condenseur chaud
- Le givre fond en 2–5 minutes; la cabine est maintenue chaude par le chiller cabine

► Méthode de dégivrage 2 : résistance électrique intégrée

- Moins courant; fil résistif sur l'échangeur; consomme plus d'énergie

⚠ ATTENTION Le dégivrage n'est pas une panne : pendant un cycle, le chauffage de l'habitacle chute temporairement et de la vapeur peut s'échapper à l'avant du véhicule. C'est un fonctionnement normal : ne pas diagnostiquer une fuite de réfrigérant sur cette seule observation.

Le compresseur électrique — analyse approfondie

Architecture, fonctionnement et intégration dans les VÉ nord-américains

► Construction d'un e-compresseur type (ex. : Hanon Systems, Mahle, Denso, Valeo)

- Carters aluminium étanche; joint d'étanchéité axiale haute pression
- Moteur PMSM intégré (Permanent Magnet Synchronous Motor)
- Mécanisme scroll : spirale fixe + spirale orbitante → compression douce et continue
- Onduleur intégré : convertit la HT batterie (400–800 V CC) en triphasé AC

► Contrôle et communication :

- Reçoit les commandes de vitesse via CAN bus depuis le module de gestion Thermique
- Datas : vitesse réelle, température moteur, courant consommé, codes de défaut
- Limite automatique de vitesse si : T° refoulement > limite · Pression HP > seuil · Perte isolation

► Caractéristiques par constructeur NA :

- Tesla : compresseur 400V (Model 3/Y) ou 800V (Plaid) — fabricant : Dana/Sanden
- GM Ultium : compresseur 400V ou 800V (hummer, silverado, etc) — fabricant : Mahle ou Hanon
- Ford F-150 Lightning / Mach-E : compresseur 400V — fabricant : Denso ou Hanon
- Hyundai IONIQ 5/6 : compresseur 800V (plateforme E-GMP) — fabricant : Hanon

► Tests de diagnostic du compresseur :

- Résistance d'isolation (méga-ohmètre 500 VCC) : doit être > 10 MΩ entre phases et masse
- Tension d'alimentation HT : vérifier absence de perte de tension
- Courant absorbé : mesure avec pince ampèremétrique HT (non-invasif)

Le moteur électrique — limites thermiques

Pourquoi le moteur tolère la chaleur, contrairement à la batterie

► Le moteur de traction tolère la chaleur (contrairement à la batterie)

- Il n'a pas de plage optimale étroite comme la batterie
- Objectif : rester sous ses limites thermiques maximales

► Limites thermiques du moteur électrique (PMSM)

- Bobinages (isolation) : supportent jusqu'à ~180 °C (classe 180-200 °C)
- Aimants permanents (néodyme) : démagnétisation irréversible dès ~150-160 °C (permanente)
- Règle d'usure : chaque +10 °C au-dessus du nominal divise par deux la vie de l'isolation

► Protection et conséquence sur l'architecture thermique

- Dérating thermique : le contrôleur réduit le courant et le couple avant d'atteindre les limites
- Moteur = boucle qui peut tourner chaud ; batterie = boucle qui doit rester fraîche (15-35 °C)
- C'est pourquoi la batterie a sa propre boucle avec chiller, séparée du moteur

 **À RETENIR** Deux besoins opposés : le moteur peut tourner chaud, la batterie doit rester fraîche (15-35 °C). C'est exactement pourquoi la batterie a sa propre boucle avec chiller, séparée de celle du moteur.

Module de gestion thermique

Le cerveau du système de pompe à chaleur

► Rôle : coordonner tous les actionneurs thermiques du véhicule en temps réel

► Actionneurs contrôlés par le Module de Gestion Thermique :

- E-compresseur (vitesse, activé/désactivé)
- DEÉ (% ouverture)
- Vannes 3 voies du circuit de liquide de refroidissement
- Pompes électriques de liquide de refroidissement (cabine, batterie, moteur)
- Ventilateur(s) de l'échangeur extérieur
- Chauffe-PTC auxiliaire (backup)
- Tout autre composant propice au constructeur

► Entrées (capteurs surveillés) :

- Pressions HP et BP · Températures refoulement, aspiration, ambiante
- Températures batterie (BMS) · Températures moteur / onduleur
- Température cabine demandée · Vitesse du véhicule

► Communication :

- Bus CAN ou CAN FD
- Reçoit des requêtes de : BMS, HVAC Module, ECM, BCM, Etc..

► Noms selon les constructeurs NA :

- Tesla : 'Thermal Control Unit (TCU)' · GM : 'BCM et le BECM'
- Ford : 'HVAC, ACCM, HPVCM' · Hyundai/Kia : 'ACCM'
- Toyota : 'Air Conditioning Amplifier Assembly (ACAA)'

Refroidissement direct de la batterie

Protection thermique et optimisation de la recharge rapide

► Pourquoi refroidir la batterie directement ?

- Recharge DCFC (DC Fast Charge) génère une chaleur importante (pertes internes)
- Puissance de recharge élevée : 150–350 kW → cellules peuvent atteindre 45–55 °C
- Au-dessus de 40 °C : dégradation accélérée des cellules; BMS réduit la puissance

► Chemin du réfrigérant (mode refroidissement batterie) :

- Compresseur → Échangeur extérieur (condenseur) → DEÉ batterie → Chiller batterie (évaporateur) → Compresseur

► Avantage du refroidissement direct (réfrigérant) vs indirect (liquide de refroidissement seul) :

- Capacité de refroidissement x2 à x3 supérieure
- Atteinte plus rapide de la température cible
- Permet des séances de recharge plus longues sans réduction de puissance

► Constructeurs NA avec refroidissement direct :

- Tesla (tous modèles depuis 2012) · GM Ultium · Ford F-150 Lightning · Hyundai E-GMP

► Seuils de déclenchement typiques (Exemple) :

- T° batterie > 30–35 °C : refroidissement actif déclenché par le BMS
- T° batterie > 40 °C : puissance de recharge réduite automatiquement

► Lien avec le diagnostic :

- Si le chiller batterie est défaillant → recharge DCFC limitée en puissance
- Code DTC possible dans le BMS : 'Battery Cooling Fault'

Pré-conditionnement de la batterie et de la cabine

Utilisation optimale avant le départ ou avant une recharge DCFC

► **Définition : chauffer ou refroidir la batterie et la cabine avant utilisation, idéalement branché**

► **Types de pré-conditionnement :**

- Sur borne maison (EVSE) : énergie gratuite du réseau; n'impacte pas l'autonomie
- Sur batterie (non branché) : consomme de l'autonomie; à utiliser avec modération

► **Déclenchement :**

- Application mobile (Tesla, GM myChevrolet, FordPass, etc.)
- Programmation horaire (pré-conditionnement automatique)
- Navigation GPS vers station DCFC (automatique sur Tesla, Ford, GM Ultium récents)

► **Bénéfices mesurés (conditions hivernales canadiennes) :**

- Batterie pré-conditionnée à 20 °C vs batterie froide à -20 °C :
- Autonomie récupérée : +10–20 % (moins de chauffage cabine nécessaire en route)
- Puissance de recharge DCFC : +50–100 % (accepte la pleine puissance plus tôt)
- Durée de vie batterie : meilleure (évite les cycles de charge à T° trop basse)

💡 **ASTUCE** L'argument hiver québécois : programmer le préconditionnement la veille, véhicule branché. Batterie et cabine à température au départ, autonomie maximale et recharge rapide plus efficace, même après une nuit à -30 °C.

Intégration avec la recharge rapide DC (DCFC)

Gestion thermique pendant et après une session de recharge à haute puissance

► Réseau DCFC en Amérique du Nord :

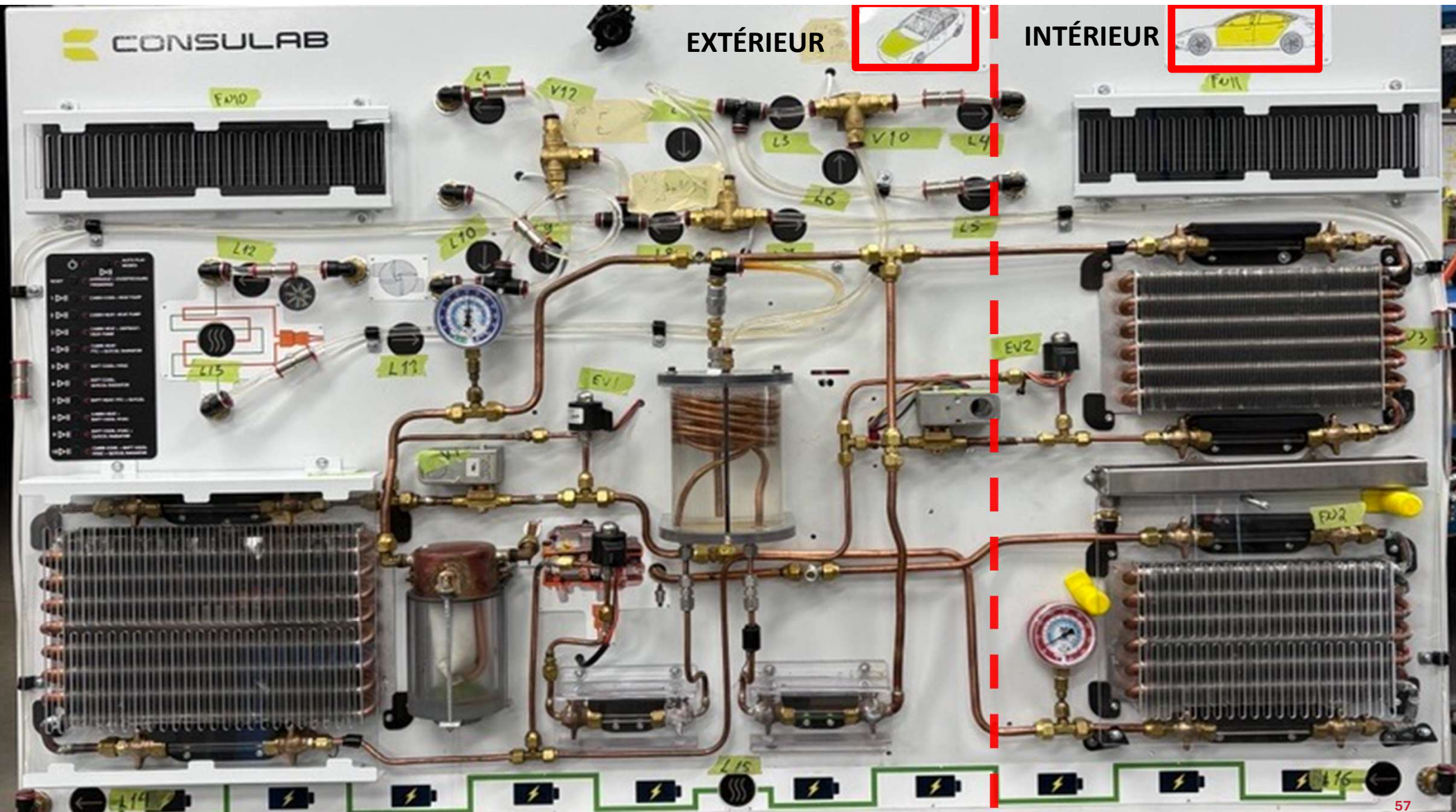
- Tesla Supercharger (V3/V4 : 250–350 kW) · Circuit Électrique · ChargePoint · EVgo
- Ford Charge Network · GM Ultium Charge 360 · Toyota / Hyundai / Kia réseau

► Déroulement thermique d'une session DCFC :

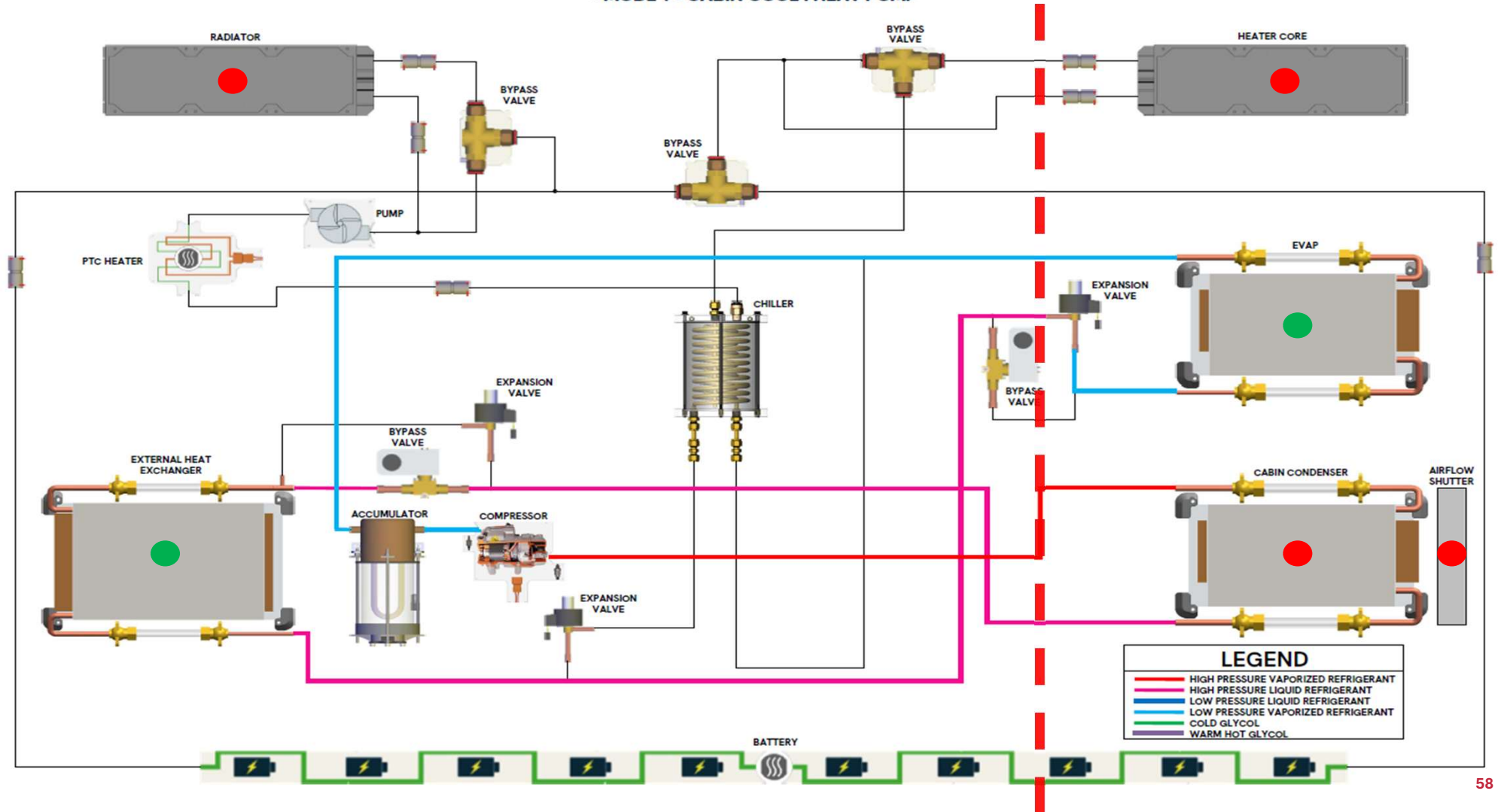
- Arrivée : si batterie froide ($< 15\text{--}20\text{ }^{\circ}\text{C}$), charge limitée par BMS (ex. : 50 kW au lieu de 250 kW)
- Pré-conditionnement actif : PAC chauffe la batterie avant arrivée
- Pendant la charge : PAC en mode refroidissement batterie pour maintenir $T^{\circ} < 35\text{--}40\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Fin de charge ($> 80\%$) : puissance réduite par BMS $\rightarrow$ moins de chaleur générée

► Symptômes d'une défaillance du système de refroidissement batterie lors de DCFC :

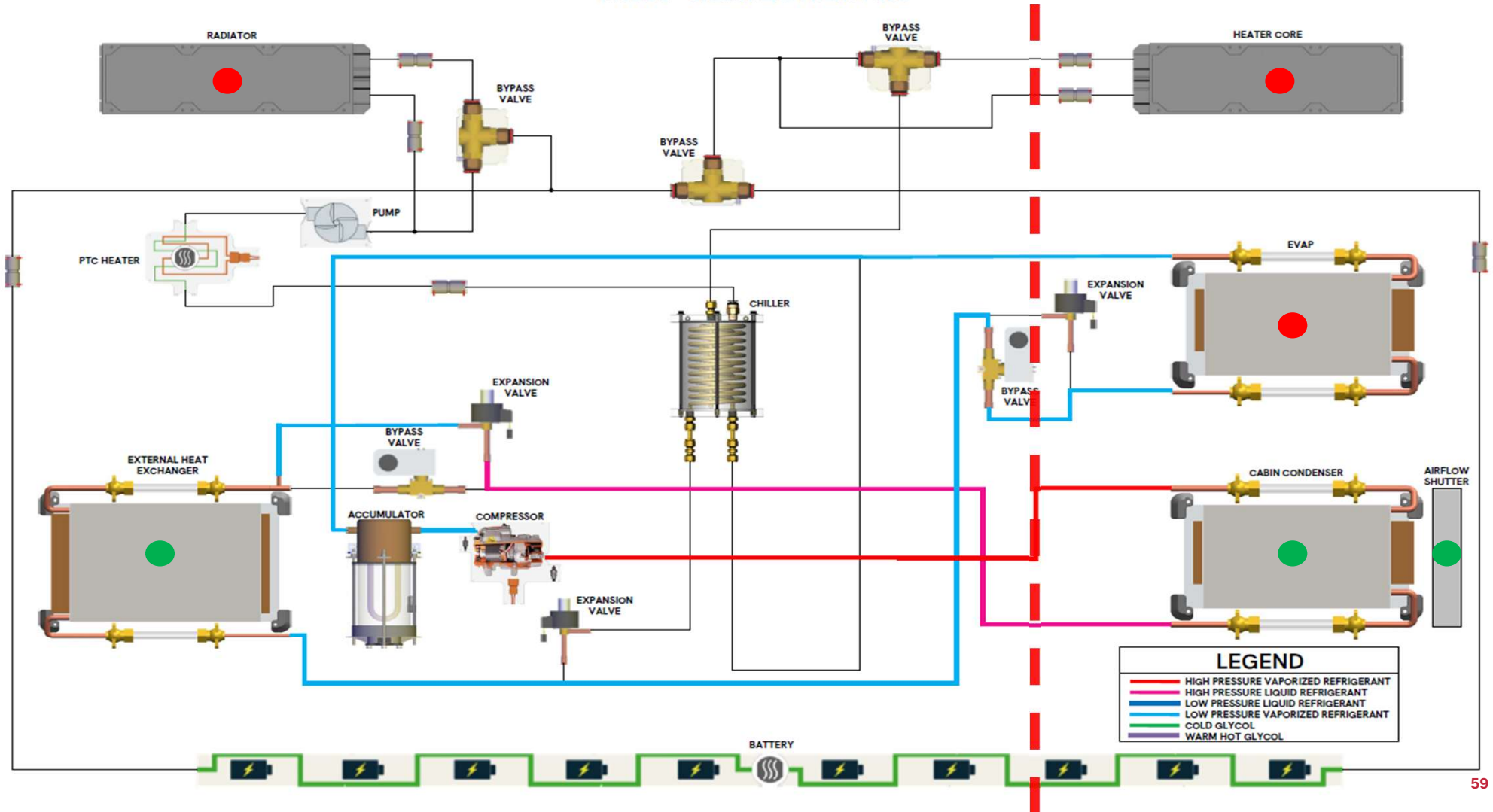
- Puissance de charge limitée / lente même à des SOC faibles
- Message d'alerte : 'Battery Cooling System Fault' ou 'Charging Power Reduced'
- T° batterie en hausse rapide sur données OBD sans refroidissement actif



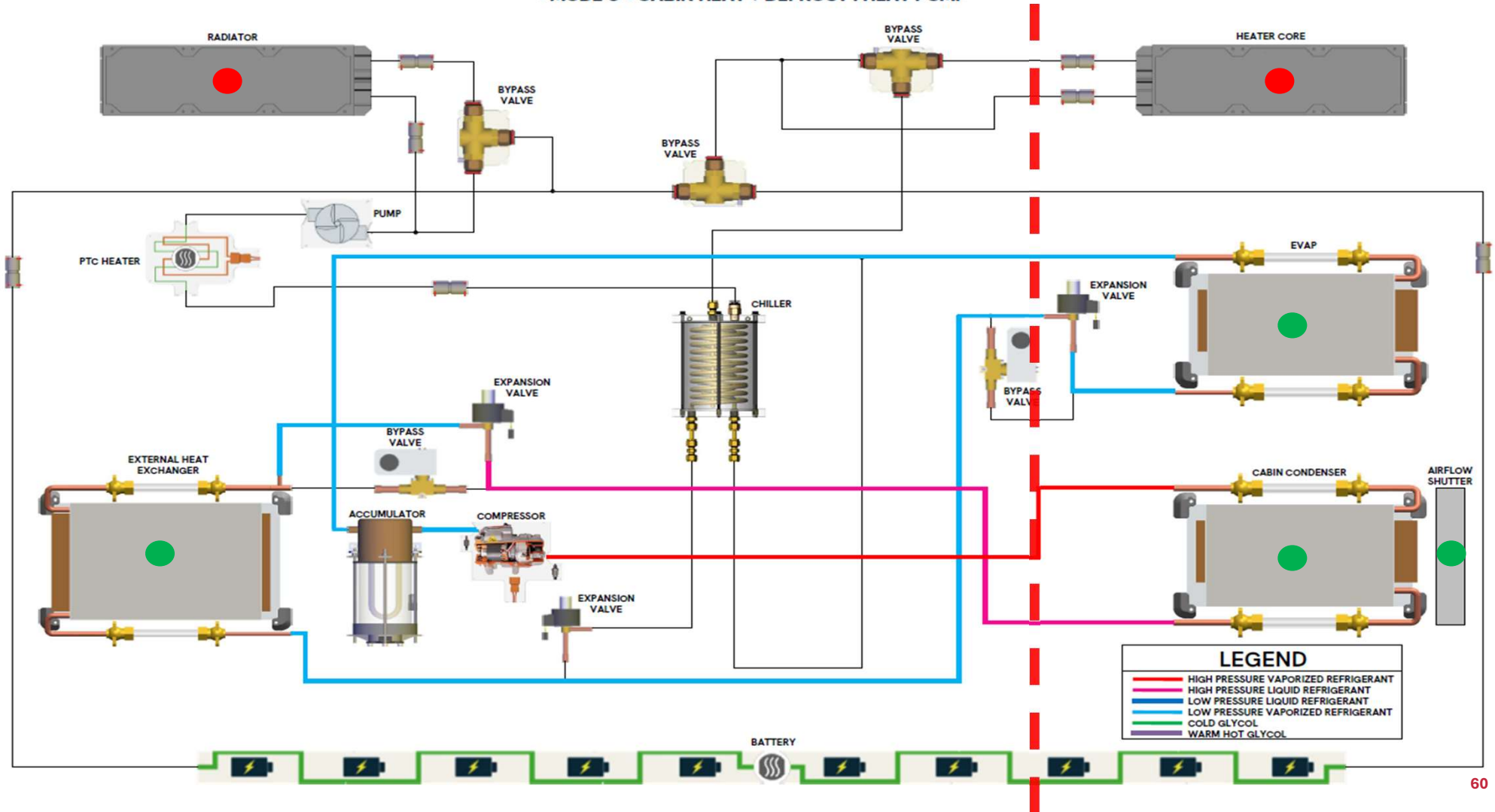
- MODE 1 = CABIN COOL : HEAT PUMP



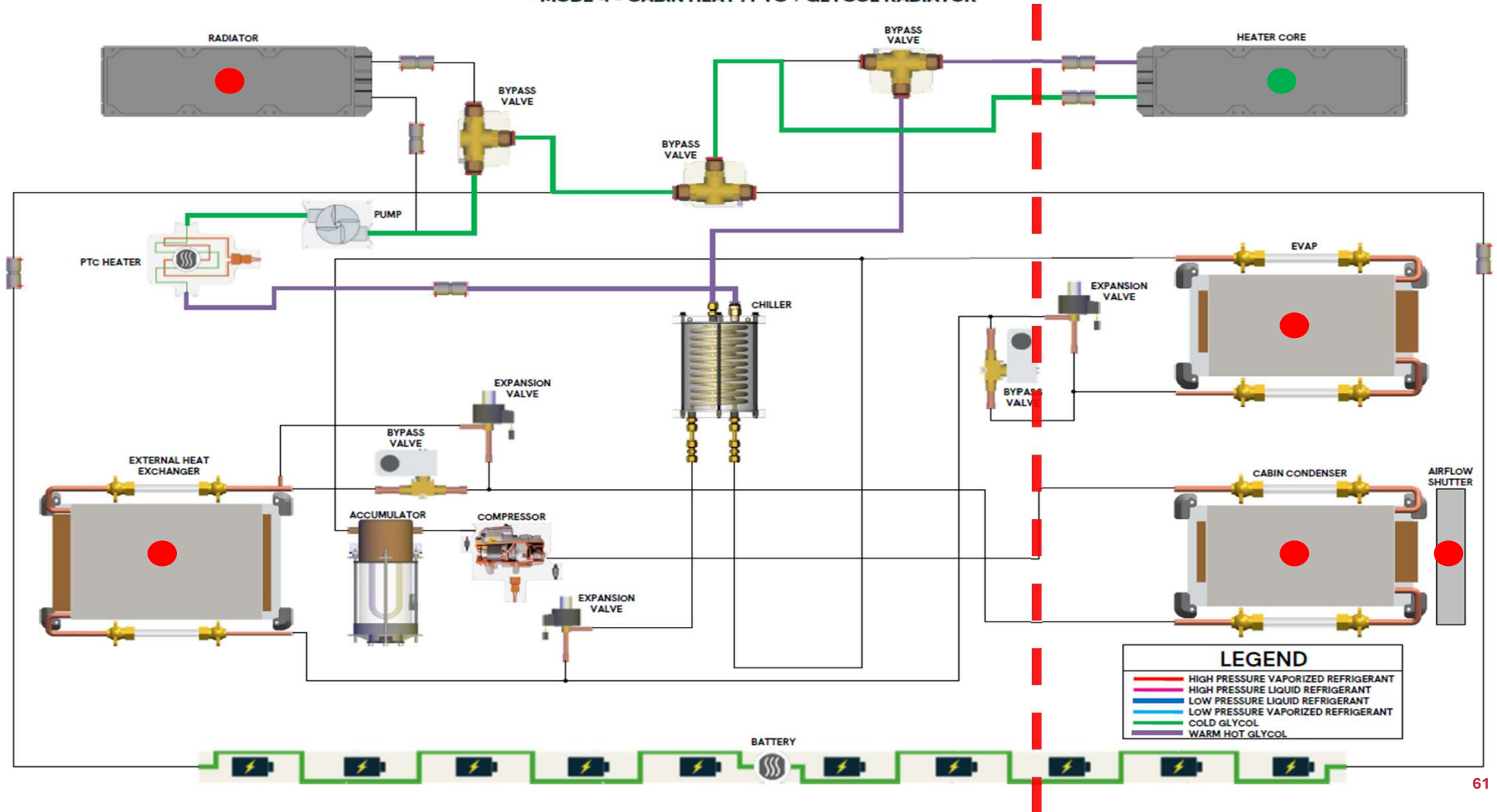
- MODE 2 = CABIN HEAT : HEAT PUMP



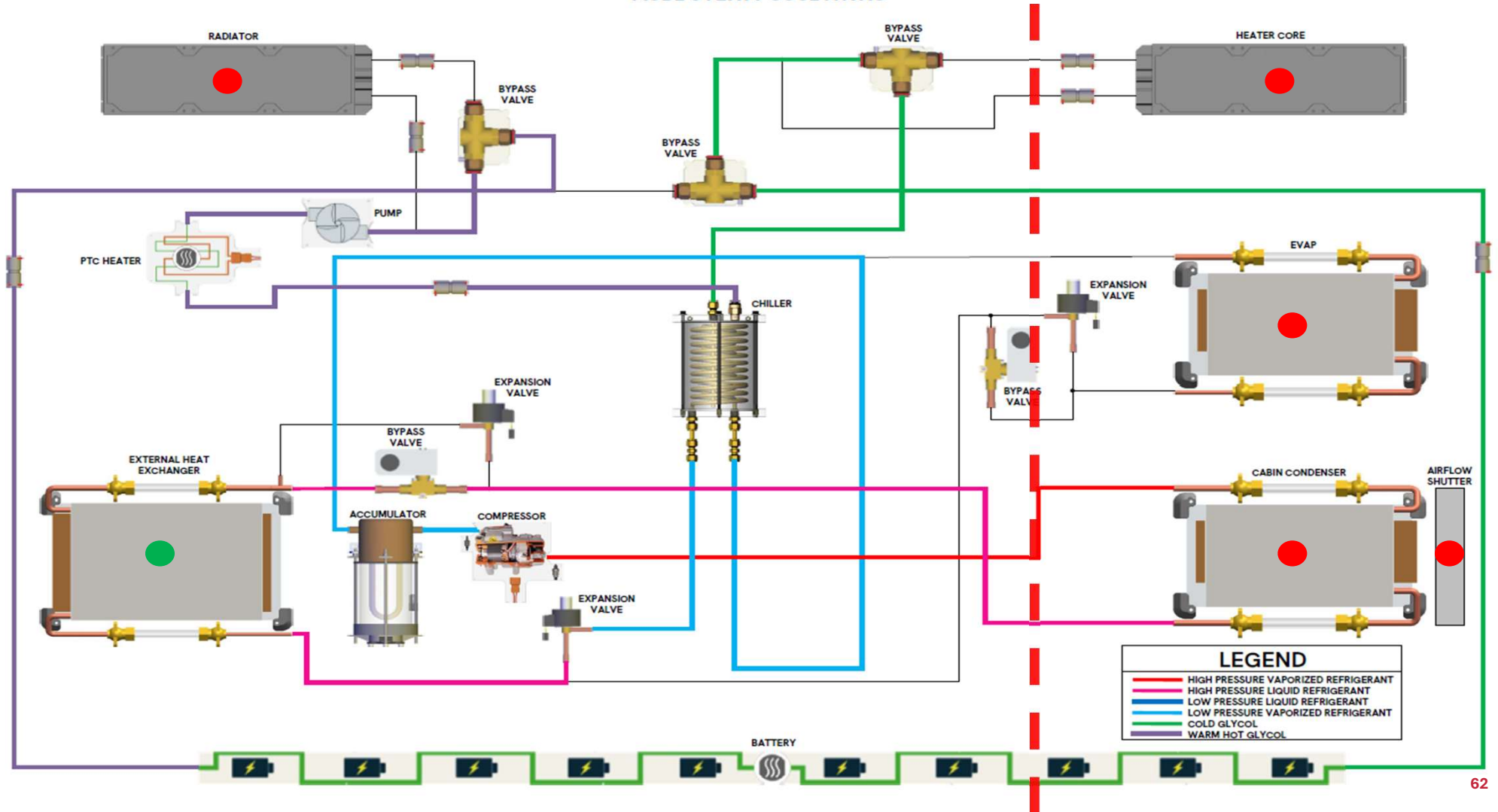
- MODE 3 = CABIN HEAT + DEFROST : HEAT PUMP



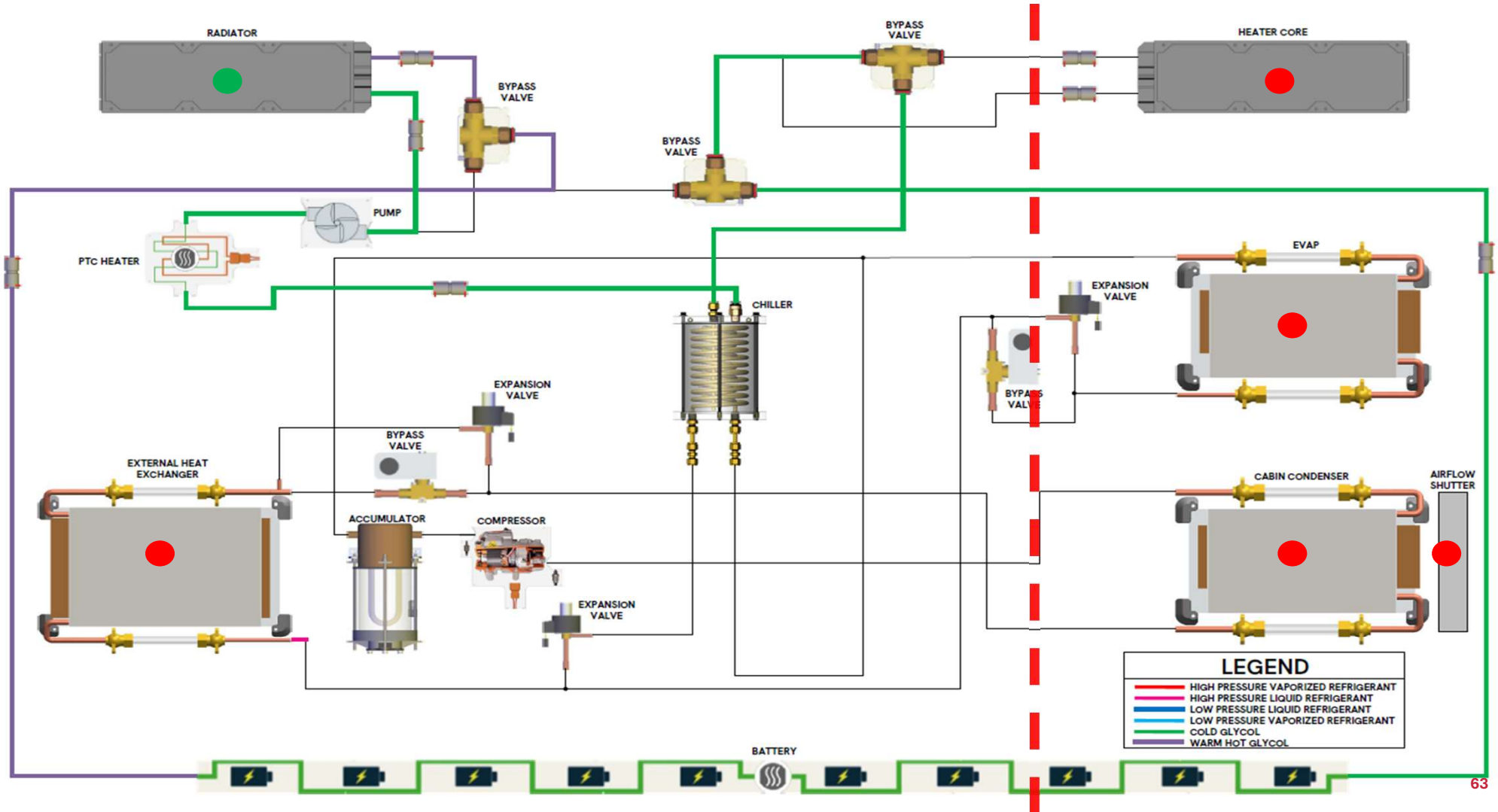
- MODE 4 = CABIN HEAT : PTC + GLYCOL RADIATOR



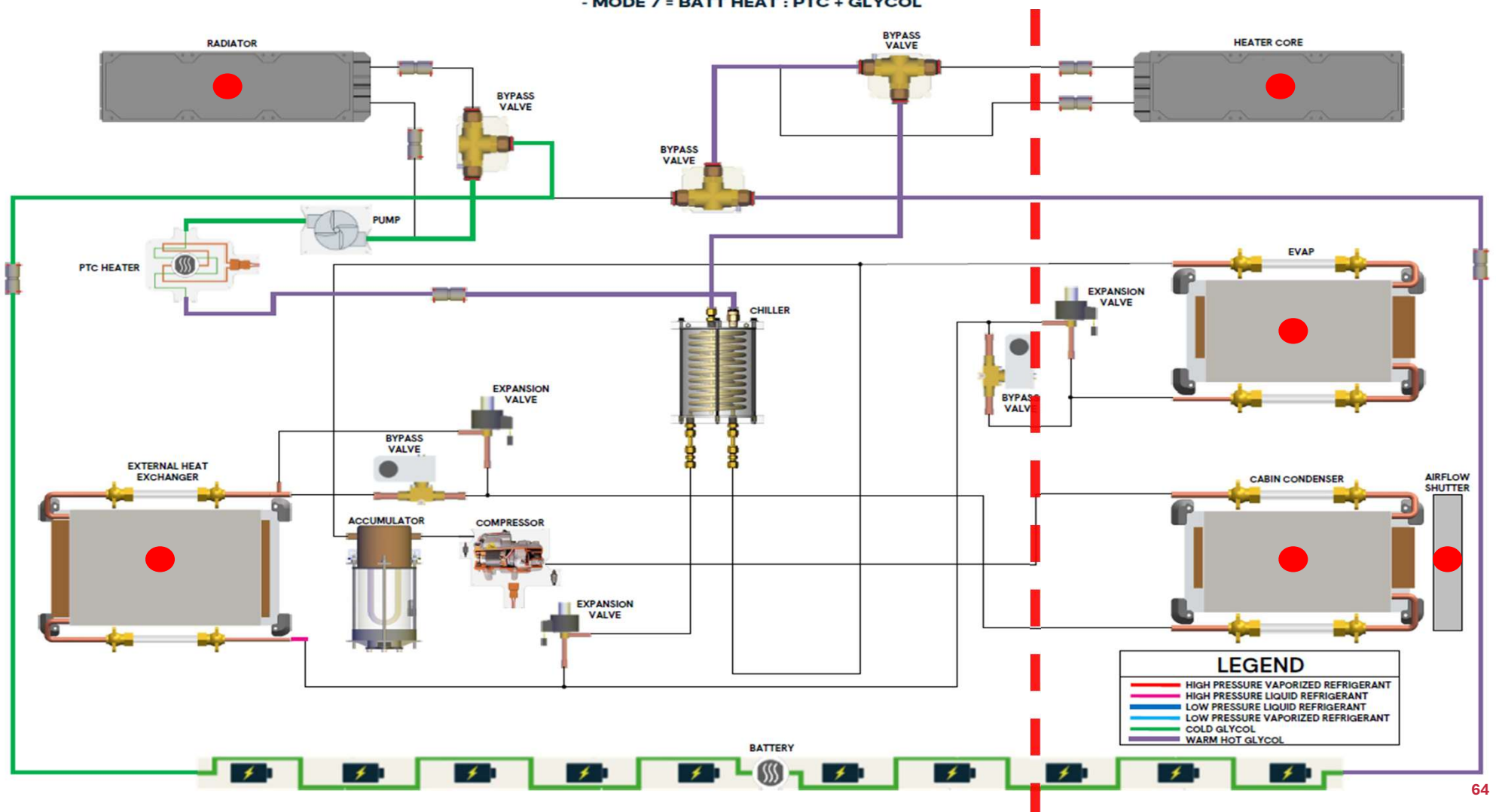
- MODE 5 : BATT COOL : HVAC



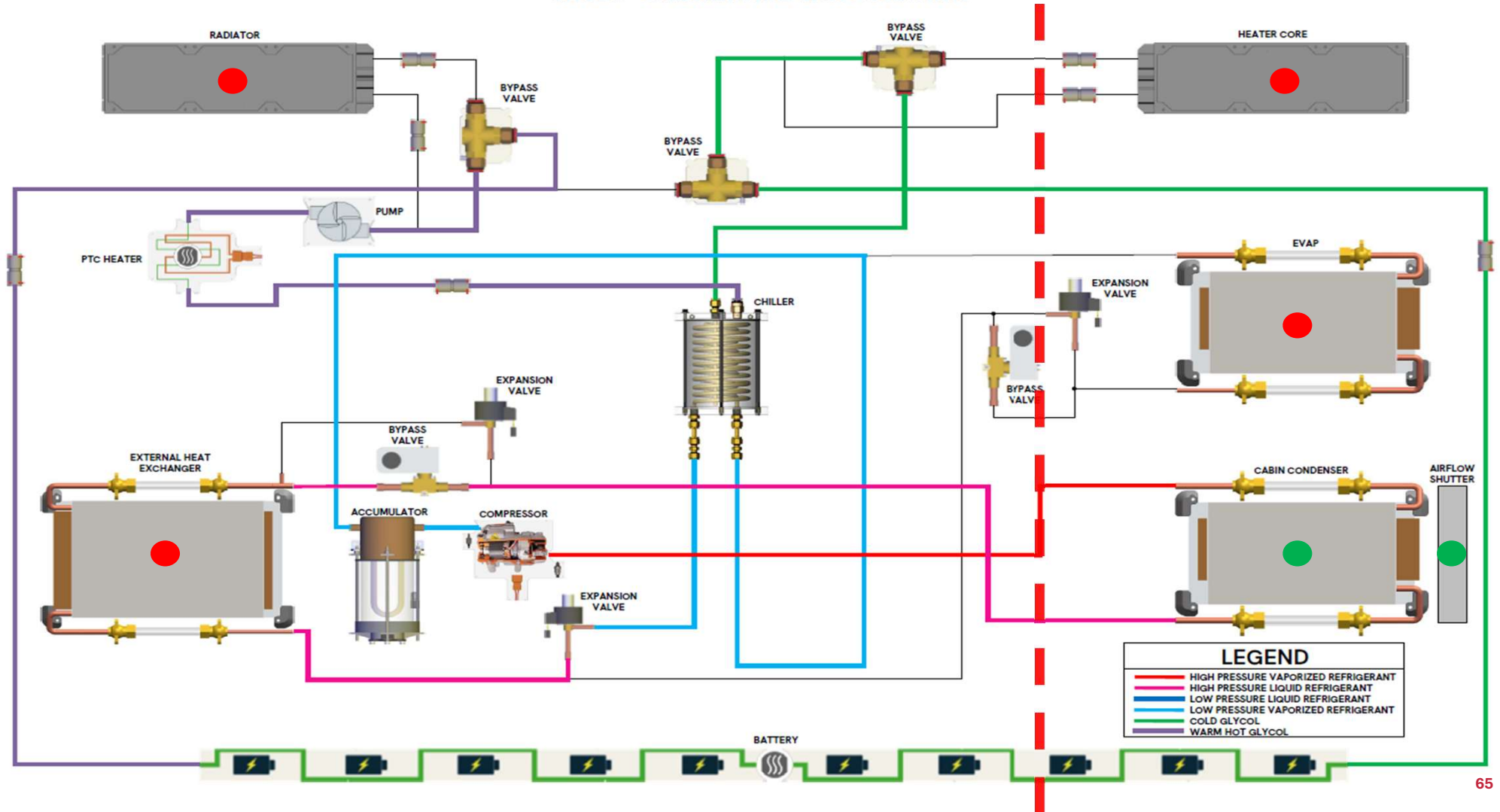
- MODE 6 = BATT COOL : GLYCOL RADIATOR



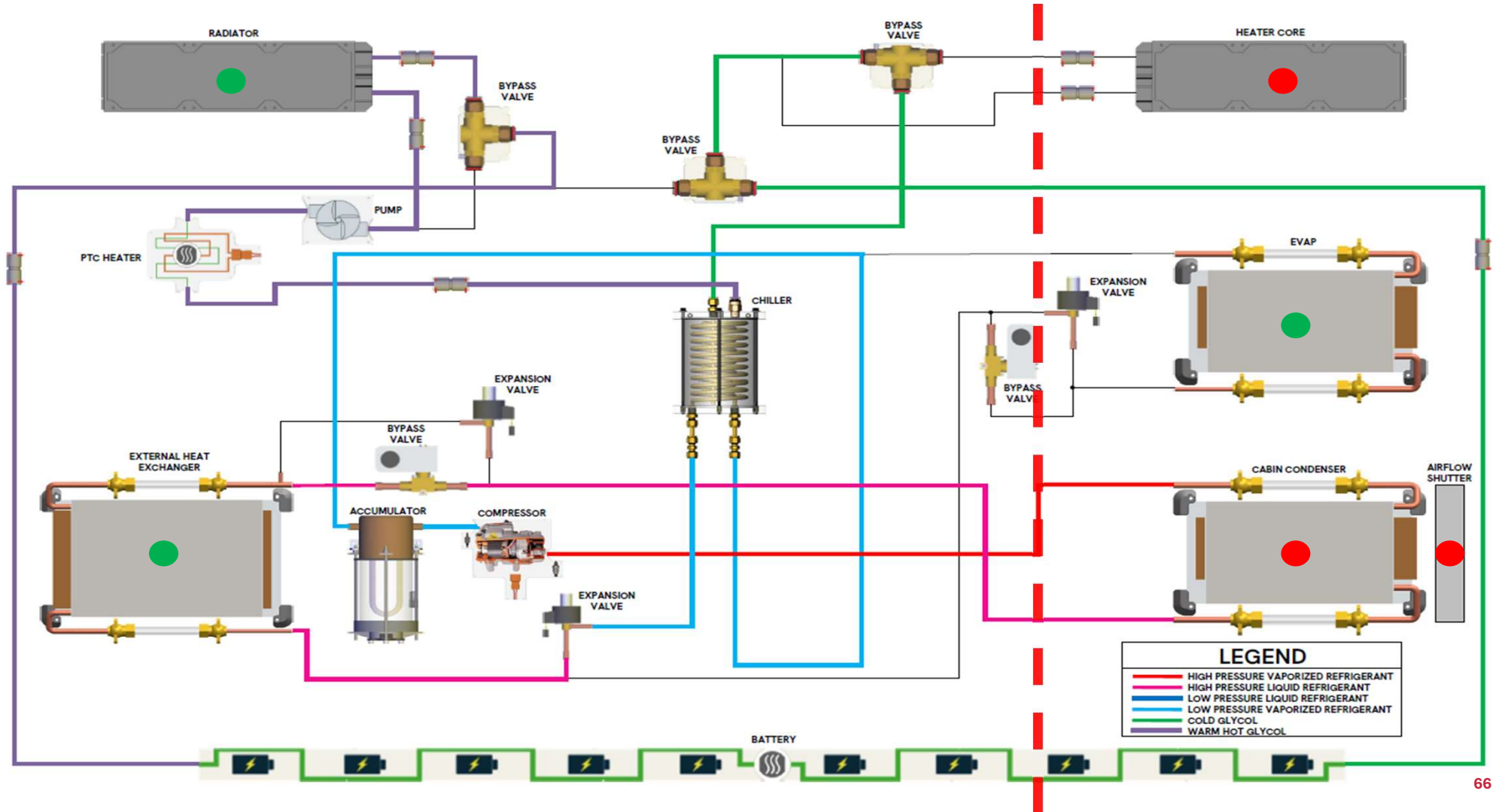
- MODE 7 = BATT HEAT : PTC + GLYCOL



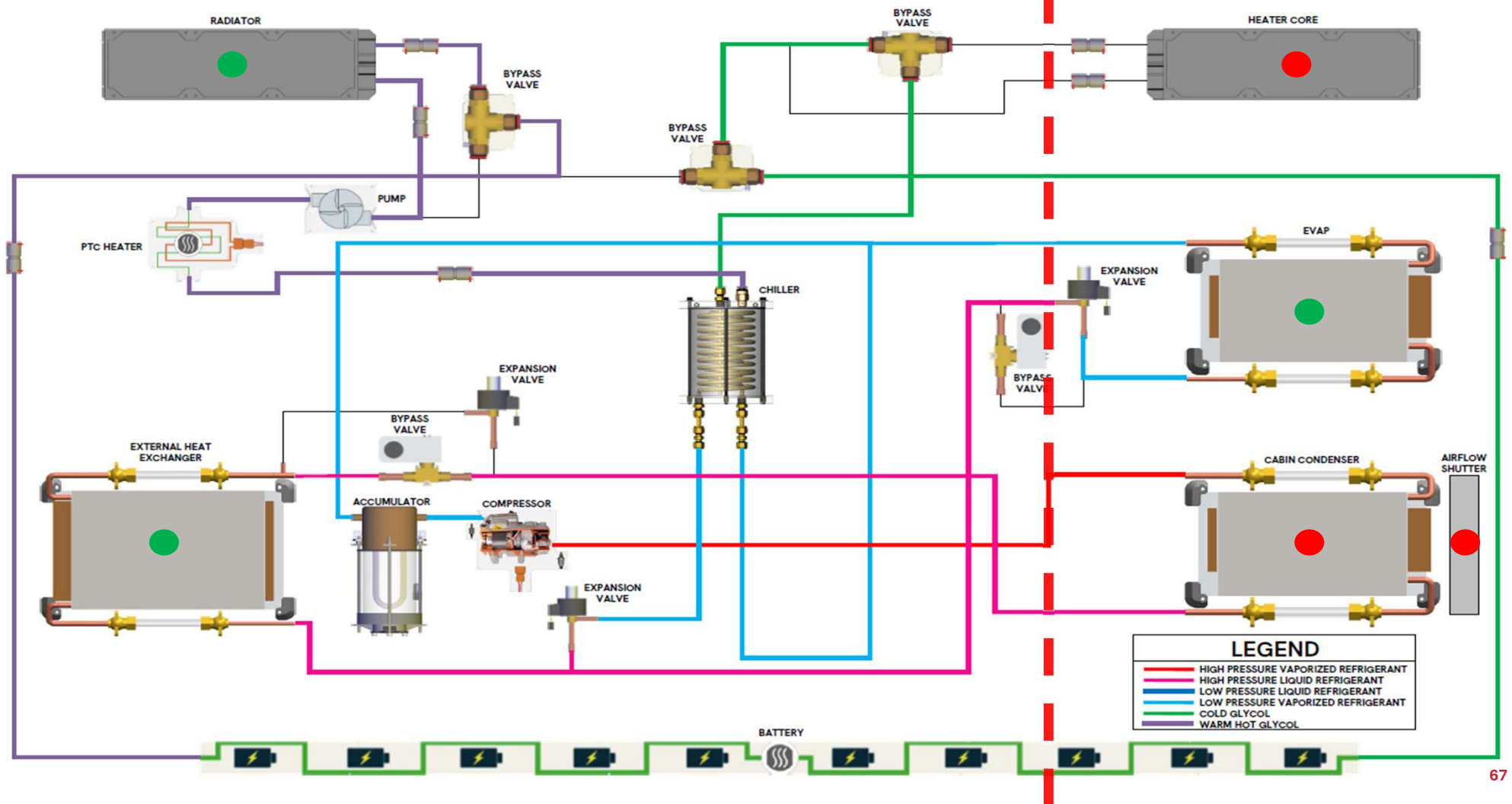
- MODE 8 = CABIN HEAT AND BATT COOL : HVAC



- MODE 9 = BATT COOL : HVAC + GLYCOL RADIATOR



- MODE 10 = CABIN COOL + BATT COOL : HVAC + GLYCOL RADIATOR





Tesla – Vue d'ensemble du système thermique

Leader en gestion thermique intégrée

► Modèles concernés : Model 3 • Model Y • Model S • Model X • Cybertruck

► Évolution du système thermique Tesla :

- 2012 (Model S) : PAC basique + chaufferette PTC; refroidissement batterie indirect
- 2017 (Model 3) : introduction du 'Super Manifold' — intègre pompe, vanne, réservoir
- 2021 (Model Y/3 restylé) : 'Octovalve' — révolution de l'architecture thermique
- 2023 (Cybertruck) : système 48V + thermique avancée pour les 4 moteurs

► Réfrigérant :

- R-134a ou R-1234yf : Bien vérifié avec le VIN

► Caractéristiques distinctives Tesla :

- Contrôle entièrement logiciel; mises à jour OTA modifient la stratégie thermique
- Accès diagnostic limité aux non-Tesla (Besoin Toolbox)
- Historique de données très détaillé dans le portail Tesla Service

Tesla Model Y – Architecture thermique complète

Le VÉ le plus vendu au Canada dans les dernières années

► Système thermique (2021+) :

- Compresseur : Hanon/Sanden ou Denso
- Octovalve : gère 6 circuits liquide de refroidissement
- 4 DEÉ pour les 4 branches du circuit réfrigérant
- Sources de chaleur : air extérieur + moteur avant + moteur arrière + chargeur de bord

► Performances PAC selon Tesla :

- Chauffage à 0 °C : COP $\approx$ 3,0; économise ~100 km d'autonomie vs PTC seul
- Chauffage à -15 °C : COP $\approx$ 2,0; économise ~60–80 km vs PTC seul
- Limite inférieure de la PAC air : -25 °C; PTC prend le relais au-dessous

► Spécifications réfrigérant :

- Huile :
 - **Denso** compresseur: ND-11 A/C oil POE84
 - **Sanden/Hanon** compresseur: RB100EV A/C oil POE84

► Problème connu:

- Fuite de réfrigérant aux raccords (O-rings)
- Défaillance actionneur Octovalve

Tesla – L'Octovalve

► Qu'est-ce que l'Octovalve ?

- Vanne à fluide 8 orifices combinant plusieurs vannes 3 voies en un seul composant
- Contrôlée par 3 actionneurs rotatifs internes (moteurs pas à pas)
- Permet de connecter/déconnecter 6 circuits de liquide de refroidissement distincts

► Les 6 circuits gérés par l'Octovalve :

- Circuit batterie (cooling/heating) · Circuit moteur avant · Circuit moteur arrière
- Circuit chiller cabine · Circuit radiateur principal · Circuit chaufferette PTC

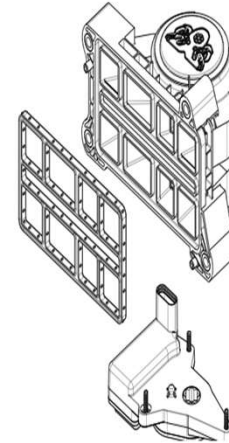
► Avantages de l'Octovalve :

- Remplace 8–12 vannes 3 voies séparées → moins de connexions, moins de fuites potentielles
- Contrôle fluide et instantané par logiciel; modes complexes facilement programmables
- Permet le transfert de chaleur résiduelle moteur vers la batterie ou la cabine en une seule commande

► Diagnostic de l'Octovalve :

- capteurs de position angulaire → valeurs visibles sur Tesla Toolbox
- Code de défaut si position mesurée ≠ position commandée : Octovalve Position Error
- Test actionneur disponible dans Tesla Toolbox : commande manuelle de chaque rotor

⚠ **L'Octovalve se remplace – Coût de remplacement estimé :**
85\$ CAD



4. OCTOVALVE ASSEMBLY

1506859-00-D

CA\$85.00

Quantity

- 1 +

Required for Repair: 1.

Part must be ordered in multiples of this quantity: 1.

Add to Cart

Tesla – Points de diagnostic et codes de défaut

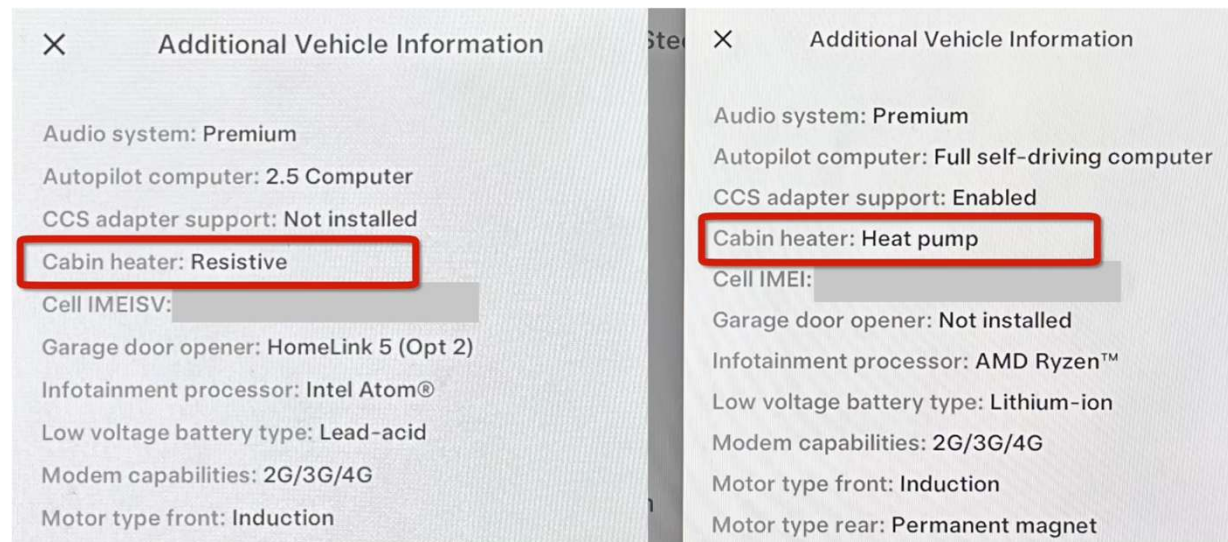
Outils, codes DTC courants et procédures

► Données temps réel disponibles dans Toolbox :

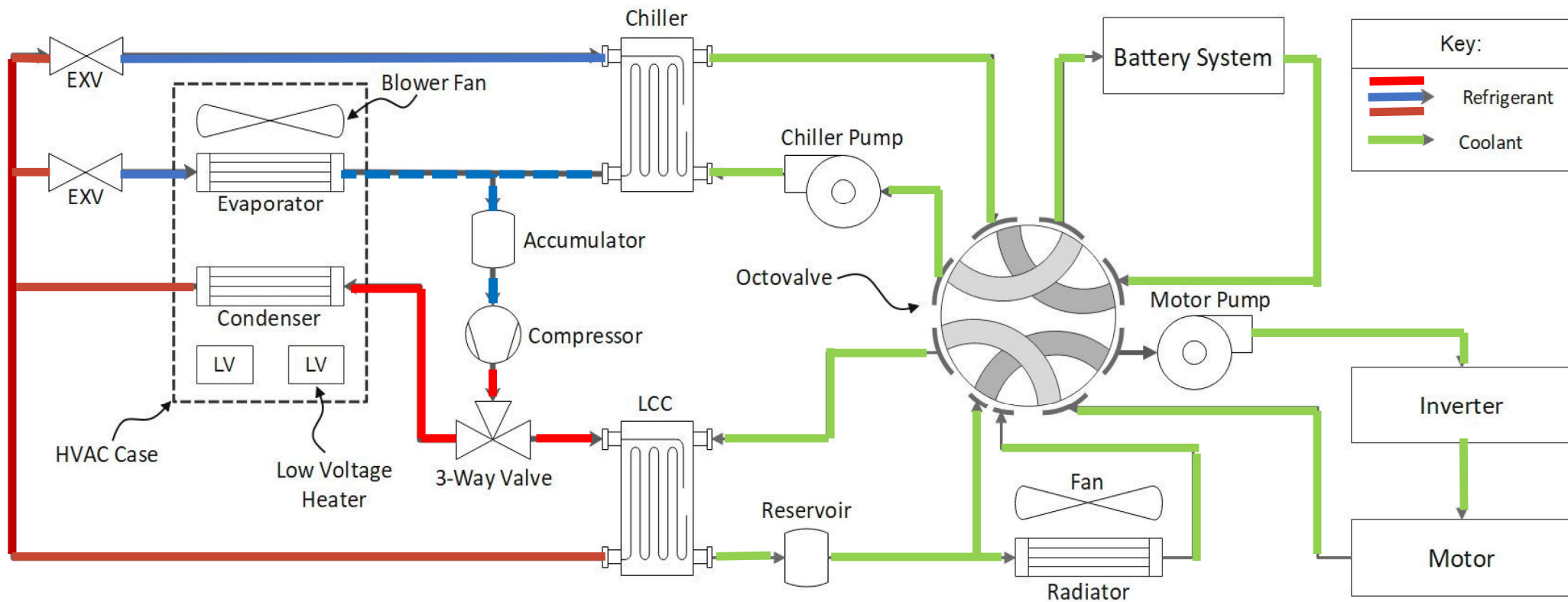
- Pressions HP/BP · T° refoulement compresseur · Vitesse compresseur (rpm)
- % ouverture des 4 DEÉ · Position Octovalve · T° batterie (min/max/moyenne)

► Procédures spécifiques Tesla :

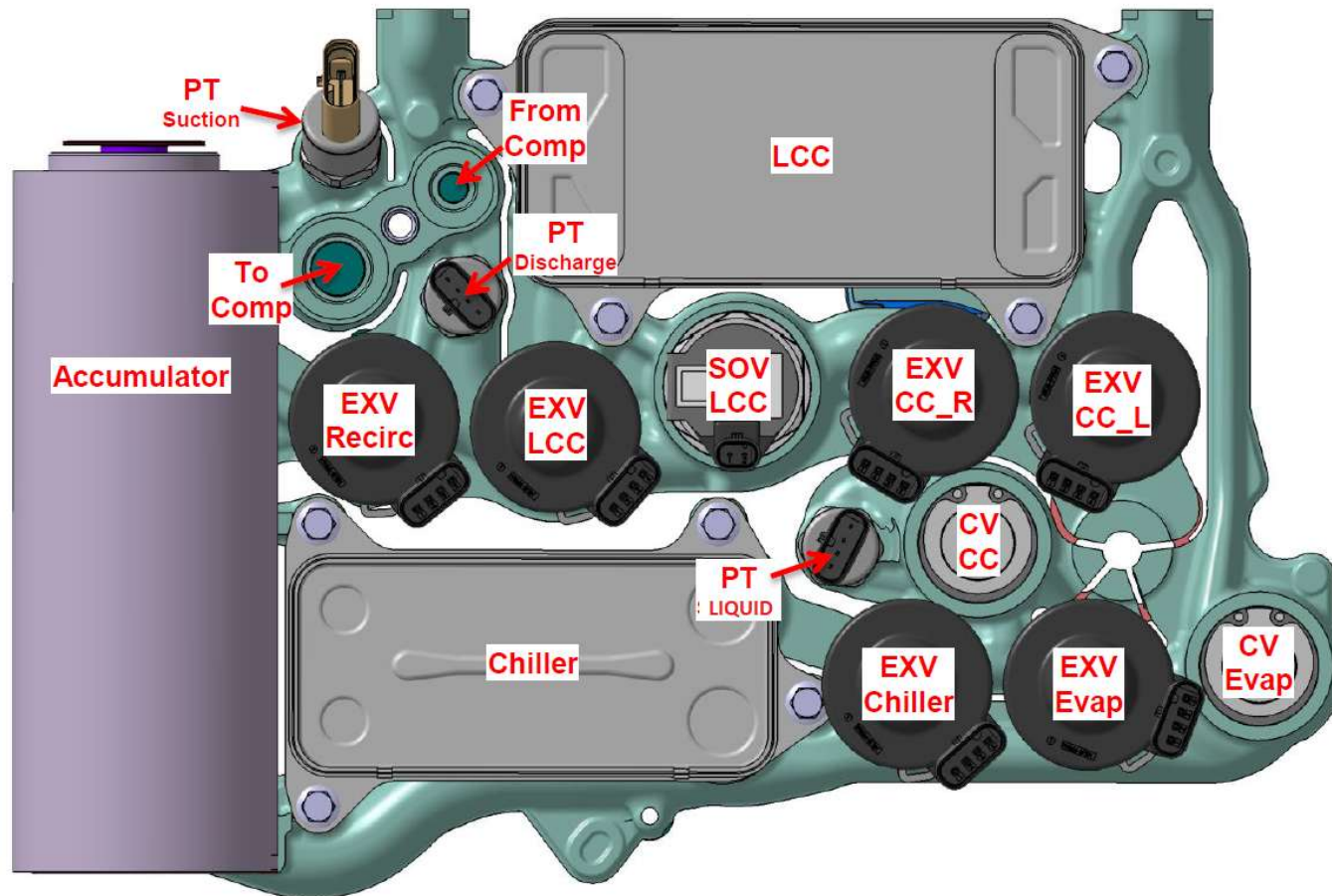
- Remplacement compresseur : procédure 'Compressor Oil Fill' obligatoire via Toolbox
- Rechargement réfrigérant : procédure 'Refrigerant Charge' avec quantité spécifiée
- Après remplacement Octovalve : 'Octovalve Calibration' dans Toolbox



TESLA PAC Circuit – tous les modèles



SUPER MANIFOLD

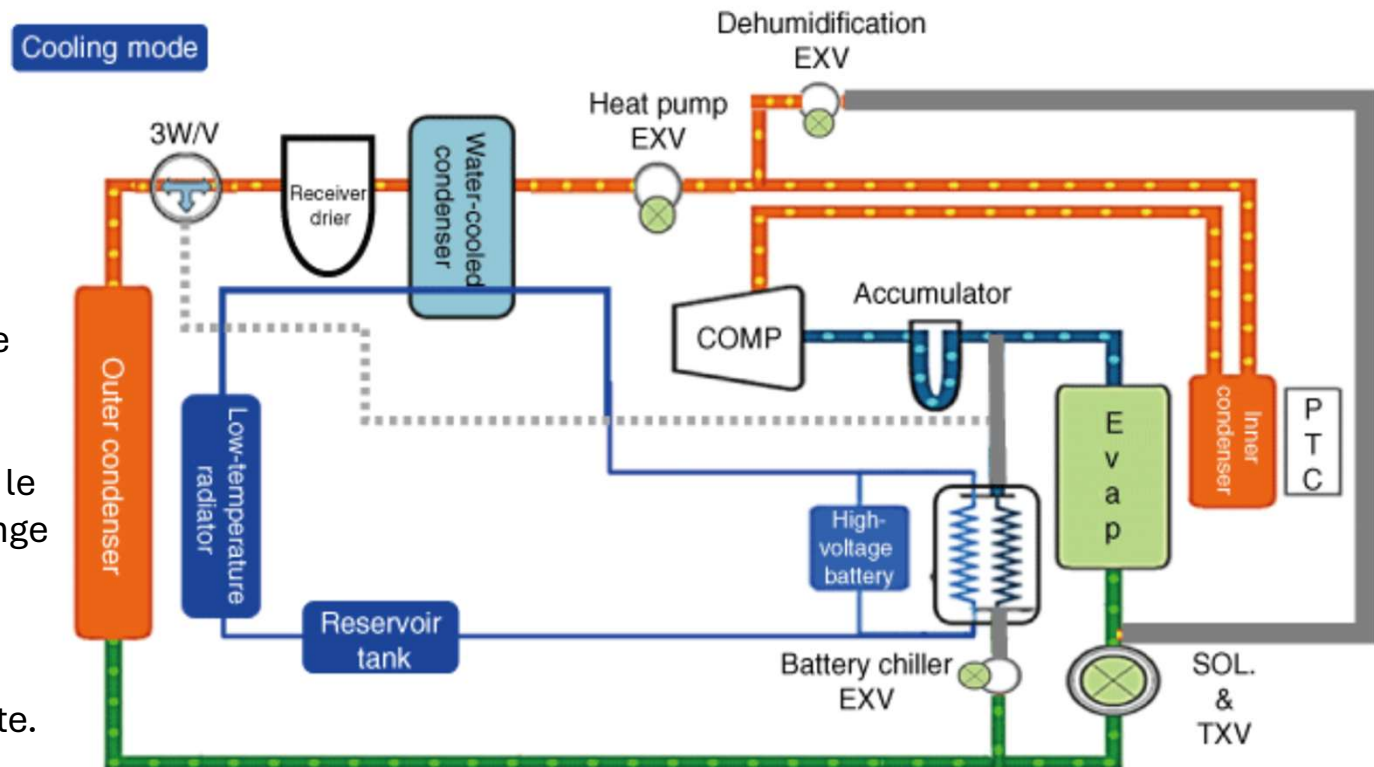




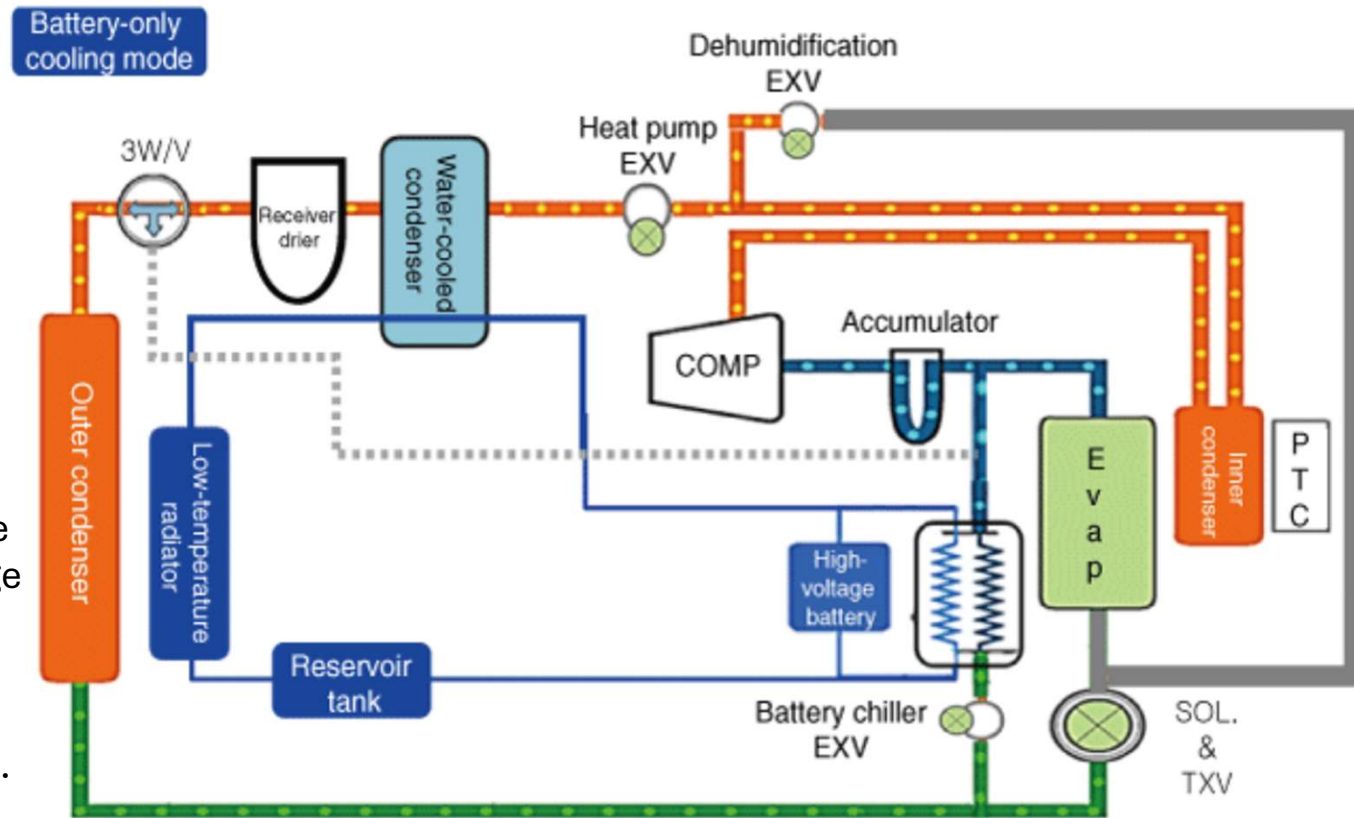
Les six modes de fonctionnement

La clé : le condenseur extérieur est réversible (condenseur en climatisation, évaporateur en chauffage) · Adapté du CPCPA MAP-265 (2024)

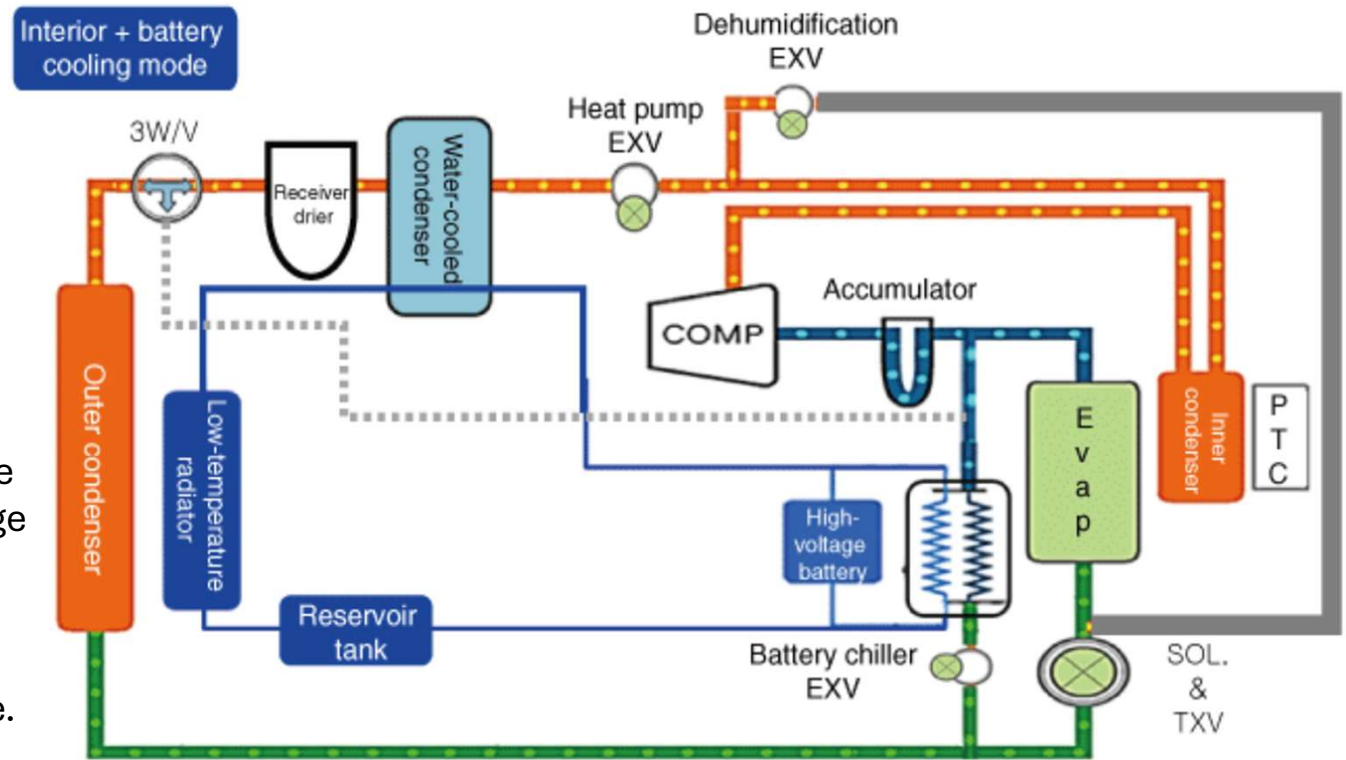
Mode	Trajet de la chaleur	Configuration clé
Climatisation	Habitacle → extérieur	Volet de mélange fermé (condenseur intérieur inactif) ; détendeur électrique ouvert (aucune détente) ; condensation au condenseur extérieur ; détente avant l'évaporateur intérieur
Chauffage	Extérieur → habitacle	Volet ouvert ; détendeur électrique en restriction ; le condenseur extérieur devient évaporateur ; la soupape 3 voies court-circuite l'évaporateur intérieur
Chauffage + PTC	Extérieur + appoint résistif	Même circuit qu'en chauffage ; le PTC s'ajoute par grand froid : ~1 000 W en basse tension, ~5 000 W en haute tension (selon le constructeur)
Déshumidification	Circulation en série dans l'habitacle	Détendeur électrique fermé, électrovalve ouverte : air asséché à l'évaporateur puis réchauffé au condenseur intérieur ; le condenseur extérieur ne voit pas de réfrigérant
Chauffage + déshumidification	Extérieur → habitacle, en parallèle	Réfrigérant réparti en parallèle dans les deux échangeurs intérieurs : détendeur en restriction et électrovalve ouverte en même temps
Dégivrage	Boucle → échangeur extérieur (cyclique)	Sous 0 °C, le givre bloque l'échangeur extérieur ; le système y renvoie périodiquement du réfrigérant chaud haute pression pour le dégivrer



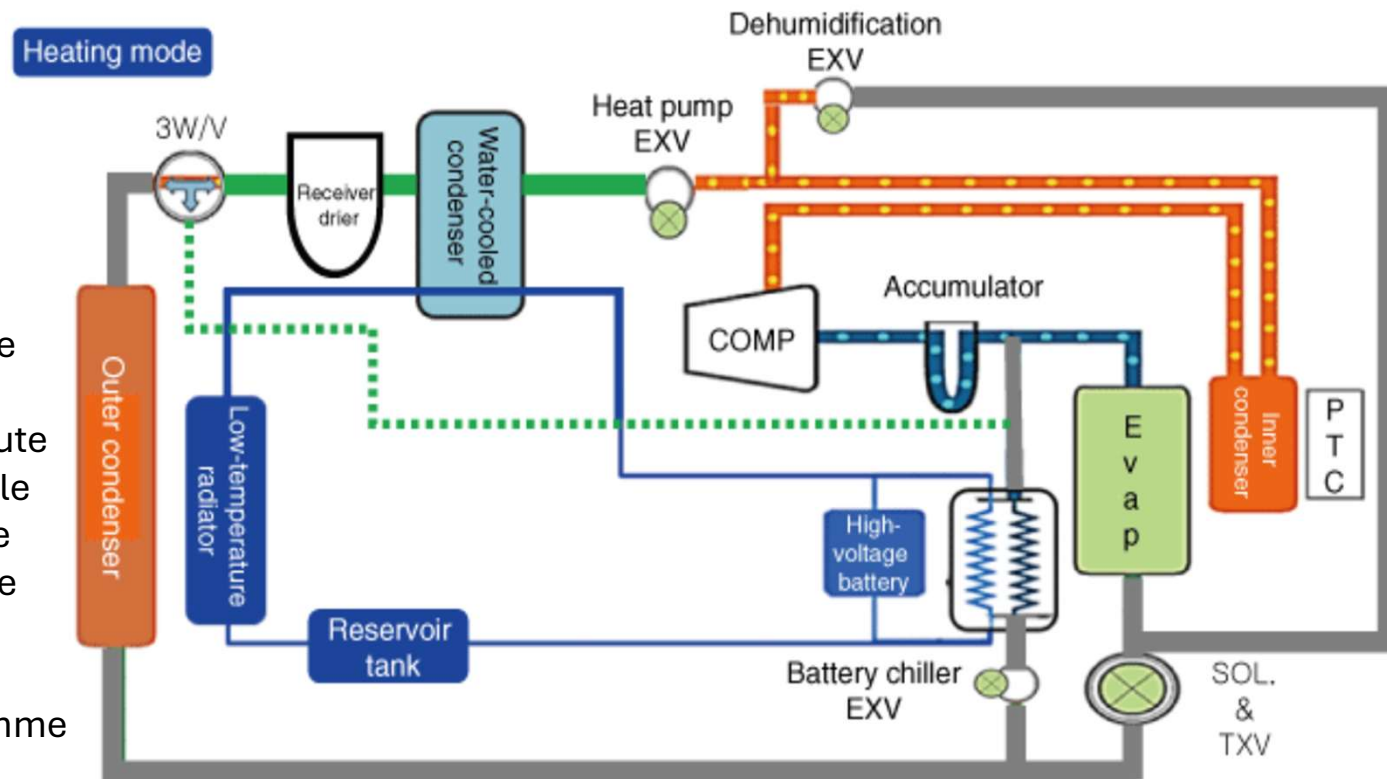
1. Un compresseur électrique comprime le réfrigérant.
2. Le réfrigérant comprimé, à haute température et haute pression, traverse le condenseur interne. (il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'habitacle)
3. Le réfrigérant comprimé, à haute température et haute pression, traverse l'EXV de la pompe à chaleur sans détente. (l'EXV de déshumidification est fermé)
4. Le réfrigérant comprimé, à haute température et haute pression, cède sa chaleur au condenseur refroidi par eau et se condense.
5. La vanne 3 voies du réfrigérant s'ouvre vers le condenseur externe.
6. En traversant le condenseur externe, le réfrigérant rejette de la chaleur vers l'atmosphère et se condense davantage.
7. Détente du réfrigérant dans la SOL et le TXV (SOL ouverte, EXV du refroidisseur de batterie haute tension fermée)
8. Le réfrigérant détendu, à basse température et basse pression, absorbe la chaleur de l'habitacle dans l'évaporateur.
9. Le réfrigérant qui a absorbé la chaleur à l'intérieur du véhicule n'envoie que du réfrigérant à l'état gazeux, depuis l'accumulateur vers le compresseur électrique.



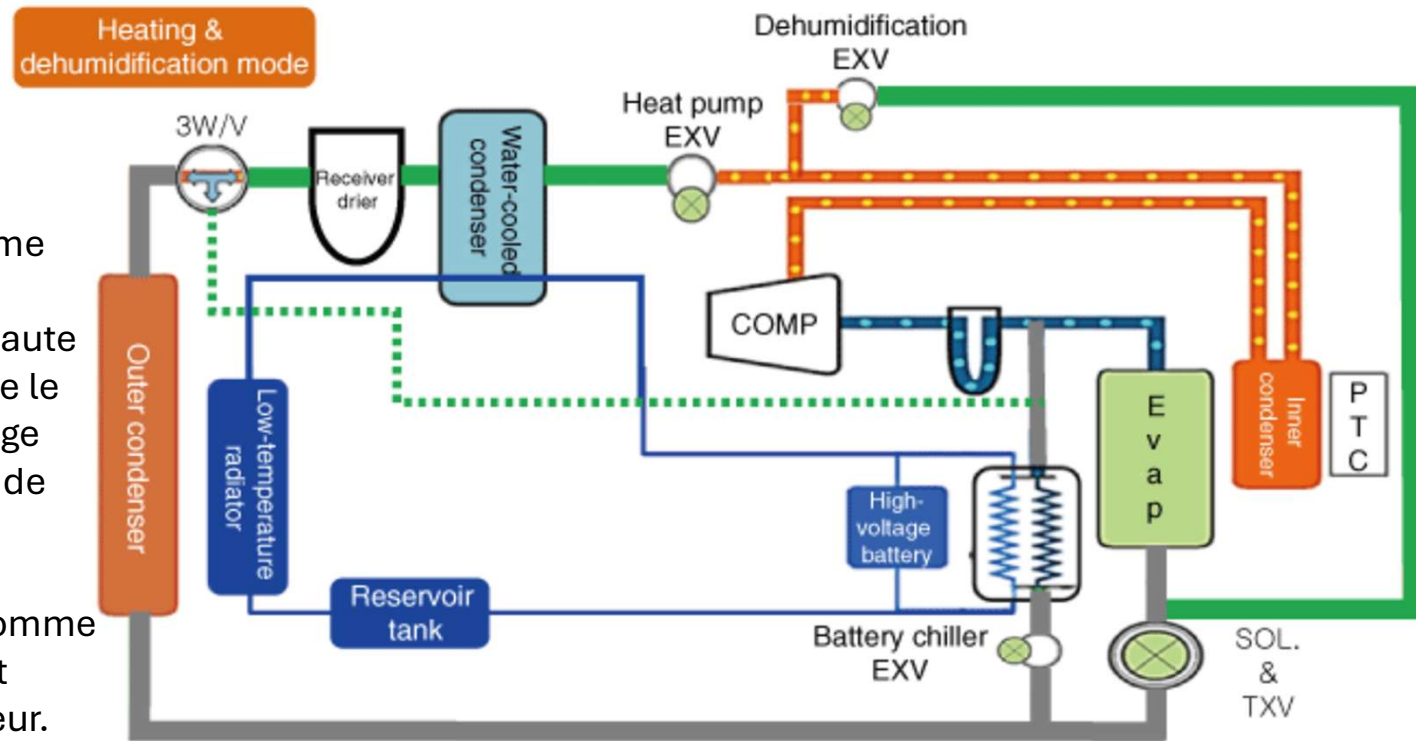
1. Un compresseur électrique comprime le réfrigérant.
2. Le réfrigérant comprimé, à haute température et haute pression, traverse le condenseur interne. (il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'habitacle)
3. Le réfrigérant comprimé, à haute température et haute pression, traverse l'EXV de la pompe à chaleur sans détente. (l'EXV de déshumidification est fermé)
4. Le réfrigérant comprimé, à haute température et haute pression, cède sa chaleur au condenseur refroidi par eau et se condense.
5. La vanne 3 voies du réfrigérant s'ouvre vers le condenseur externe.
6. En traversant le condenseur externe, le réfrigérant rejette de la chaleur vers l'atmosphère et se condense davantage.
7. Détente du réfrigérant dans le refroidisseur de batterie. (commande du rapport cyclique de l'EXV, électrovannes SOL et TXV fermées)
8. Le refroidisseur de batterie absorbe la chaleur de la batterie haute tension et le réfrigérant se détend.



1. Un compresseur électrique comprime le réfrigérant.
2. Le réfrigérant comprimé, à haute température et haute pression, traverse le condenseur interne. (il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'habitacle)
3. Le réfrigérant comprimé, à haute température et haute pression, traverse l'EXV de la pompe à chaleur sans détente. (l'EXV de déshumidification est fermé)
4. Le réfrigérant comprimé, à haute température et haute pression, cède sa chaleur au condenseur refroidi par eau et se condense.
5. La vanne 3 voies du réfrigérant s'ouvre vers le condenseur externe.
6. En traversant le condenseur externe, le réfrigérant rejette de la chaleur vers l'atmosphère et se condense davantage.
7. Détente du réfrigérant dans la SOL et le TXV (électrovanne ouverte) ; détente du réfrigérant dans le refroidisseur de batterie (commande du rapport cyclique de l'EXV).
8. Le réfrigérant détendu, à basse température et basse pression, absorbe la chaleur de l'habitacle dans l'évaporateur et absorbe la chaleur du liquide de refroidissement de la batterie dans le refroidisseur de batterie.



1. Un compresseur électrique comprime le réfrigérant.
2. Lorsque le réfrigérant comprimé à haute température et haute pression traverse le condenseur interne, le volet de mélange (mix door) s'ouvre côté chauffage afin de dissiper la chaleur.
3. Le réfrigérant comprimé, à haute température et haute pression, agit comme s'il traversait un détendeur via un petit orifice dans l'EXV de la pompe à chaleur. (l'EXV de déshumidification est fermé)
4. Le réfrigérant détendu, à basse température et basse pression, absorbe la chaleur du système PE dans le condenseur refroidi par eau.
5. La vanne 3 voies du réfrigérant s'ouvre dans le sens du contournement (by-pass) du condenseur externe afin de minimiser les pertes de chaleur du réfrigérant.
6. En traversant le condenseur externe, le réfrigérant rejette de la chaleur vers l'atmosphère et se condense davantage.
7. Le réfrigérant ayant absorbé la chaleur du système d'entraînement (PE) n'envoie vers le compresseur électrique, depuis l'accumulateur, que du réfrigérant à l'état gazeux.



1. Un compresseur électrique comprime le réfrigérant.
2. Lorsque le réfrigérant comprimé à haute température et haute pression traverse le condenseur interne, le volet de mélange (mix door) s'ouvre côté chauffage afin de dissiper la chaleur.
3. Le réfrigérant comprimé, à haute température et haute pression, agit comme s'il traversait un détendeur via un petit orifice dans l'EXV de la pompe à chaleur.
4. L'EXV de déshumidification s'ouvre et une partie du réfrigérant détendu passe par l'évaporateur afin d'éliminer l'humidité de l'air de l'habacle.
5. Le réfrigérant détendu, à basse température et basse pression, absorbe la chaleur du système PE dans le condenseur refroidi par eau.
6. La vanne 3 voies du réfrigérant s'ouvre dans le sens du contournement (by-pass) du condenseur externe afin de minimiser les pertes de chaleur du réfrigérant.
7. Le réfrigérant ayant absorbé la chaleur du système d'entraînement PE n'envoie vers le compresseur électrique, depuis l'accumulateur, que du réfrigérant à l'état gazeux. (le réfrigérant partiellement dérivé pour déshumidifier l'air intérieur est recombinaé)



GM / Chevrolet – la plateforme Ultium

La plateforme VÉ de nouvelle génération de General Motors

► Modèles Ultium concernés :

- Chevrolet Equinox VÉ · Blazer VÉ · Silverado VÉ
- GMC Sierra VÉ · GMC Hummer VÉ
- Cadillac Lyriq · Honda Prologue

► Architecture thermique Ultium :

- Réfrigérant : R-1234yf
- BCM, BECM, HVAC Module
- Circuit réfrigérant avec refroidissement direct batterie (chiller dédié)
- Récupération de chaleur résiduelle : OBC (chargeur de bord) + moteur + onduleur
- Chauffe-PTC auxiliaire (backup < -20 °C)

► Outil de diagnostic GM :

- GDS2 (Global Diagnostic System 2)
- Procédures guidées dans GDS2 pour tous les composants thermiques
- Calibration des DEÉ disponible

Chevrolet Equinox VÉ

Le VÉ abordable de GM

► **Système thermique (plateforme Ultium) :**

- Réfrigérant : R-1234yf
- PAC de série sur TOUTES les versions
- Sources de chaleur : air extérieur + chaleur résiduelle OBC + moteurs
- Refroidissement direct batterie par réfrigérant (chiller dédié)

► **Performances PAC spécifiées :**

- Efficace en mode PAC jusqu'à -15 °C (-25 °C avec récupération chaleur résiduelle)
- Pré-conditionnement disponible

► **Architecture spécifique Equinox VÉ :**

- 3 DEÉ : évaporateur cabine + chiller batterie + échangeur extérieur
- Pompe à eau électrique dédiée au circuit batterie

► **Diagnostic spécifique :**

- Outil : GDS2 avec MDI2
- Procédure de remplacement du compresseur : rinçage + procédure de rodage GDS2 obligatoire

Chevrolet Silverado VÉ · GMC Sierra VÉ · GMC Hummer VÉ

Véhicules utilitaires et camions électriques — architecture thermique renforcée

► Ces véhicules ont des besoins thermiques amplifiés vs les voitures

- Batteries plus grandes (170–220 kWh sur Hummer VÉ) → plus de chaleur à gérer
- Capacité de recharge DCFC élevée : 350 kW (Silverado VÉ) → refroidissement critique
- Utilisation en conditions extrêmes

► Silverado VÉ / Sierra VÉ :

- Plateforme Ultium 400 V ou 800 V
- Double chiller batterie pour capacité de refroidissement accrue
- PAC de série avec récupération chaleur moteur + OBC
- Recharge DCFC jusqu'à 350 kW (avec pré-conditionnement)

► GMC Hummer VÉ :

- Architecture 4 moteurs (Edition 1) ou 3 moteurs
- Système 'Ultium Drive' avec gestion thermique intégrée
- Refroidissement batterie renforcé pour les utilisations intensives
- Modes spéciaux : 'Crab Walk' (4 roues directrices) → chaleur accrue moteurs → PAC mobilisée

► Points de diagnostic pour camions Ultium :

- Capacité de refroidissement doublée → vérifier les 2 chillers batterie
- GDS2 : procédures spécifiques aux véhicules HD dans la section 'Thermal Management'

Quoi faire lors d'une contamination de mâchefer

► Composantes qui DOIVENT être REMPLACÉ lors d'une contamination métal :

- Compresseur
- Tous les O-rings et Seals
- Chiller
- Électronique Expansion Valves (EXV)
- Hoses qui contiennent un muffler
- Accumulateur/Dryer avec desiccant
- Réfrigérant Flow Valves (RFV)
- Schrader valves sur les ports de service
- Check valves
- Heater Core

► Composantes qui DOIVENT être Flushé lors d'une contamination métal :

- Toutes les autres hoses de métal qui n'ont pas de muffler
- Condenseur
- Évaporateur

► Le rinçage éliminera toute l'huile POE du système de climatisation. Le système de climatisation doit être rempli de nouveau avec la quantité correcte d'huile POE.

Mode 1: Maximum Cooling with reheat

This mode is when the vehicle needs to cool the propulsion battery while also both heating (reheat) and cooling the cabin. The heat rejection is significantly higher than what is needed for cabin comfort, so the front condenser is used to reject the heat to the environment.

COMPONENT	CONDITION
Air Conditioning With Motor Compressor	Low side control within NVH (noise, vibration, harshness) and pressure limits
Shutter / CRFM Fans	Open / On per airflow request
Evaporator and EXV	Open, control to evaporator out superheat
Drive Motor Battery Coolant Cooler and EXV	Open, control to drive motor battery coolant cooler out superheat
Air Conditioning Condenser & RFV	Open, control to air conditioning condenser sub-cool
Heater Core & RFV	Open, control to heater core out refrigerant temperature

Mode 2: Maximum Cooling

This mode is when the vehicle needs to cool the propulsion battery and the cabin. No reheat is needed so all the heat rejection is done by the front condenser.

COMPONENT	CONDITION
Air Conditioning With Motor Compressor	Low side control within NVH (noise, vibration, harshness) and pressure limits
Shutter / CRFM Fans	Open / On per airflow request
Evaporator and EXV	Open, control to evaporator out superheat
Drive Motor Battery Coolant Cooler and EXV	Open, control to drive motor battery coolant cooler out superheat
Air Conditioning Condenser & RFV	Open, control to air conditioning condenser sub-cool
Heater Core & RFV	Closed

Mode 3: Cabin Cooling with reheat

This mode is when the propulsion battery does not need to be cooled but the cabin requires both heating (reheat) and cooling. The heat rejection is significantly higher than what is needed for cabin comfort, so the front condenser is used to reject the heat to the environment.

COMPONENT	CONDITION
Air Conditioning With Motor Compressor	Low side control within NVH (noise, vibration, harshness) and pressure limits
Shutter / CRFM Fans	Open / On per airflow request
Evaporator and EXV	Open, control to evaporator out superheat
Drive Motor Battery Coolant Cooler and EXV	Closed
Air Conditioning Condenser & RFV	Open, control to air conditioning condenser sub-cool
Heater Core & RFV	Open, control to heater core out refrigerant temperature

Mode 4: Cabin Heating with dehumidification

This mode is when the propulsion battery does not need to be cooled but the cabin requires both heating and cooling (dehumidification). Since the cabin heating is greater than the heat supplied from the evaporator, the drive motor battery coolant cooler is used to supply heat.

COMPONENT	CONDITION
Air Conditioning With Motor Compressor	Low side control within NVH (noise, vibration, harshness) and pressure limits
Shutter / CRFM Fans	Closed / Off
Evaporator and EXV	Open, control to evaporator out superheat
Drive Motor Battery Coolant Cooler and EXV	Open, control to drive motor battery coolant cooler out superheat
Air Conditioning Condenser & RFV	Closed
Heater Core & RFV	Open, control to heater core out refrigerant temperature

Mode 5: Cabin Heating with Propulsion Cooling

This mode is when both the cabin needs to be heating and the propulsion battery needs cooling. The heat rejection from the propulsion battery is higher than what the cabin needs so the excess is rejected to the environment.

COMPONENT	CONDITION
Air Conditioning With Motor Compressor	Low side control within NVH (noise, vibration, harshness) and pressure limits
Shutter / CRFM Fans	Controlled per airflow request / On per airflow request
Evaporator and EXV	Closed
Drive Motor Battery Coolant Cooler and EXV	Open, control to drive motor battery coolant cooler out superheat
Air Conditioning Condenser & RFV	Open, control to air conditioning condenser sub-cool
Heater Core & RFV	Open, control to heater core out refrigerant temperature

Mode 6: Cabin Heating

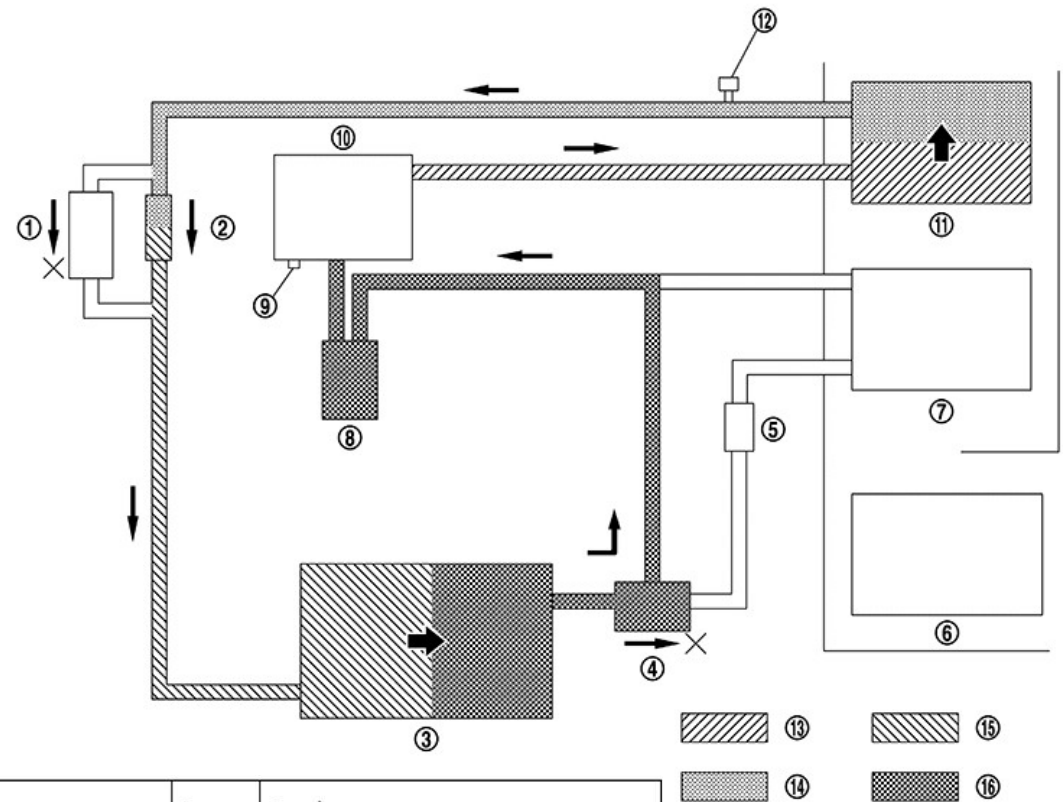
This mode is when the cabin needs heating and the propulsion system does not need cooling.

COMPONENT	CONDITION
Air Conditioning With Motor Compressor	High side control within NVH (noise, vibration, harshness) and pressure limits
Shutter / CRFM Fans	Closed / Off
Evaporator and EXV	Closed
Drive Motor Battery Coolant Cooler and EXV	Open, control to drive motor battery coolant cooler out superheat
Air Conditioning Condenser & RFV	Closed
Heater Core & RFV	Open, control to heater core out refrigerant temperature



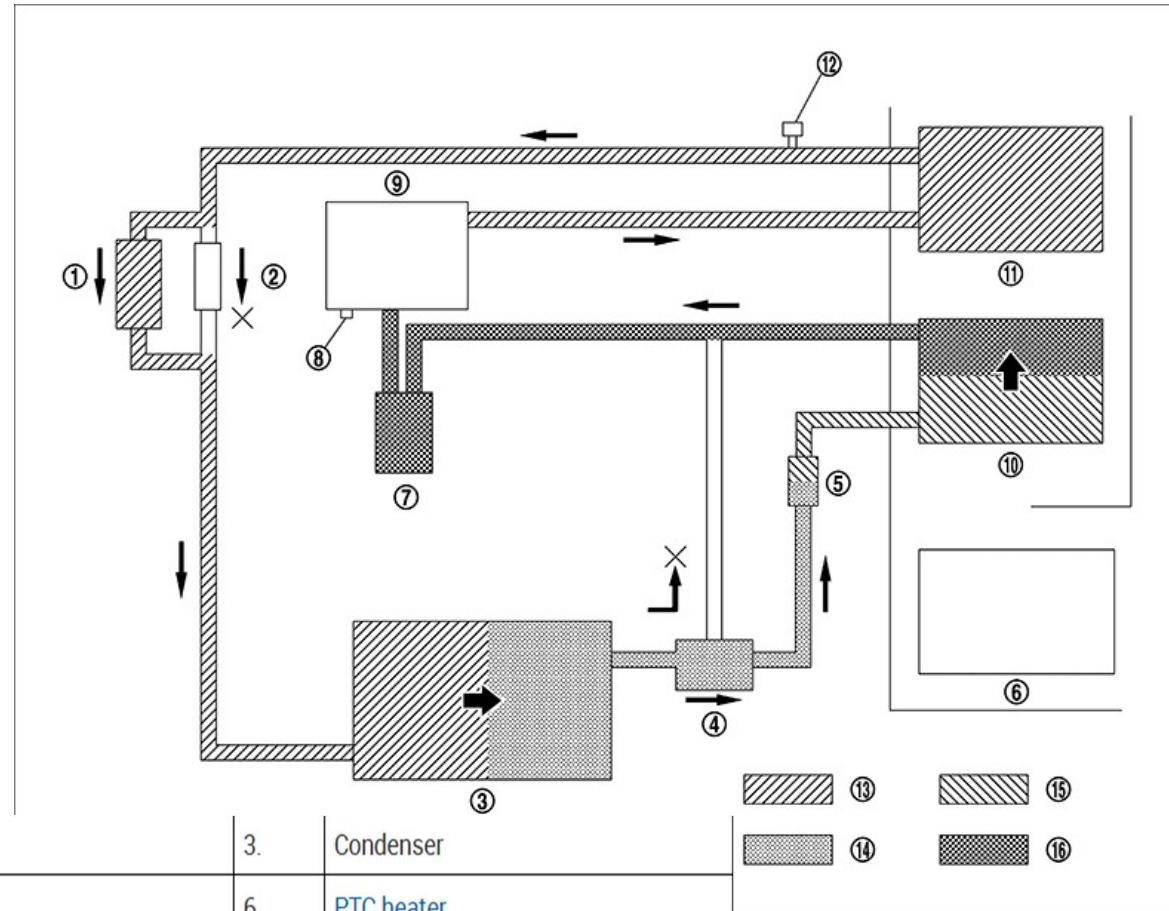
**2^e génération
(2018-2025)**

Cabin Heating



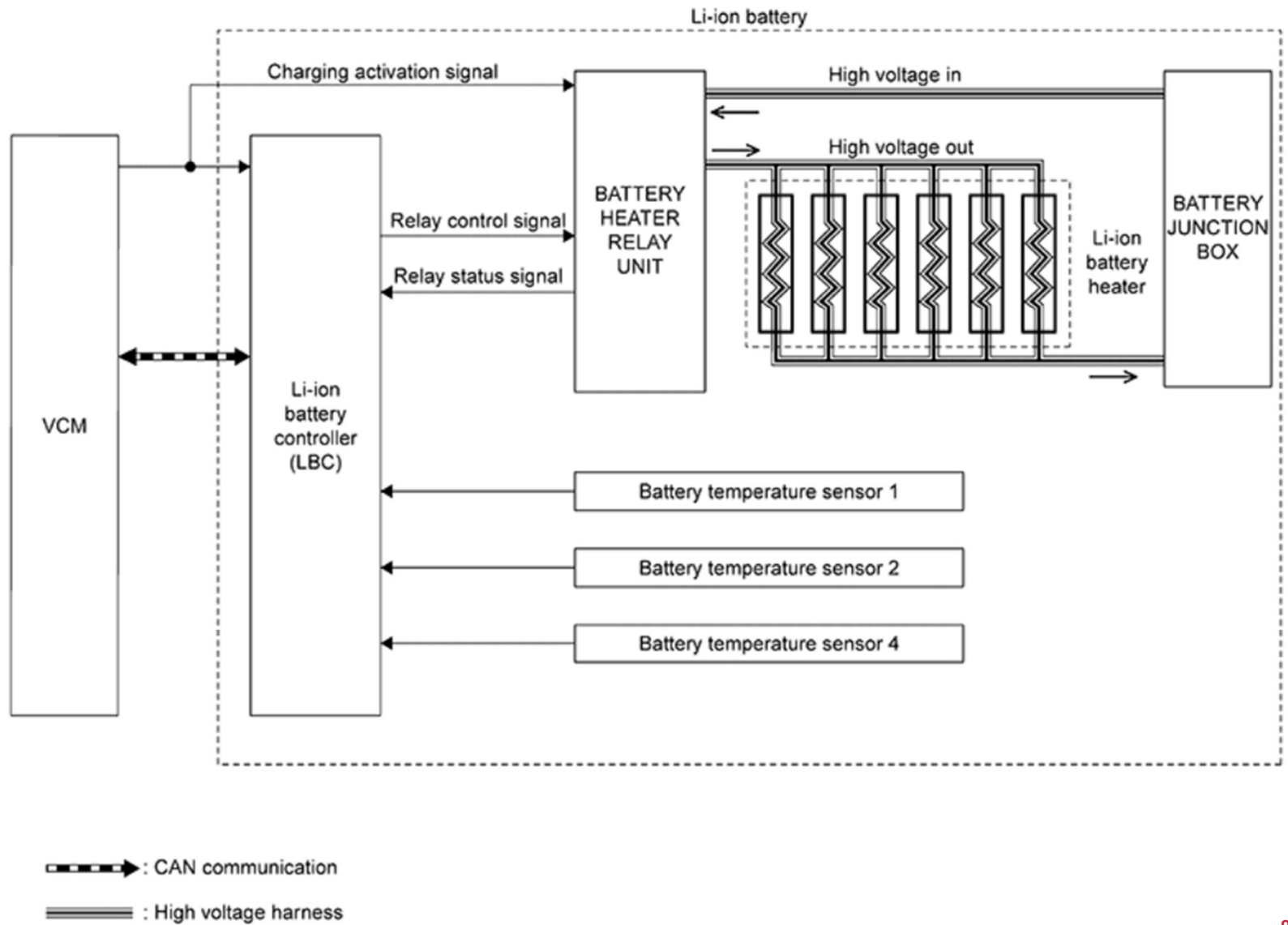
1.	2-way valve	2.	Orifice tube (Inner condenser)	3.	Condenser
4.	3-way valve	5.	Orifice tube (Evaporator)	6.	PTC heater
7.	Evaporator	8.	Accumulator	9.	Pressure relief valve
10.	Electric compressor	11.	Inner condenser	12.	Pressure sensor
13.	High-pressure gas	14.	High-pressure liquid	15.	Low-pressure liquid
16.	Low-pressure gas				

Cabin Cooling



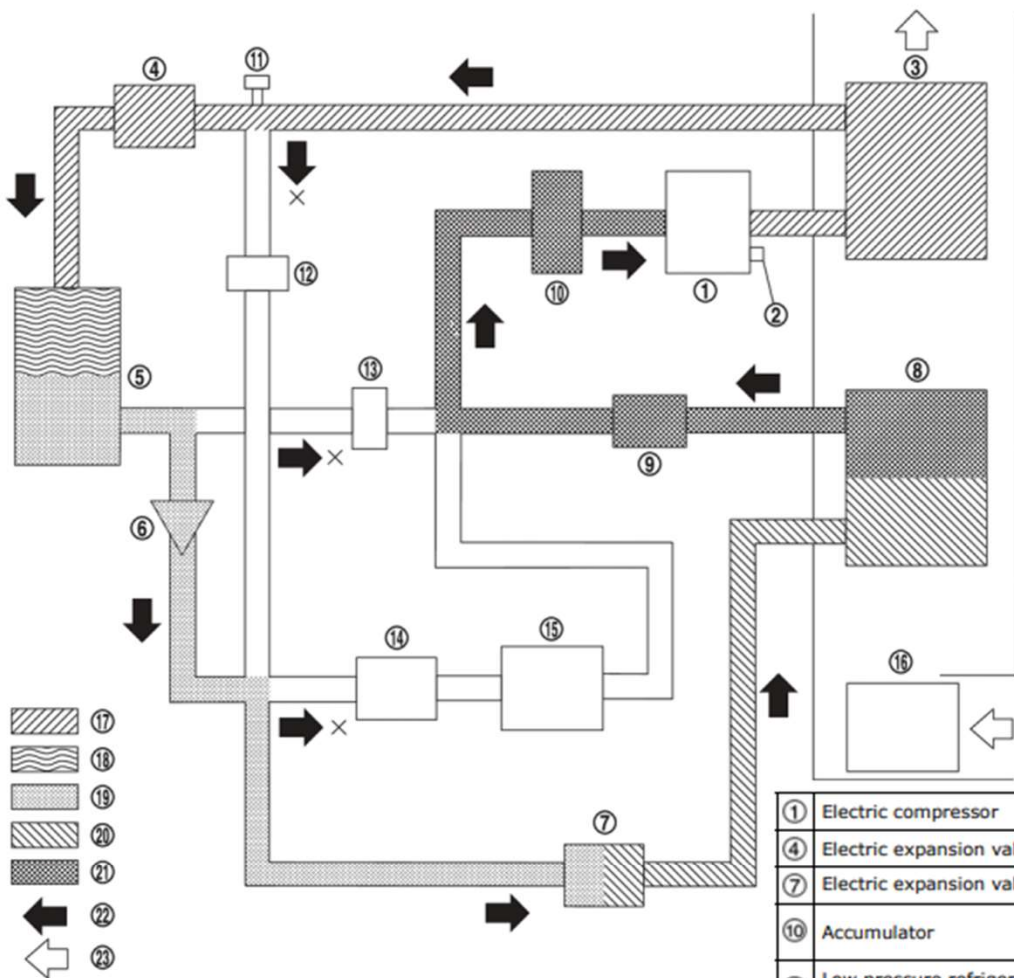
1.	2-way valve	2.	Orifice tube (Inner condenser)	3.	Condenser
4.	3-way valve	5.	Orifice tube (Evaporator)	6.	PTC heater
7.	Accumulator	8.	Pressure relief valve	9.	Electric compressor
10.	Evaporator	11.	Inner condenser	12.	Pressure sensor
13.	High-pressure gas	14.	High-pressure liquid	15.	Low-pressure liquid
16.	Low-pressure gas				

Battery Heating





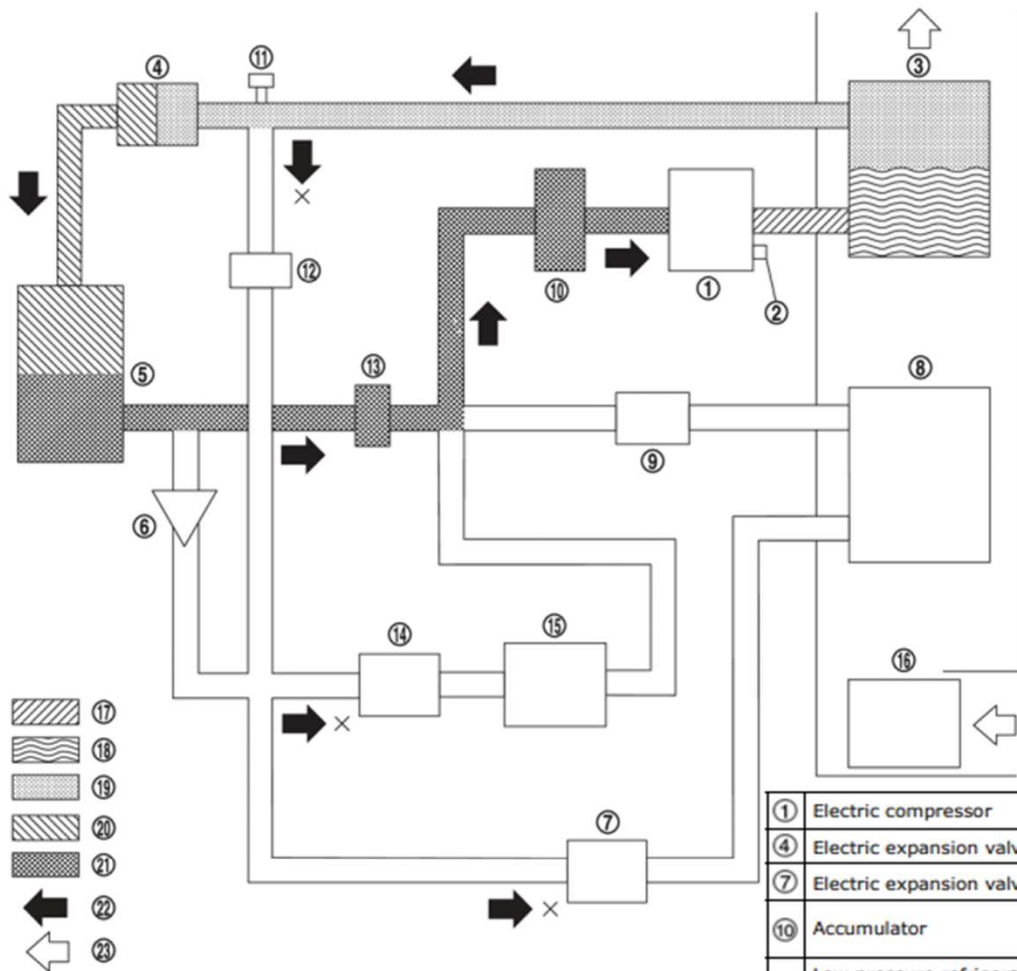
**3^e génération
(2026+)**



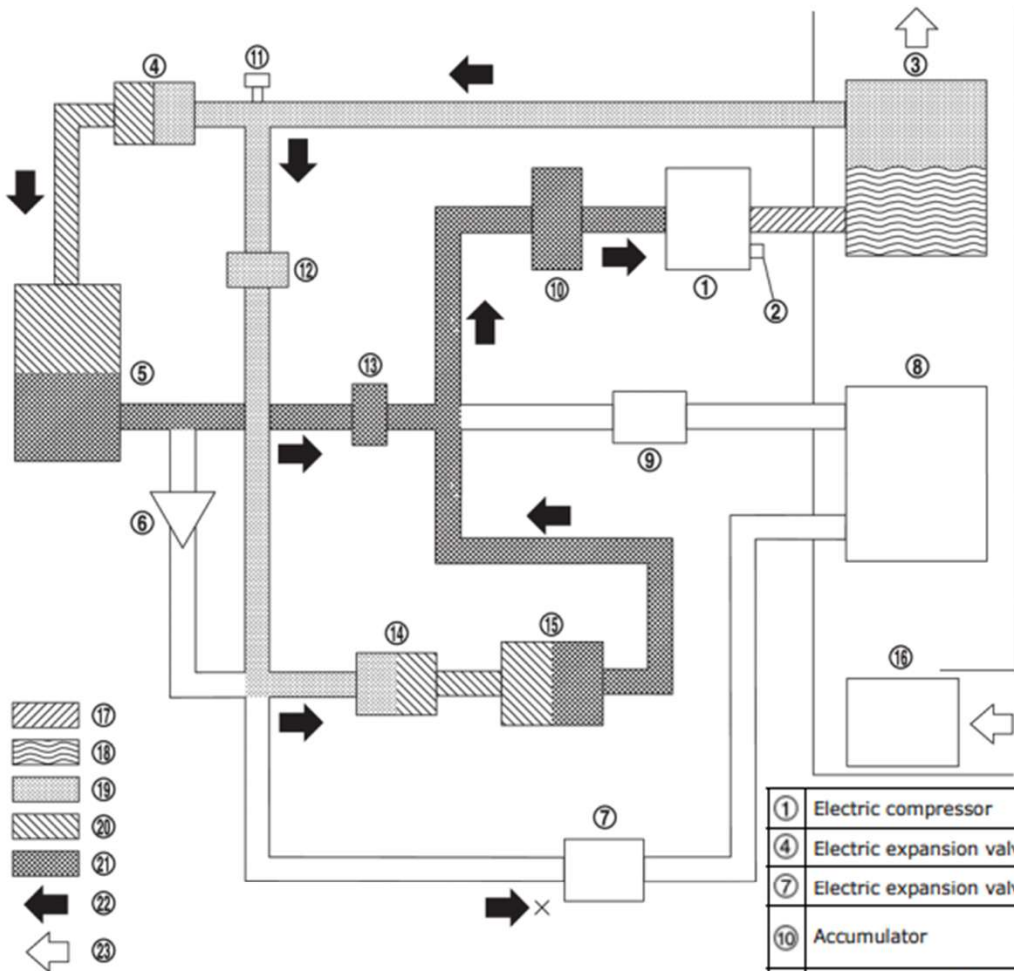
COOLER MODE

① Electric compressor	② Pressure relief valve	③ Inner condenser
④ Electric expansion valve (heater)	⑤ Condenser	⑥ One-way valve
⑦ Electric expansion valve (cooler)	⑧ Evaporator	⑨ Pressure regulator
⑩ Accumulator	⑪ Refrigerant pressure sensor	⑫ High pressure refrigerant channel switching valve
⑬ Low pressure refrigerant channel switching valve	⑭ Expansion valve (battery chiller)	⑮ Battery coolant chiller
⑯ Blower motor	⑰ High-pressure gas	⑱ Gas-liquid two phase in high pressure
⑲ High-pressure liquid	⑳ Gas-liquid two phase in low pressure	㉑ Low-pressure gas
㉒ Refrigerant flow	㉓ Wind flow	

HEATER MODE AND HEATER + THERMAL RECOVERY (CONDENSER) MODE



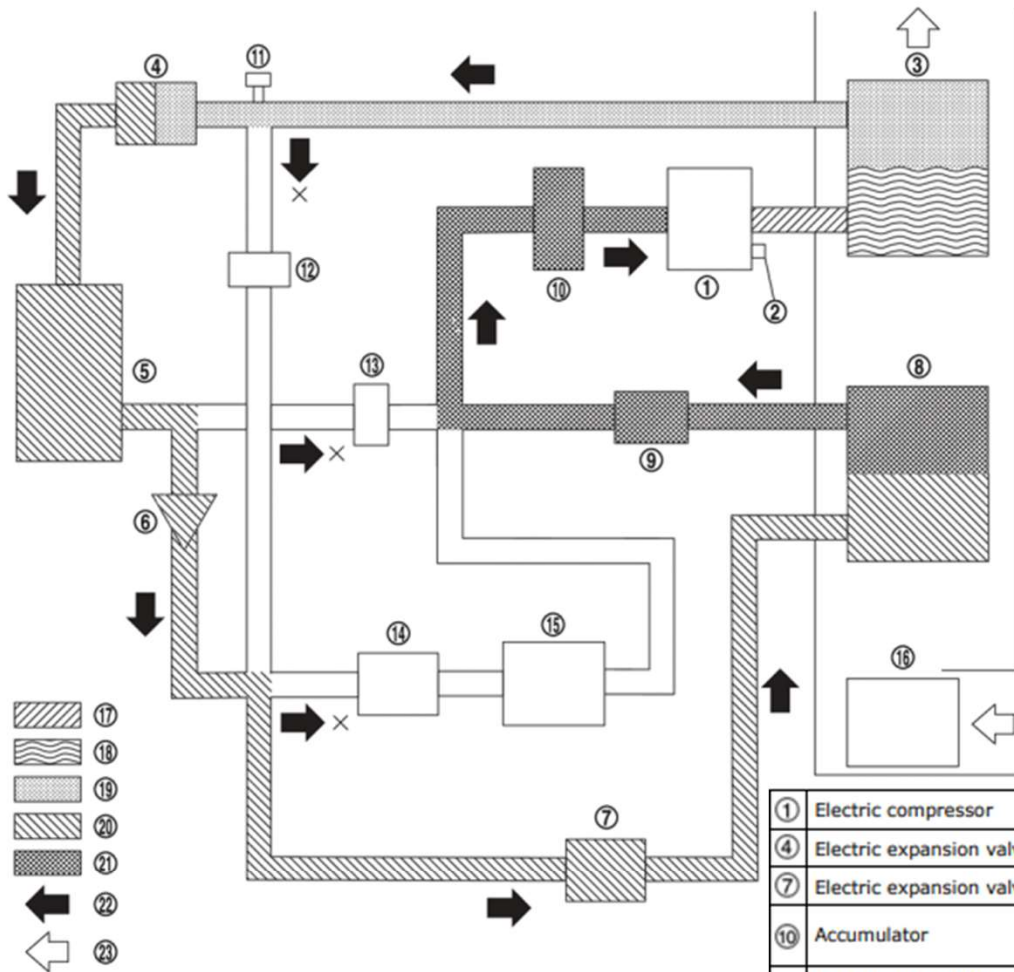
① Electric compressor	② Pressure relief valve	③ Inner condenser
④ Electric expansion valve (heater)	⑤ Condenser	⑥ One-way valve
⑦ Electric expansion valve (cooler)	⑧ Evaporator	⑨ Pressure regulator
⑩ Accumulator	⑪ Refrigerant pressure sensor	⑫ High pressure refrigerant channel switching valve
⑬ Low pressure refrigerant channel switching valve	⑭ Expansion valve (battery chiller)	⑮ Battery coolant chiller
⑯ Blower motor	⑰ High-pressure gas	⑱ Gas-liquid two phase in high pressure
⑲ High-pressure liquid	⑳ Gas-liquid two phase in low pressure	㉑ Low-pressure gas
㉒ Refrigerant flow	㉓ Wind flow	



HEATER + THERMAL RECOVERY (CONDENSER & CHILLER) MODE

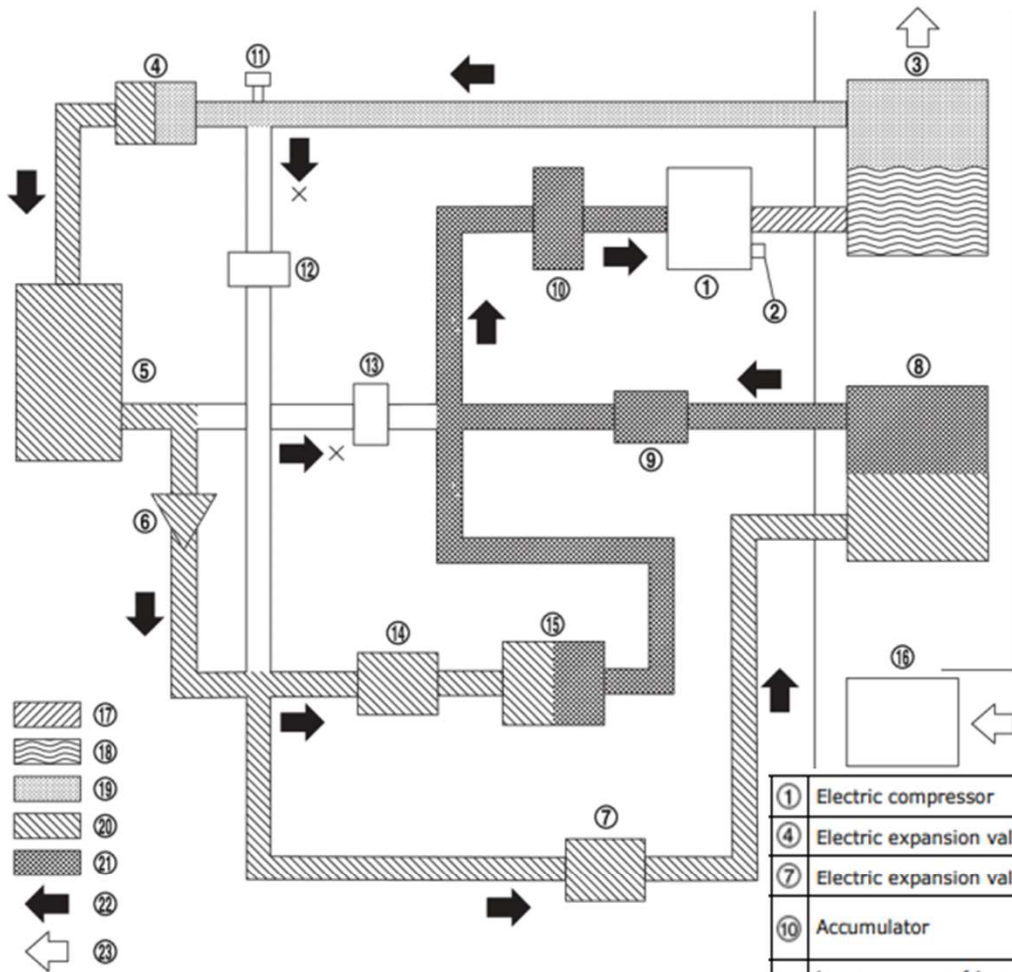
①	Electric compressor	②	Pressure relief valve	③	Inner condenser
④	Electric expansion valve (heater)	⑤	Condenser	⑥	One-way valve
⑦	Electric expansion valve (cooler)	⑧	Evaporator	⑨	Pressure regulator
⑩	Accumulator	⑪	Refrigerant pressure sensor	⑫	High pressure refrigerant channel switching valve
⑬	Low pressure refrigerant channel switching valve	⑭	Expansion valve (battery chiller)	⑮	Battery coolant chiller
⑯	Blower motor	⑰	High-pressure gas	⑱	Gas-liquid two phase in high pressure
⑲	High-pressure liquid	⑳	Gas-liquid two phase in low pressure	㉑	Low-pressure gas
㉒	Refrigerant flow	㉓	Wind flow		100

SERIES DEHUMIDIFICATION HEATING + THERMAL RECOVERY (CONDENSER) MODE

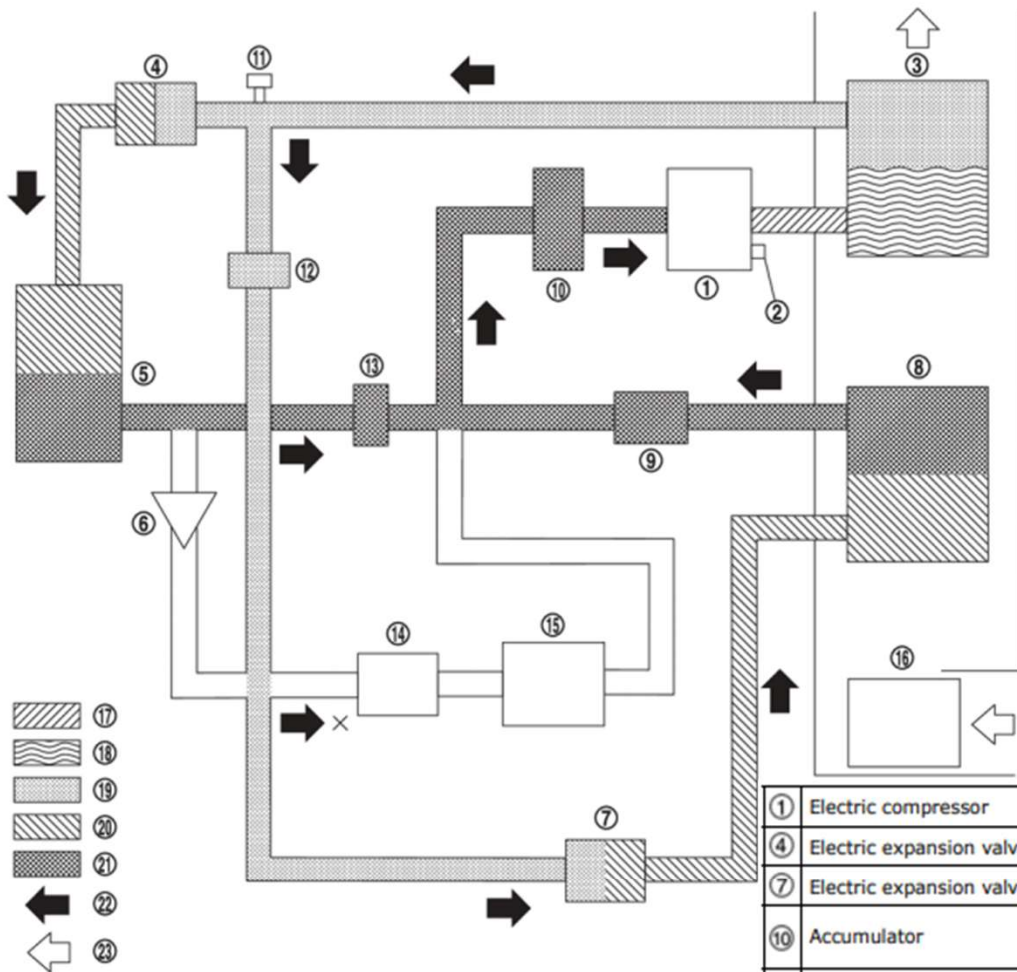


① Electric compressor	② Pressure relief valve	③ Inner condenser
④ Electric expansion valve (heater)	⑤ Condenser	⑥ One-way valve
⑦ Electric expansion valve (cooler)	⑧ Evaporator	⑨ Pressure regulator
⑩ Accumulator	⑪ Refrigerant pressure sensor	⑫ High pressure refrigerant channel switching valve
⑬ Low pressure refrigerant channel switching valve	⑭ Expansion valve (battery chiller)	⑮ Battery coolant chiller
⑯ Blower motor	⑰ High-pressure gas	⑱ Gas-liquid two phase in high pressure
⑲ High-pressure liquid	⑳ Gas-liquid two phase in low pressure	㉑ Low-pressure gas
㉒ Refrigerant flow	㉓ Wind flow	

SERIES DEHUMIDIFICATION HEATING + THERMAL RECOVERY (CONDENSER & CHILLER) MODE

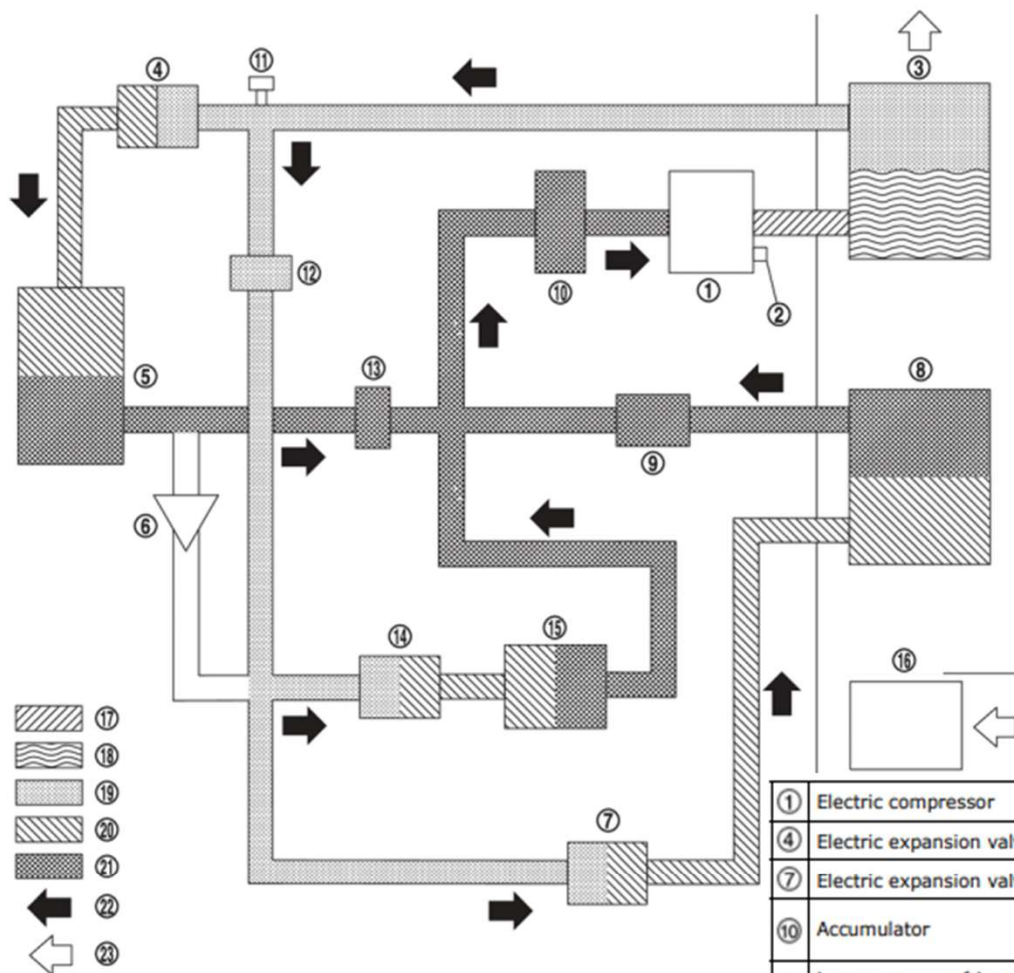


① Electric compressor	② Pressure relief valve	③ Inner condenser
④ Electric expansion valve (heater)	⑤ Condenser	⑥ One-way valve
⑦ Electric expansion valve (cooler)	⑧ Evaporator	⑨ Pressure regulator
⑩ Accumulator	⑪ Refrigerant pressure sensor	⑫ High pressure refrigerant channel switching valve
⑬ Low pressure refrigerant channel switching valve	⑭ Expansion valve (battery chiller)	⑮ Battery coolant chiller
⑯ Blower motor	⑰ High-pressure gas	⑱ Gas-liquid two phase in high pressure
⑲ High-pressure liquid	⑳ Gas-liquid two phase in low pressure	㉑ Low-pressure gas
㉒ Refrigerant flow	㉓ Wind flow	



PARALLEL DEHUMIDIFICATION HEATING MODE AND PARALLEL DEHUMIDIFICATION HEATING + THERMAL RECOVERY (CONDENSER) MODE

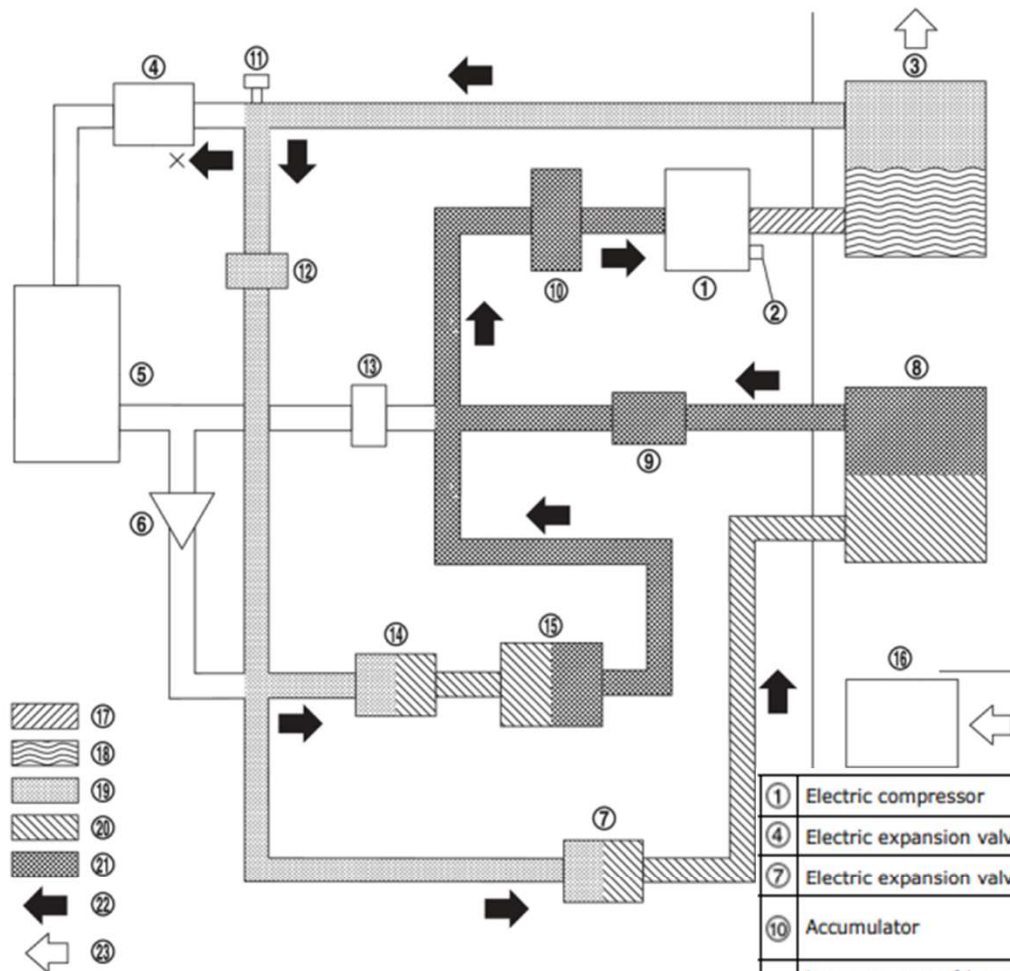
①	Electric compressor	②	Pressure relief valve	③	Inner condenser
④	Electric expansion valve (heater)	⑤	Condenser	⑥	One-way valve
⑦	Electric expansion valve (cooler)	⑧	Evaporator	⑨	Pressure regulator
⑩	Accumulator	⑪	Refrigerant pressure sensor	⑫	High pressure refrigerant channel switching valve
⑬	Low pressure refrigerant channel switching valve	⑭	Expansion valve (battery chiller)	⑮	Battery coolant chiller
⑯	Blower motor	⑰	High-pressure gas	⑱	Gas-liquid two phase in high pressure
⑲	High-pressure liquid	⑳	Gas-liquid two phase in low pressure	㉑	Low-pressure gas
㉒	Refrigerant flow	㉓	Wind flow		



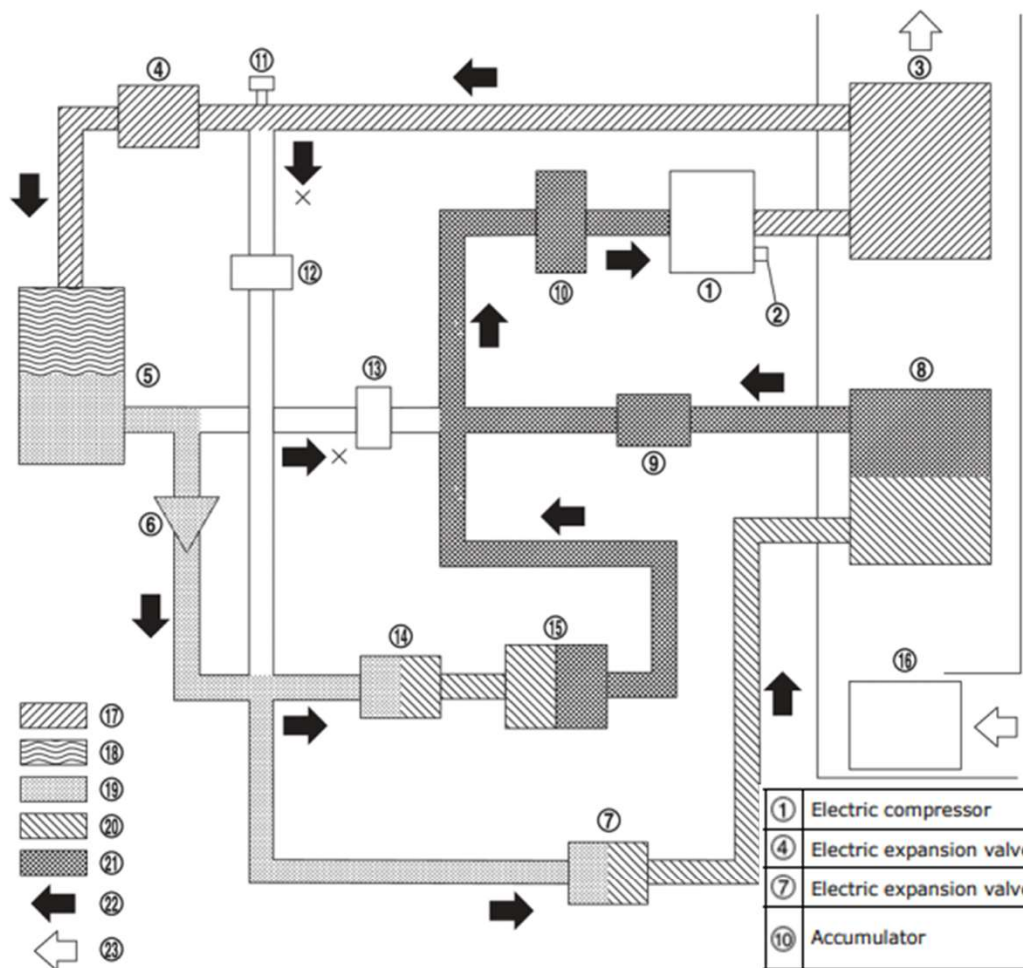
PARALLEL DEHUMIDIFICATION HEATING + THERMAL RECOVERY (CONDENSER & CHILLER) MODE

① Electric compressor	② Pressure relief valve	③ Inner condenser
④ Electric expansion valve (heater)	⑤ Condenser	⑥ One-way valve
⑦ Electric expansion valve (cooler)	⑧ Evaporator	⑨ Pressure regulator
⑩ Accumulator	⑪ Refrigerant pressure sensor	⑫ High pressure refrigerant channel switching valve
⑬ Low pressure refrigerant channel switching valve	⑭ Expansion valve (battery chiller)	⑮ Battery coolant chiller
⑯ Blower motor	⑰ High-pressure gas	⑱ Gas-liquid two phase in high pressure
⑲ High-pressure liquid	⑳ Gas-liquid two phase in low pressure	㉑ Low-pressure gas
㉒ Refrigerant flow	㉓ Wind flow	

PARALLEL DEHUMIDIFICATION HEATING + THERMAL RECOVERY (CHILLER) MODE

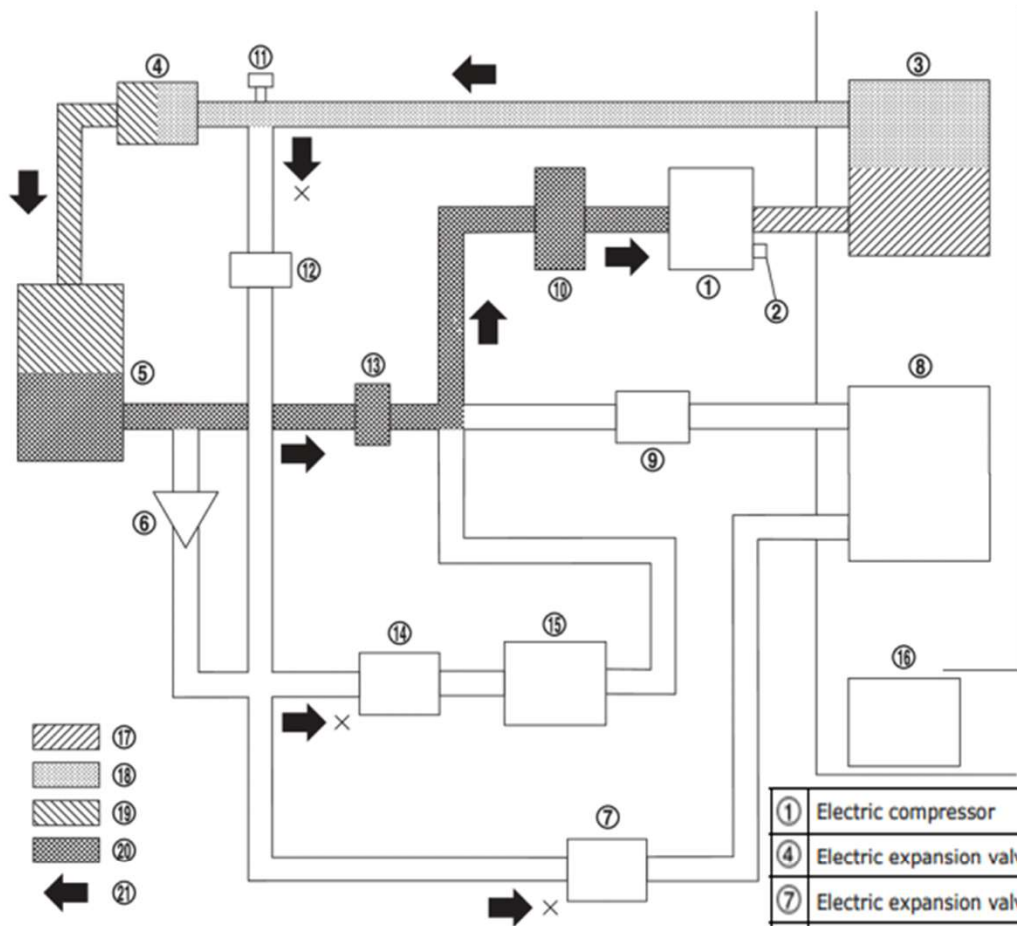


①	Electric compressor	②	Pressure relief valve	③	Inner condenser
④	Electric expansion valve (heater)	⑤	Condenser	⑥	One-way valve
⑦	Electric expansion valve (cooler)	⑧	Evaporator	⑨	Pressure regulator
⑩	Accumulator	⑪	Refrigerant pressure sensor	⑫	High pressure refrigerant channel switching valve
⑬	Low pressure refrigerant channel switching valve	⑭	Expansion valve (battery chiller)	⑮	Battery coolant chiller
⑯	Blower motor	⑰	High-pressure gas	⑱	Gas-liquid two phase in high pressure
⑲	High-pressure liquid	⑳	Gas-liquid two phase in low pressure	㉑	Low-pressure gas
㉒	Refrigerant flow	㉓	Wind flow		



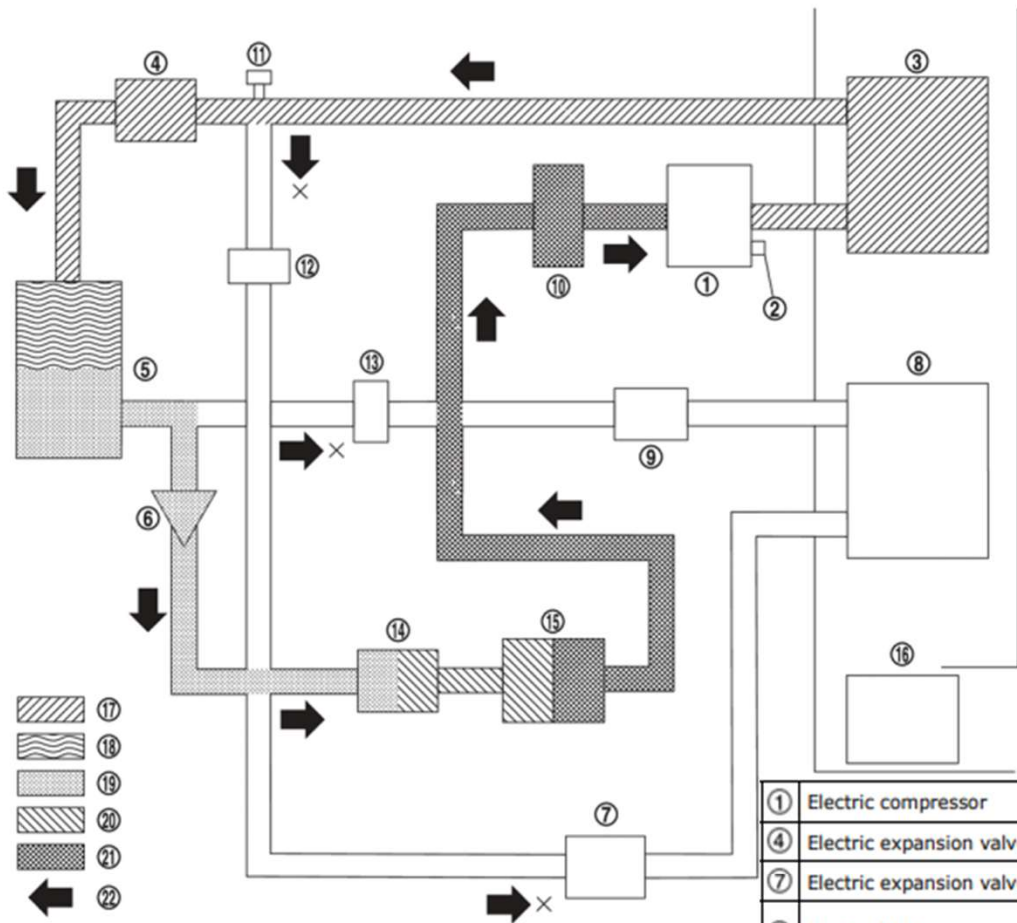
COOLER + HIGH VOLTAGE BATTERY COOLING MODE

①	Electric compressor	②	Pressure relief valve	③	Inner condenser
④	Electric expansion valve (heater)	⑤	Condenser	⑥	One-way valve
⑦	Electric expansion valve (cooler)	⑧	Evaporator	⑨	Pressure regulator
⑩	Accumulator	⑪	Refrigerant pressure sensor	⑫	High pressure refrigerant channel switching valve
⑬	Low pressure refrigerant channel switching valve	⑭	Expansion valve (battery chiller)	⑮	Battery coolant chiller
⑯	Blower motor	⑰	High-pressure gas	⑱	Gas-liquid two phase in high pressure
⑲	High-pressure liquid	⑳	Gas-liquid two phase in low pressure	㉑	Low-pressure gas
㉒	Refrigerant flow	㉓	Wind flow		106



DEFROST MODE

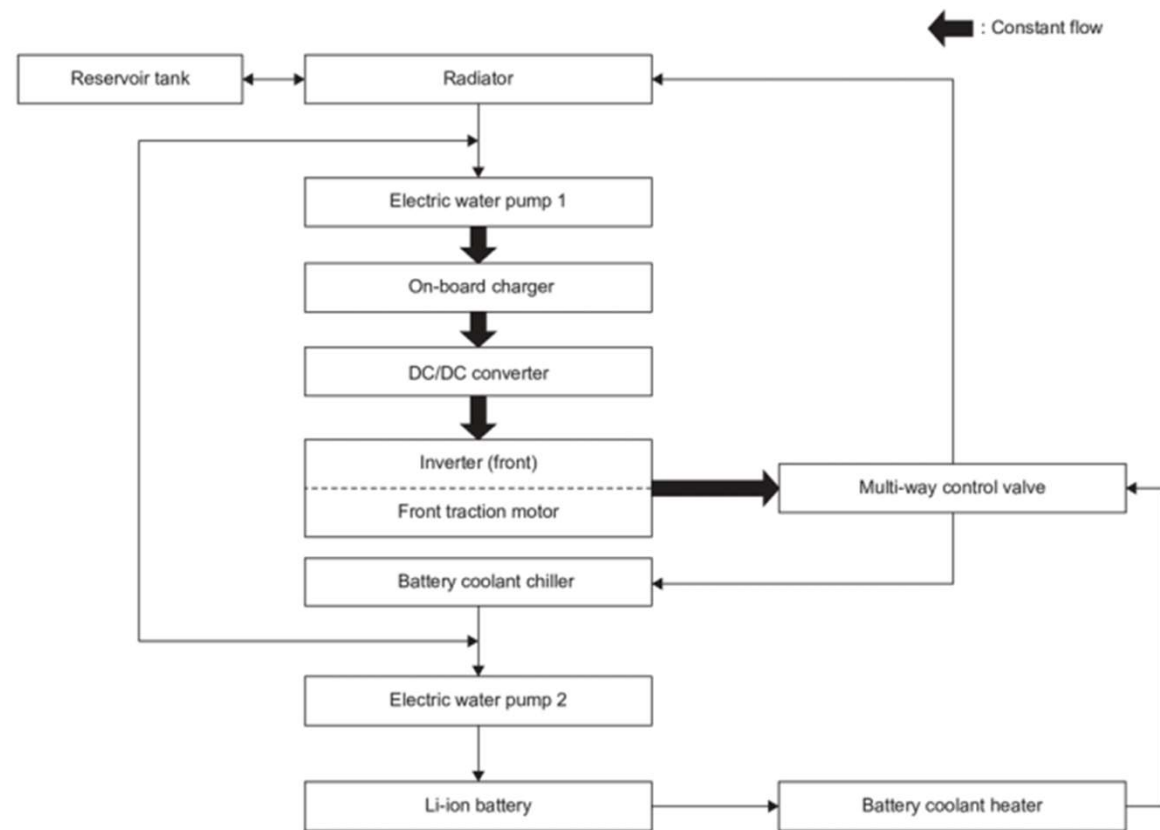
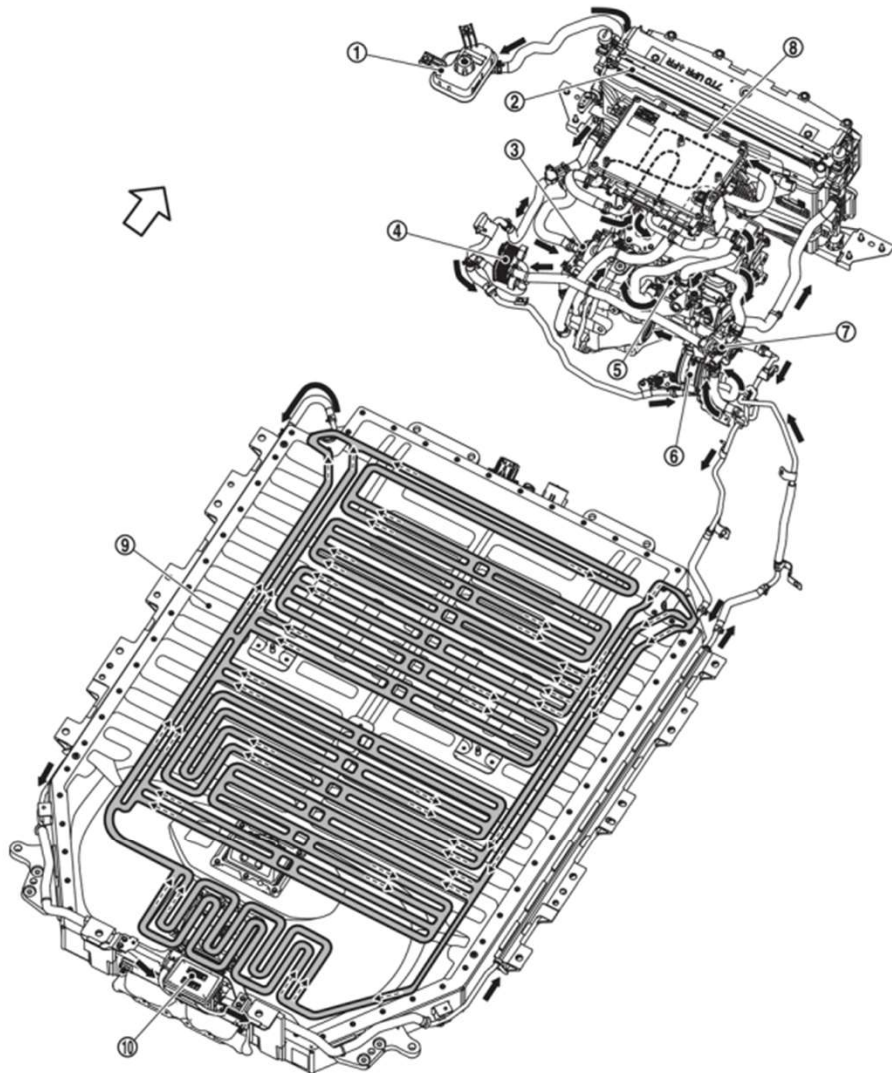
①	Electric compressor	②	Pressure relief valve	③	Inner condenser
④	Electric expansion valve (heater)	⑤	Condenser	⑥	One-way valve
⑦	Electric expansion valve (cooler)	⑧	Evaporator	⑨	Pressure regulator
⑩	Accumulator	⑪	Refrigerant pressure sensor	⑫	High pressure refrigerant channel switching valve
⑬	Low pressure refrigerant channel switching valve	⑭	Expansion valve (battery chiller)	⑮	Battery coolant chiller
⑯	Blower motor	⑰	High-pressure gas	⑱	High-pressure liquid
⑲	Gas-liquid two phase in low pressure	⑳	Low-pressure gas	㉑	Refrigerant flow



HIGH VOLTAGE BATTERY COOLING MODE

①	Electric compressor	②	Pressure relief valve	③	Inner condenser
④	Electric expansion valve (heater)	⑤	Condenser	⑥	One-way valve
⑦	Electric expansion valve (cooler)	⑧	Evaporator	⑨	Pressure regulator
⑩	Accumulator	⑪	Refrigerant pressure sensor	⑫	High pressure refrigerant channel switching valve
⑬	Low pressure refrigerant channel switching valve	⑭	Expansion valve (battery chiller)	⑮	Battery coolant chiller
⑯	Blower motor	⑰	High-pressure gas	⑱	Gas-liquid two phase in high pressure
⑲	High-pressure liquid	⑳	Gas-liquid two phase in low pressure	㉑	Low-pressure gas
㉒	Refrigerant flow				108

HIGH VOLTAGE BATTERY COOLING MODE





Ford – Système de gestion thermique VÉ

Mustang Mach-E · F-150 Lightning · E-Transit · Explorer VÉ

► Ford est le 2ème constructeur NA en volume de VÉ (derrière Tesla)

- F-150 Lightning : le camion pleine grandeur électrique le plus vendu en NA
- Mustang Mach-E : le SUV électrique le plus populaire chez Ford

► Réfrigérant : R-1234yf et R-134a

► Architecture commune Ford VÉ :

- Module de contrôle thermique HVAC, ACCM, HPVCM
- Communication : CAN FD
- Refroidissement direct batterie par réfrigérant (chiller dédié)
- Récupération chaleur résiduelle : moteur + onduleur + OBC

► Outil de diagnostic Ford :

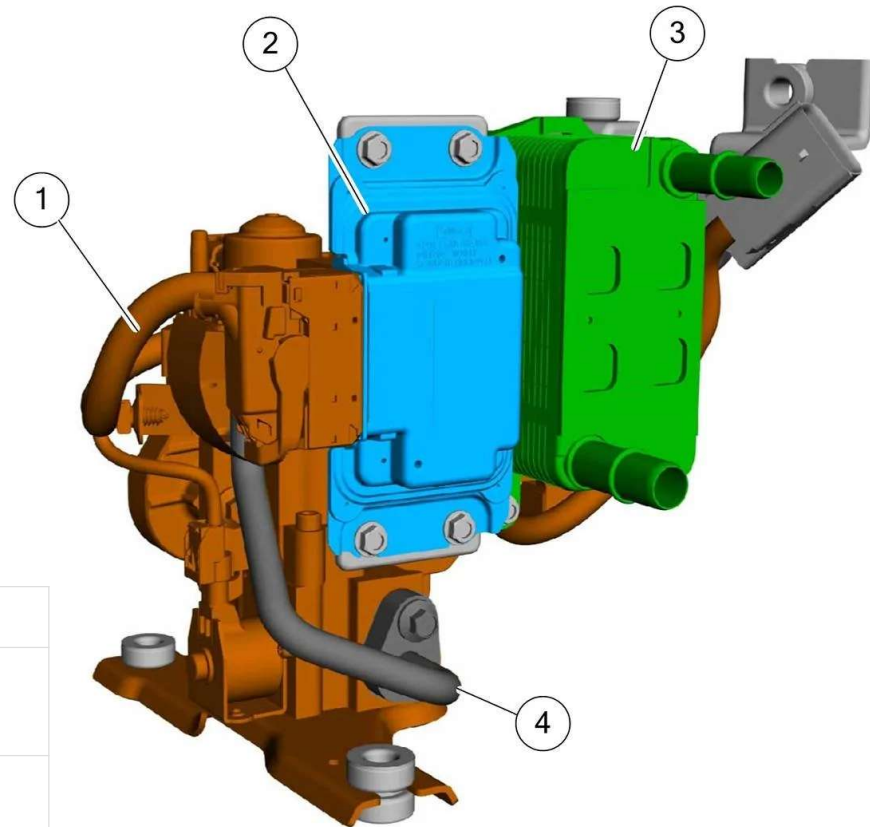
- FDRS (Ford Diagnostic and Repair System) — remplace IDS/FJDS depuis 2018
- Procédures guidées disponibles dans FDRS pour : recharge réfrigérant, calibration DEÉ, remplacement compresseur, tests actionneurs thermiques

Ford F-150 Lightning

Le camion électrique #1 en NA

- ▶ **Le F-150 Lightning est le camion électrique le plus vendu dans le segment camion NA**
 - Batterie Standard Range (98 kWh) ou Extended Range (131 kWh)
- ▶ **Système thermique (tous les trim levels) :**
 - PAC de série sur toutes les versions
 - Sources de chaleur : air extérieur + moteur + onduleur + OBC
 - Refroidissement direct batterie par réfrigérant avec chiller
- ▶ **Caractéristique unique : 'Pro Power Onboard'**
 - Le Lightning peut exporter jusqu'à 9,6 kW vers des appareils externes
 - Lors d'une utilisation intensive de Pro Power Onboard : chaleur accrue → PAC mobilisée pour refroidir le DCACA
- ▶ **Performance PAC en conditions froides :**
 - À -20 °C : autonomie WLTP ~320 km → autonomie réelle ~250 km (PAC active)
 - Sans PAC à -20 °C : autonomie réduite à ~150–180 km (PTC seul)
- ▶ **Diagnostic spécifique :**
 - FDRS + VCM3 obligatoire
 - Arbre de défaut thermique dans FDRS : 'Heat Pump / Thermal Management Diagnosis'

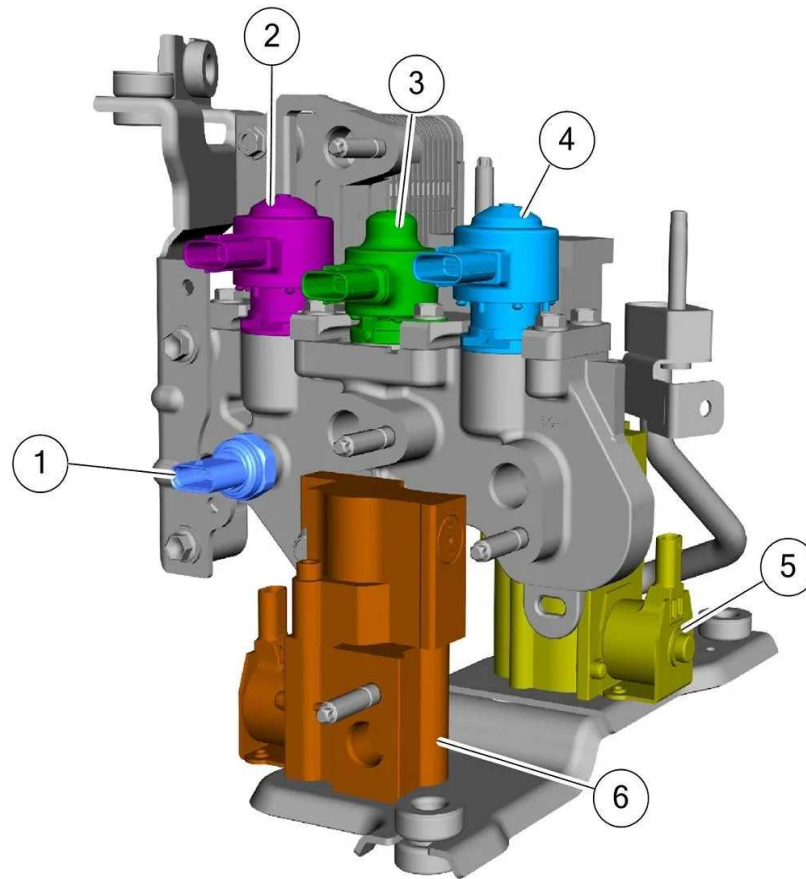
Ford F-150 Lightning



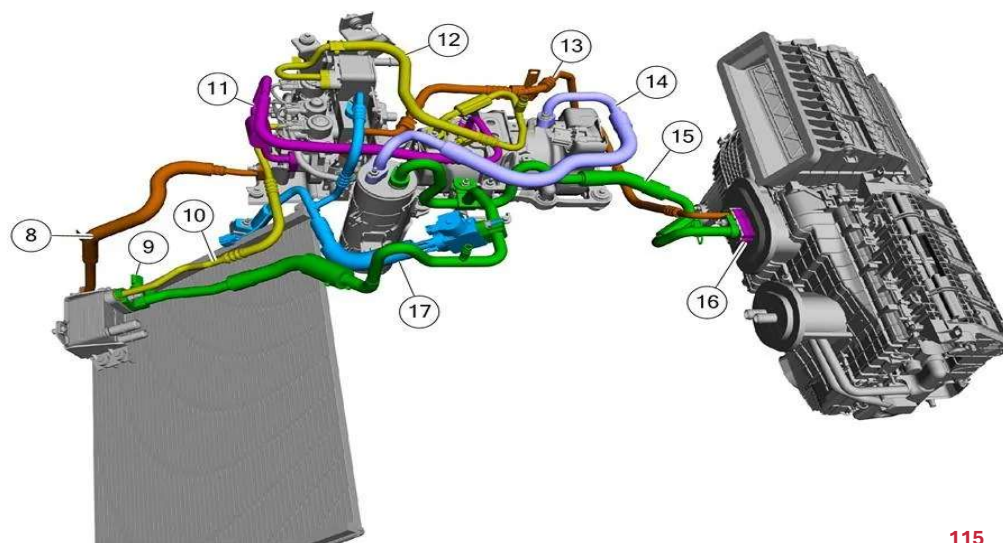
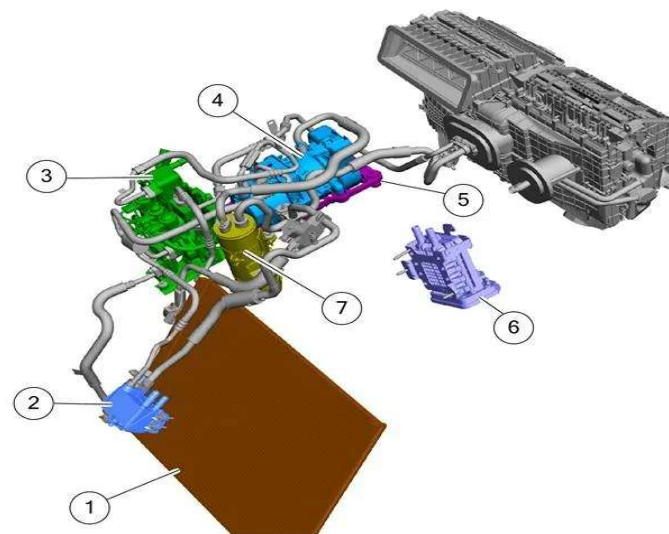
1	Heat pump valve unit
2	Heat pump valve control module (HPVCM)
3	Water cooled condenser (WCC)
4	Heat pump valve unit to evaporator line

Ford F-150 Lightning

1	Refrigerant pressure and temperature sensor A
2	Vapor injection heat pump heating electronic expansion valve (HEXV)
3	Vapor injection heat pump battery chiller electronic expansion valve (BCEXV)
4	Vapor injection heat pump cooling electronic expansion valve (CEXV)
5	Vapor injection heat pump cooling liquid gas separator (CLGS)
6	Vapor injection heat pump heating liquid gas separator (HLGS)



1	Condenser
2	High voltage battery coolant cooler
3	Heat pump assembly
4	Refrigerant compressor
5	Refrigerant compressor bracket
6	Cabin coolant heater
7	Accumulator
8	Condenser inlet line
9	Refrigerant pressure and temperature sensor c
10	High voltage battery coolant cooler liquid line
11	Refrigerant vapor injection line
12	Refrigerant compressor outlet line
13	Evaporator inlet line
14	Refrigerant compressor to accumulator line
15	Evaporator outlet line
16	Thermostatic expansion valve
17	Condenser outlet line



E448813

Ford Mustang Mach-E

► Le Mach-E a été le premier VÉ Ford à adopter une PAC intégrée

► Versions et PAC :

- Standard Range (75 kWh) : PAC optionnelle 2021–2022; de série 2023+
- Extended Range (99 kWh) : PAC de série sur toutes les versions

► Architecture thermique :

- 3 DEÉ : évaporateur cabine · chiller batterie · échangeur extérieur
- Chauffe-eau PTC de 5,4 kW (backup sous -15 °C)

► Performances PAC Mach-E :

- Gain d'autonomie hivernal vs PTC seul : +30–40 km à 0 °C
- COP mesuré à 0 °C : 2,4–2,8

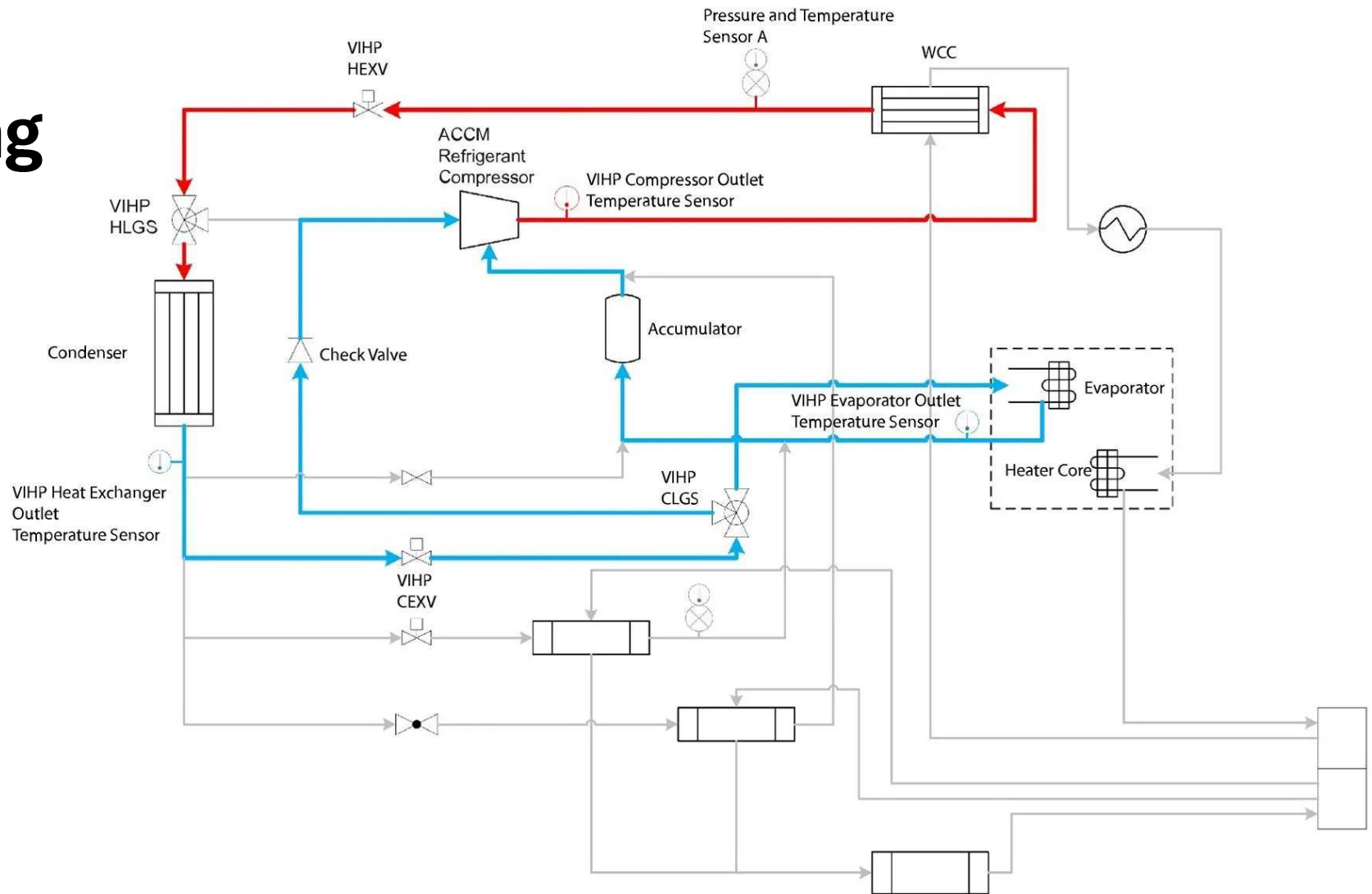
► Problèmes connus :

- Fuite réfrigérant O-ring raccord (côté chiller batterie)

► Procédures spécifiques Mach-E :

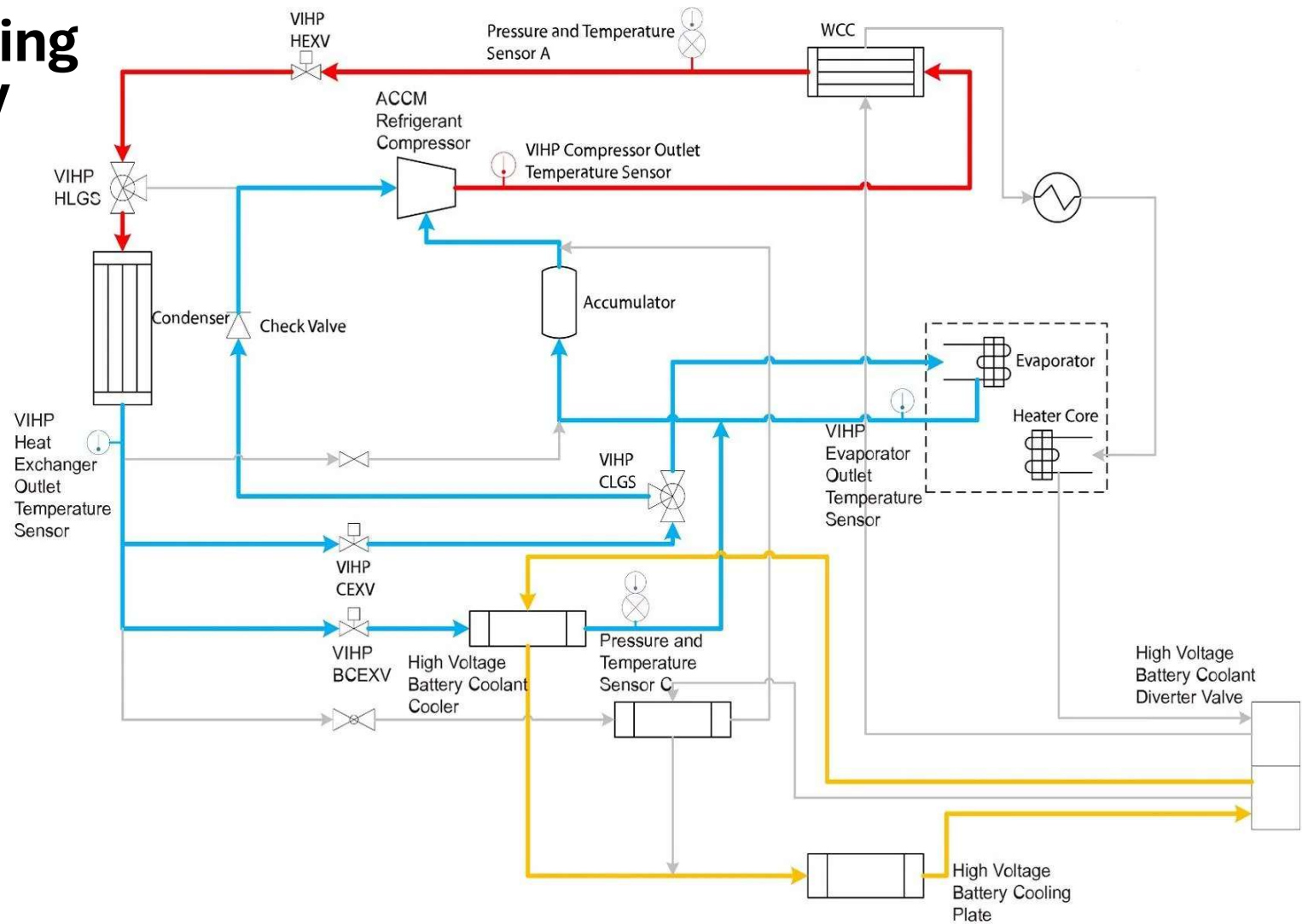
- Huile compresseur : Motorcraft POE YN50

Cabin Cooling



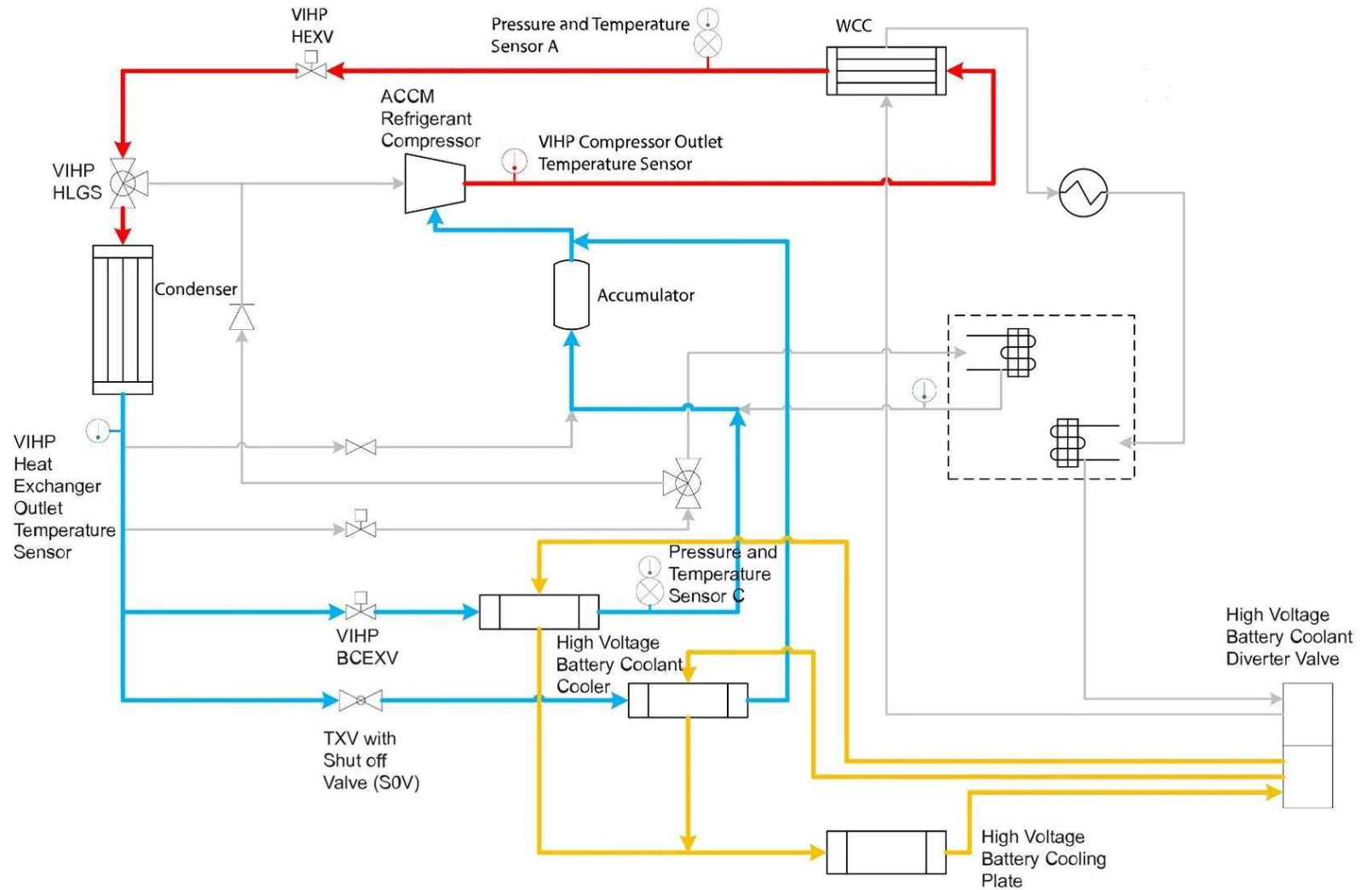
E423815

Cabin Cooling and Battery Cooling



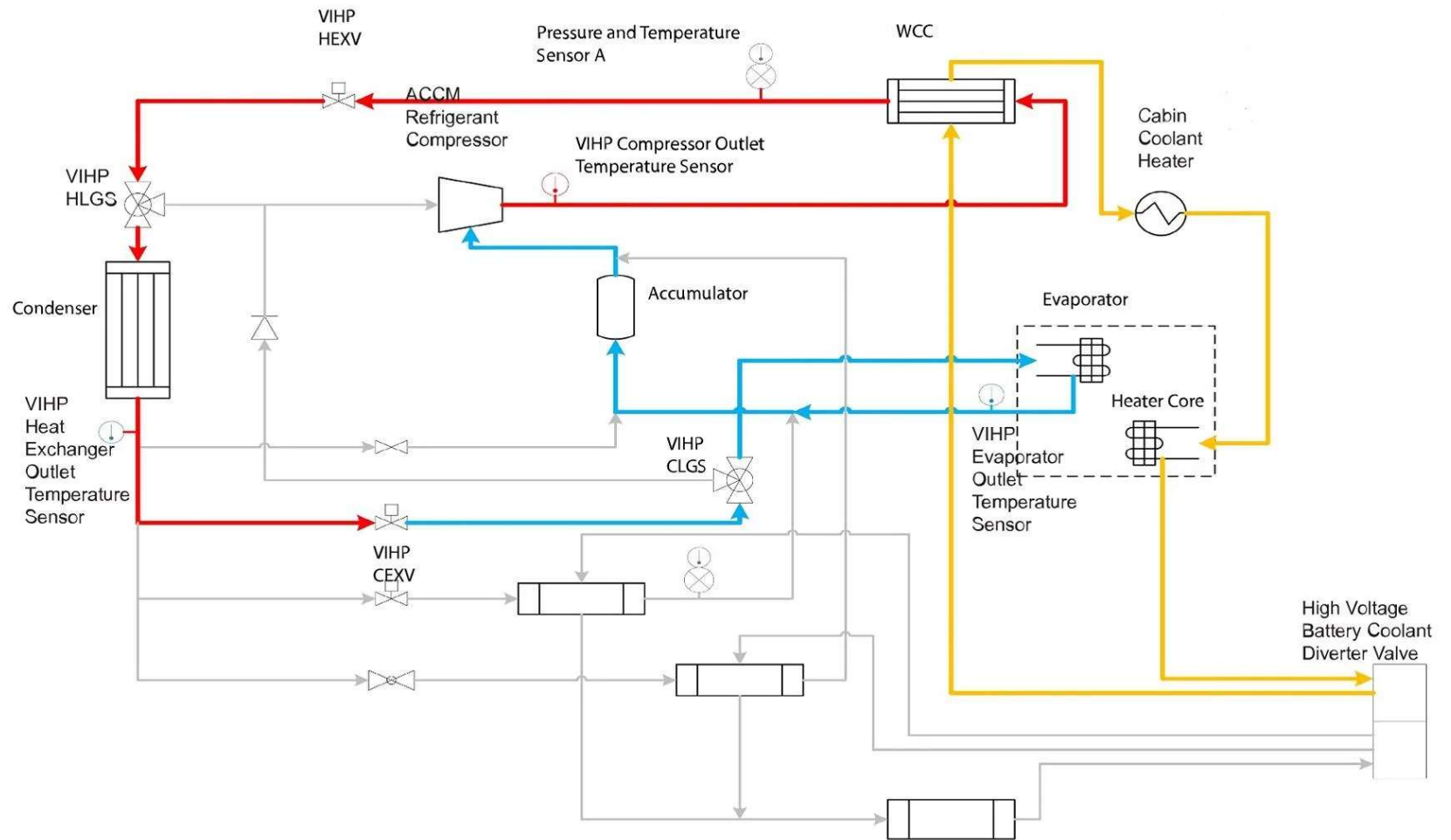
E423830

Battery Cooling



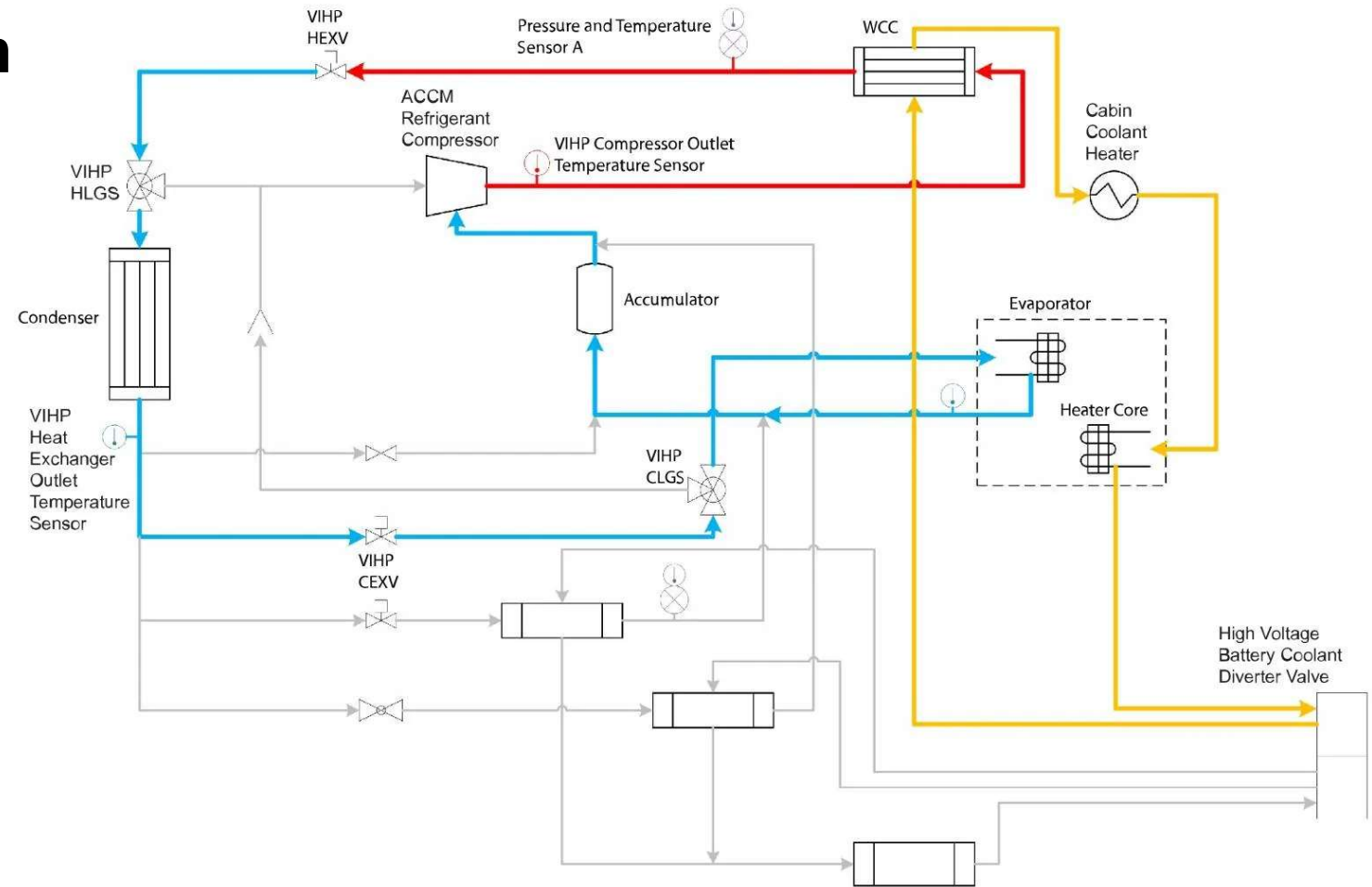
E423844

Cabin Reheat

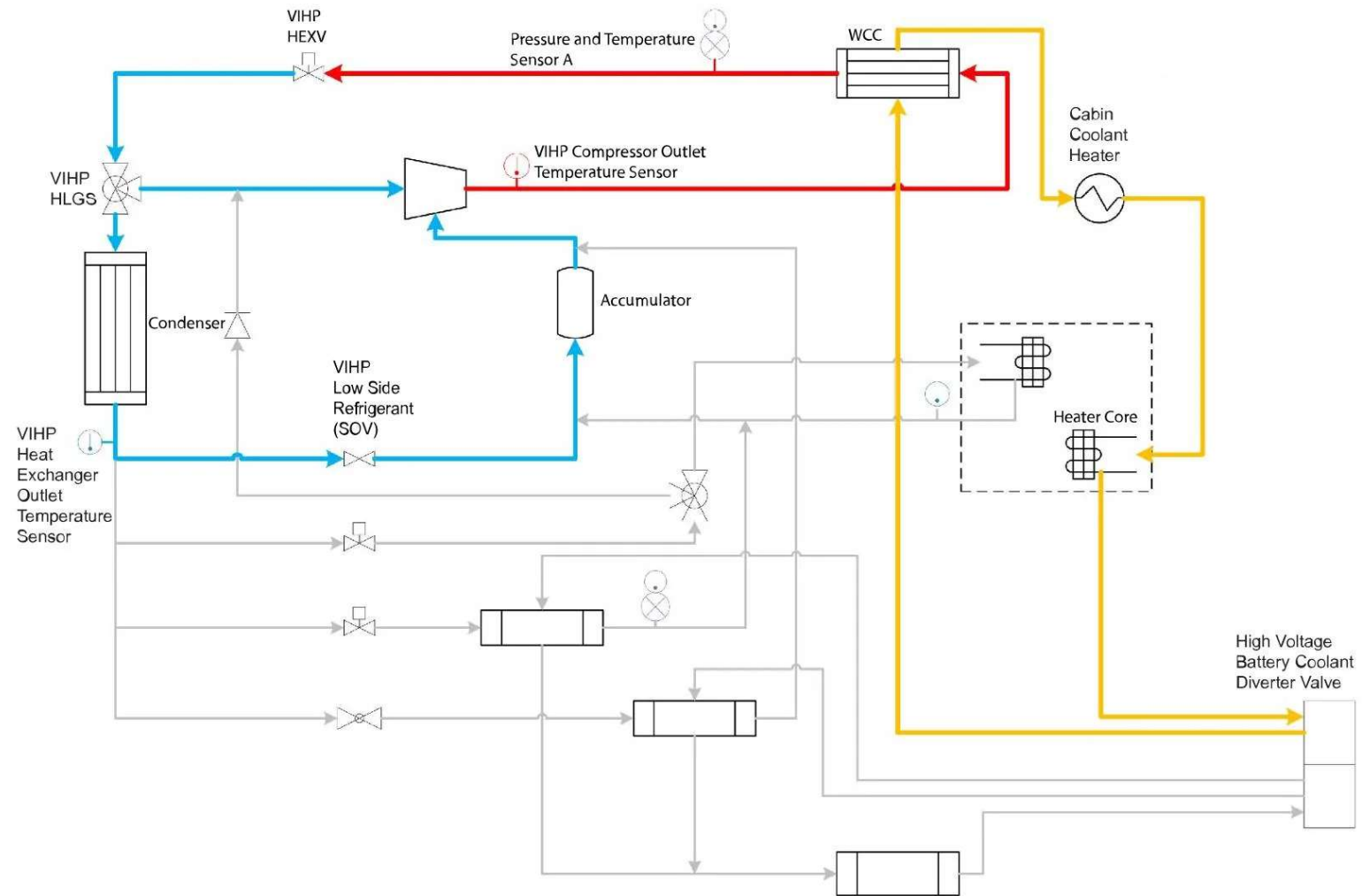


E423834

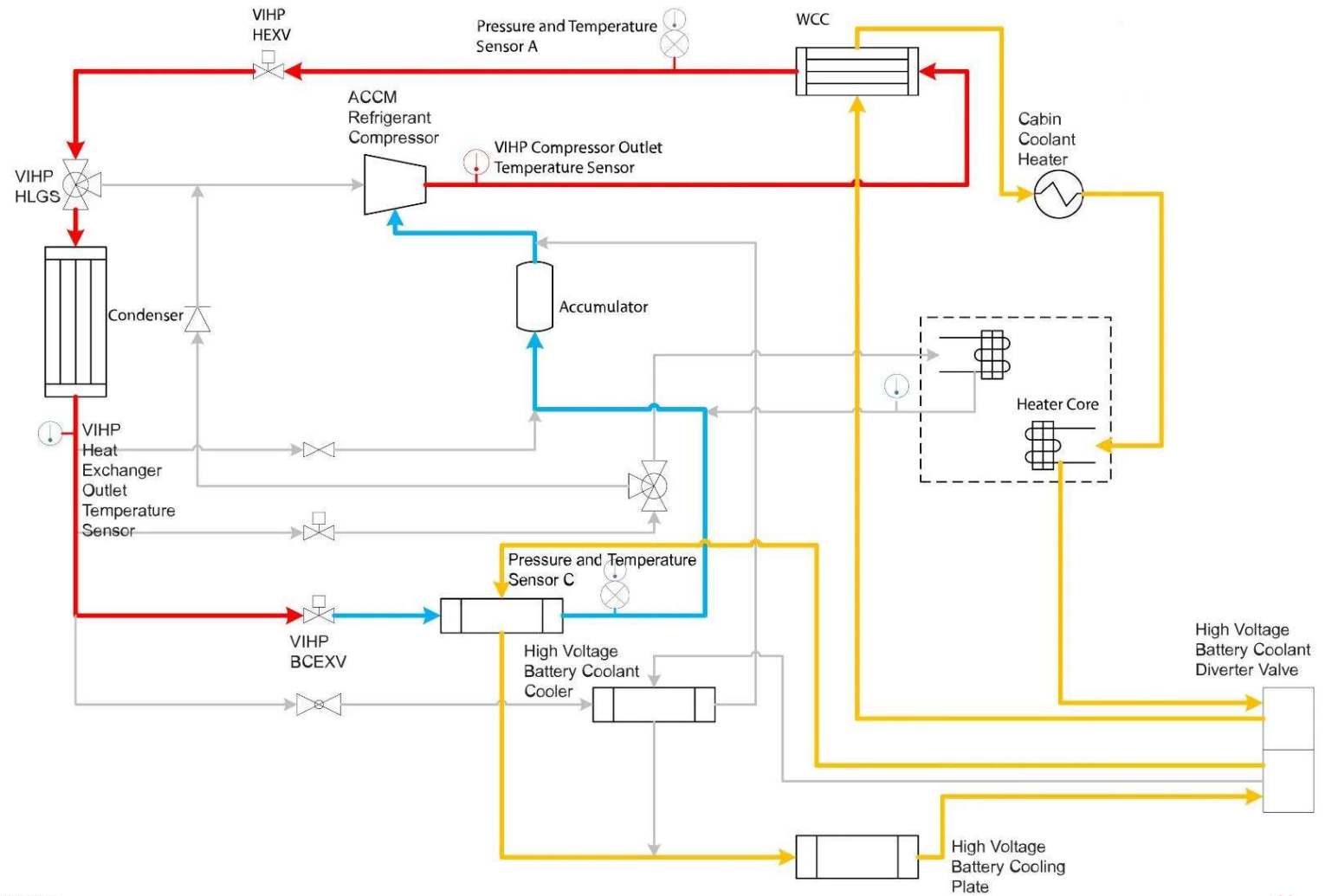
Cabin Dehumidification



Cabin Heating

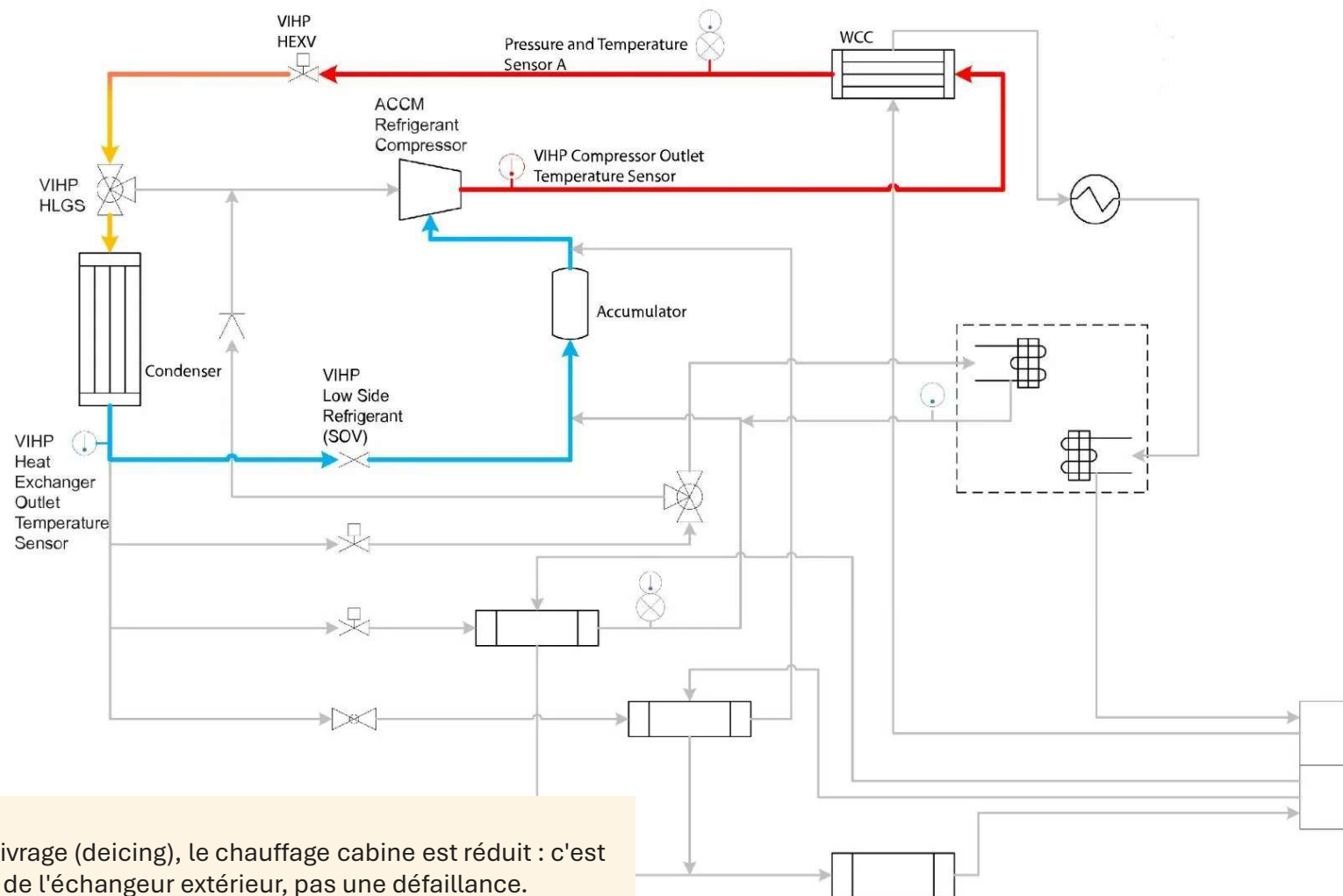


Cabin Heating Plus Battery Cooling



E423838

Deicing



⚠ ATTENTION Pendant le dégivrage (deicing), le chauffage cabine est réduit : c'est le circuit qui fait fondre le givre de l'échangeur extérieur, pas une défaillance.

Procédure de remplacement du compresseur électrique

Étapes complètes — application générale

► Conditions préalables :

- Procédure désactivation HT complète
- Station de récupération certifiée SAE J2843 disponible
- Nouveau compresseur + filtre déshydrateur + O-rings + quantité d'huile spécifiée selon manufacturier

► Étape 1 : Récupération du réfrigérant

- Connecter la station aux valves HP et BP · Lancer la récupération
- Attendre jusqu'à ce que la pression tombe à < 1 psi

► Étape 2 : Désactiver HT et Retrait du compresseur

- Déconnecter le connecteur HT (TOUJOURS avec Procédure désactivation HT complète)
- Débrancher les raccords réfrigérant (HP et BP) — bouchons tout de suite
- Déposer les supports et vis de montage

► Étape 3 : Rinçage du système (si copeaux détectés dans le réfrigérant récupéré)

- Rincer les conduites avec du réfrigérant propre ou un agent de rinçage approuvé
- NE PAS remonter sans rinçage si contamination confirmée

► Étape 4 : Installation du nouveau compresseur

- Ajouter la quantité d'huile spécifiée (PAG yf ou POE selon constructeur)
- Installer O-rings neufs lubrifiés avec la bonne huile
- Remplacer le filtre déshydrateur · Raccorder les conduites · Brancher connecteur HT

► Étape 5 : Évacuation + recharge + procédure de rodage (si requise)

Procédure de rinçage du système et évacuation

Étapes critiques pour assurer la longévité des composants

► Quand rincer le système ?

- Compresseur remplacé à la suite d'une défaillance mécanique (copeaux dans le réfrigérant)
- Contamination du réfrigérant détectée (huile incorrecte, humidité excessive)
- Après une collision avec rupture de conduites

► Procédure de rinçage :

- Agents de rinçage approuvés : réfrigérant vierge R-1234yf (méthode la plus propre mais \$\$\$) ou agent de rinçage A/C dédié
- NE PAS utiliser d'azote seul pour rincer les échangeurs
- Rincer chaque circuit séparément; collecter le rinçage dans un récipient propre
- Inspecter le liquide de rinçage : si traces de copeaux/débris → rincer de nouveau

► Procédure d'évacuation (vacuum / tirage au vide) :

- Connecter la pompe à vide à la station de récupération/recharge
- Durée minimale : 30 minutes
- Niveau de vide cible : < 500 microns de mercure ($< 500 \mu\text{mHg}$ / $< 0,67$ mbar)
- Utiliser un jauge vacuum numérique (plus précis que la jauge analogique)

► Test de maintien du vide :

- Après 30 min d'évacuation : arrêter la pompe, fermer les valves, attendre 15 min
- Si la pression remonte de $> 500 \mu\text{mHg}$ → fuite dans le circuit ou humidité résiduelle
- Si remontée rapide ($> 1\,000 \mu\text{mHg}$ en 5 min) → fuite active → trouver et réparer
- Si stable → procéder à la recharge

Types d'huiles de compresseur et quantités

Le bon type, la bonne quantité — pas de compromis

► Pourquoi l'huile de compresseur est-elle critique ?

- Lubrifie le mécanisme scroll et les joints du compresseur
- Circule dans tout le circuit réfrigérant (mélangée au réfrigérant)
- Mauvais type ou quantité = usure prématurée ou dommages au compresseur

► Types d'huiles et compatibilités (marché NA) :

- PAG 46 / PAG 100 / PAG 150 : pour systèmes R-134a
- PAG 46yf / PAG 100yf : SPÉCIFIQUE R-1234yf (ne pas substituer par PAG standard)
- POE 68 : huile polyester; compatible R-1234yf sur certains modèles (vérifier TSB)
- POE 100 : certains compresseurs à haute pression
- PVE : certains compresseurs à haute pression

⚠ ATTENTION Ne jamais mélanger PAG et POE : le mélange forme un gel collant qui obstrue les DEÉ et endommage le système. L'huile est très hygroscopique : garder les contenants fermés, ne jamais les laisser ouverts.

Réparations courantes – Fuites de réfrigérant

La cause #1 de défaillance de pompe à chaleur

► Pourquoi les fuites sont-elles si fréquentes au Québec?

- Routes en mauvais état (gravier, ornières) → vibrations et frottements sur les conduites
- Sel de déglacage routier (Ontario, Québec, Midwest américain) → corrosion des raccords aluminium
- Collisions fréquentes (accrocs de parking, choc frontal mineur) → dommages conduites réfrigérant

► Localisation des fuites courantes :

- Raccords rapides (quick-connect) : les plus fréquents
- Joint d'étanchéité du corps du compresseur
- Conduites flexibles (abrasion sur les supports)
- Micro-fissures sur les conduites aluminium rigides (corrosion sel de route)

► Procédure de détection :

- Étape 1 : Visual (traces d'huile) ·
- Étape 2 : Détecteur électronique
- Étape 3 : Colorant UV si fuite non localisée
- Étape 4 : Test de pression à l'azote

► Réparation :

- O-rings : remplacer TOUS les O-rings dans la zone travaillée (pas seulement celui qui fuit)
- Utiliser des O-rings certifiés R-1234yf
- Conduites endommagées : remplacement de la pièce complète
- Après réparation : test étanchéité + évacuation + recharge

Contrôle qualité après réparation

Vérifications finales avant restitution du véhicule

► Après toute réparation sur le circuit réfrigérant :

- Reconnecter le système HT (connecteur de service MSM)

► Vérifications à effectuer :

- ✓ Pressions HP et BP dans les plages normales (comparer au tableau P-T)
- ✓ Vitesse compresseur dans la plage attendue selon la demande
- ✓ Température d'air soufflé en chauffage PAC : > 40 °C à 0 °C ambiant
- ✓ Température d'air soufflé en climatisation : < 15 °C à 25 °C ambiant
- ✓ Aucun nouveau code DTC après test
- ✓ Pas de fuite de réfrigérant détectée (re-contrôle avec détecteur électronique)
- ✓ Cycle de dégivrage fonctionne

► Documentation de la réparation :

- Enregistrer les pressions HP/BP mesurées après recharge
- Quantité de réfrigérant récupérée + quantité rechargée
- Type et quantité d'huile ajoutée
- Codes DTC présents au diagnostic + codes effacés
- Certification du technicien (obligatoire pour le dossier)

► Communication avec le client :

- Expliquer les symptômes, la cause et la réparation effectuée
- Informer sur le pré-conditionnement hivernal pour maximiser l'autonomie

Les condenseurs

Pour vérifier un condenseur, nous pouvons le mesurer la température d'entrée versus la température de sortie:

Spectres : la différence doit être entre 20 F et 50 F.

Entrée du condenseur (vapeur)



**Sortie du condenseur
(liquide)**



Interprétation des résultats (chaleur sensible)

Si en bas de 20 F

1. Système overcharge
2. Mauvais condenseur
3. Mauvaise transition de l'air
4. Réfrigérant contaminé
5. Compresseur défectueux
6. Présence d'air

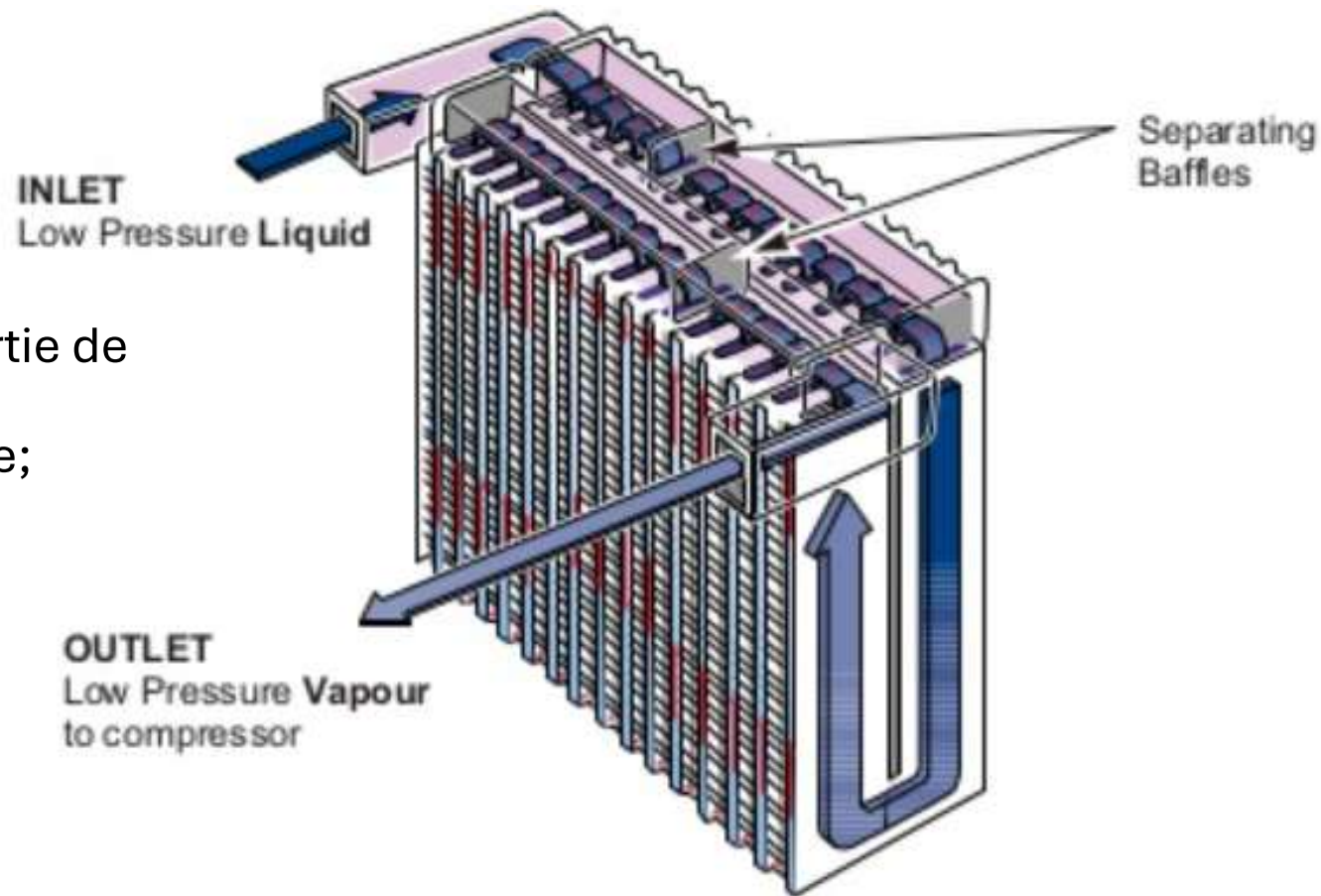
Si en haut de 50 F

1. Système undercharge
2. Condenseur bloqué ou autre

Évaporateur (avec valve d'expansion)

Pour le superheat:
(CHALEUR LATENTE)

- Test de performance;
- Mesurer la température de sortie de l'évaporateur;
- Convertir la BP en température;



SPECS: SORTIE EVAP – BP (TEMP) = 4 F A 16 F

Interprétation des résultats

Si la différence est en-dessous de 4 F:

- Détendeur est bloqué ouvert
- Surcharge du système

Si la différence est au-dessus de 16 F:

- Détendeur est bloqué fermé
- Manque de charge dans le système

Diagnostic aux manomètres : l'aide-mémoire

Convertir la pression lue en température (charte P-T), puis comparer aux températures mesurées sur les conduites

Vérification	Calcul	Cible	Hors plage
Sous-refroidissement	T° de condensation (HP convertie) – T° à la sortie du condenseur	5,5 à 14 °C (10 à 25 °F)	Bas : faible charge de réfrigérant. Haut : surcharge ; restriction entre condenseur et détendeur ; détendeur bloqué fermé
Efficacité du condenseur (TD)	T° de condensation – T° ambiante	Essence : < 22 °C (40 °F) VÉ : < 17 °C (30 °F)	Élevée : ventilateur de condenseur inefficace ; ailettes encrassées ou corrodées ; défecteur d'air absent ou endommagé
Ratio de compression	$(HP + 14,7) \div (BP + 14,7)$, en psi absolus	< 7	Élevé : compression inefficace ou restriction dans le circuit

► Bien mesurer :

- Sonde propre, posée le plus près possible de l'échangeur
- Pressions stabilisées avant de conclure (système en régime établi)

Le duo qui résume tout : sous-refroidissement et surchauffe

Exemple d'application et lecture combinée

► Exemple : vérifier le sous-refroidissement

- HP lue : 142 psi → température de condensation : 42 °C (charte P-T)
- Sonde à la sortie du condenseur : 34 °C
- Sous-refroidissement = $42 - 34 = 8$ °C → dans la plage (5,5 à 14 °C)
- Conclusion : le réfrigérant quitte le condenseur complètement liquide, la charge est bonne

► Compléter le portrait :

- Test d'efficacité intégré au moniteur de diagnostic : bon point de départ avant de démonter
- Tests condenseur (20–50 °F) et évaporateur (surchauffe 4–16 °F) des sections précédentes

 **À RETENIR** Le SOUS-REFROIDISSEMENT répond à « y a-t-il la bonne quantité de réfrigérant ? » ; la SURCHAUFFE répond à « le détendeur dose-t-il correctement ? ». Les deux ensembles, avec les pressions stabilisées : un diagnostic fiable sans rien démonter.

Test d'efficacité

- Un test d'efficacité est souvent disponible avec le moniteur de diagnostic sur les systèmes de climatisation modernes
- Cette vérification permet de connaître si le système de climatisation fonctionne avec la charge de réfrigérant recommandé



Exemple de véhicule avec Batterie Haute Tension refroidit AC



High-voltage battery unit with heat exchanger

The high-voltage battery unit is cooled by refrigerant. For this reason the air conditioning refrigerant circuit is extended to include the high-voltage battery unit. A heat exchanger is located in the high-voltage battery unit and is also connected to the refrigerant circuit of the Air conditioning.

Subaru et Toyota

Problème de compresseur Haute Tension qui se défait et le mâchefer peut entrer dans la Batterie Haute Tension et venir boucher le Heat Exchanger dans la Batterie





Questions & Commentaires



Merci à tous pour votre participation !

FORMATEURS : Jason Gosselin
Jgosselin@vastauto.com



ACADÉMIE
vast auto